

FISHING TOOL & SERVICES

JAKARTA DRILLING SOCIETY

15 August 2026

*KRESNA WARDHANA
NURPARISI*



KRESNA WARDHANA as Operations Manager

Graduate Geological Engineering – UGM

- 10 Years as a Mud Logging and Pressure Engineer at Baroid Logging Systems
- 4 Years as a Well Site Geologist Consultant at BP – ONWJ
- 4 Years as Well Site Geologist Consultant at PHE - ONWJ
- 19 Years of experience in Drilling Operations
 - Operations Manager for Sperry Sun Mud Logging Systems
 - Operations Manager for SSGP Mud Logging
 - Operations Manager for Sustraco Fishing and Services



NURPARISI as Field Technical Manager

Secondary Technical School

- 7 Years as a Workshop FRE Supervisor – Weatherford Indonesia
- 3 Years as a Fisherman – Pertamina Drilling Services
- 4 Years as a Fishing Field Specialist IV – Weatherford Indonesia
- 3 Years as Sr. Fishing Tools Specialist – Baker Indonesia
- 2 years as a Sr. Fishing Tools Specialist – Sustraco
- 4 Years as a Field Technical Manager - Sustraco



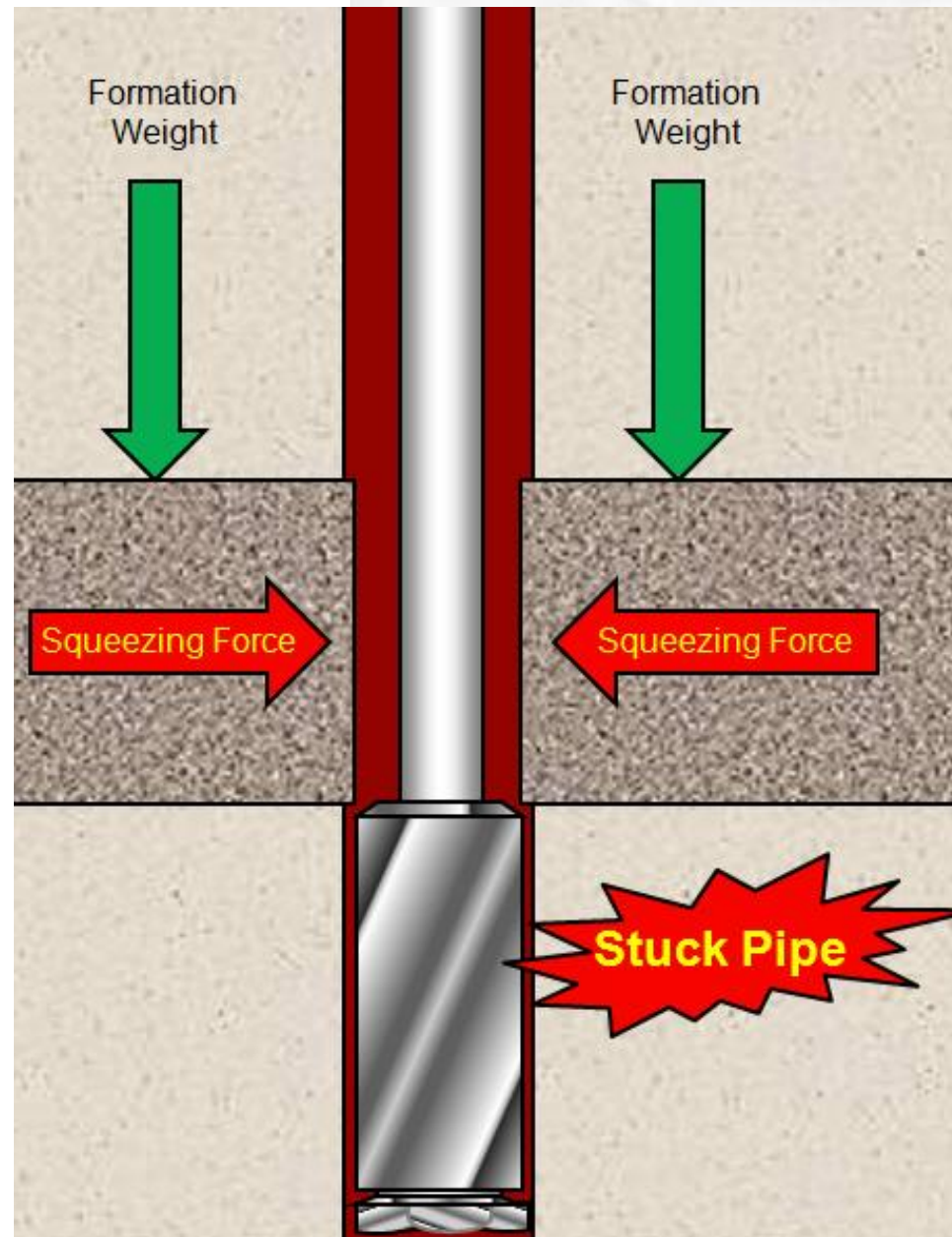
- **PENDAHULUAN**
- **TUJUAN**
- **MANFAAT**
 - Bagi Perusahaan
 - Bagi User
- **COMMON FISH**
- **STUCK PIPE**
- **TAGGING TOOLS**
 - Impression Block
- **EXTERNAL CATCH FISHING TOOLS**
 - Overshot (s150, s70, s10 & 20, s16)
 - Die Collar
- **INTERNAL CATCH FISHING TOOLS**
 - Spear
 - Taper Tap
 - Wire Rope Spear
- **JUNK FISHING**
 - Fishing Magnet
 - Junk Basket
 - RCJB



- **WASHOVER AND MILLING**
 - Rotary Shoe
 - Junk Mill
 - Tapper Mill
 - Watermelon Mill
 - Poorboy Rotary Shoe
 - Washpipe
- **SUPPORTING TOOLS**
 - Lubricated Bumper Sub
 - Non-Lubricated Bumper Sub
 - Fishing Jar
 - Jar Intensifier
 - Safety Joint
- **INTERNAL & EXTERNAL CUTTER**
 - External Cutter
 - Internal Cutter
- **Casing Repair**
 - Casing Patch
 - Casing Roller
 - Casing Swage
 - Casing Scraper
- **EXAMPLE OF CASES**

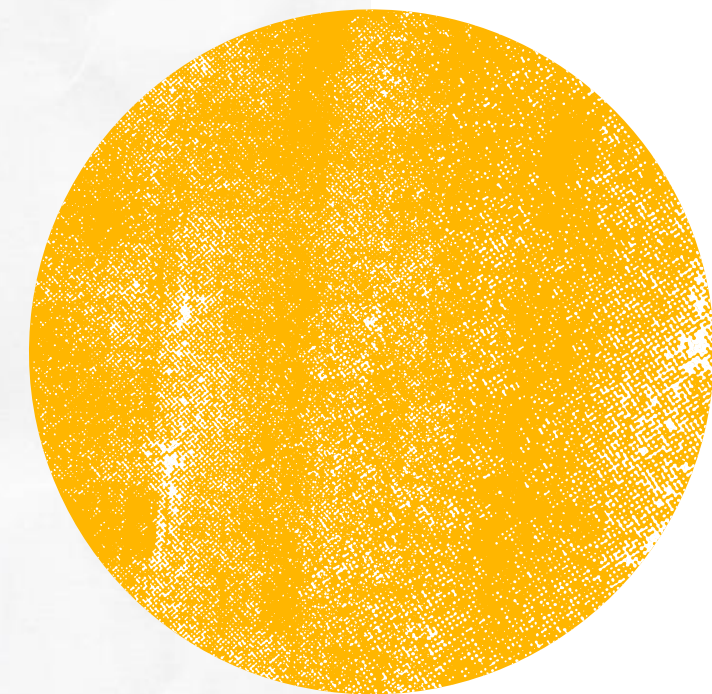
PENDAHULUAN

Latar Belakang



Dalam kegiatan *drilling*, *stuck pipe* merupakan masalah yang paling umum ditemui yang dapat membuat perusahaan melakukan kegiatan *fishing* pada sumurnya. Setiap jenis *stuck pipe* memiliki penyelesaian masalah nya masing – masing. Kita harus mengetahui apa jenis *stuck pipe* pada sumur kita, apa peralatan *fishing* yang dibutuhkan, dan juga bagaimana cara membebaskan *string* dari jepitan secara tepat.

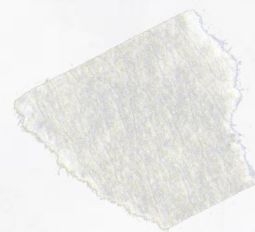
Dalam kegiatan *workover*, permasalahan yang sering terjadi adalah diantaranya, memancing *packer*, pompa ESP / *rod pump*, *bridge plug*, *cement retainer*, *tubing* yang tersemen, *milling*, pembersihan lubang bor, dan berbagai macam jenis ikan (*junk in hole*), perbaikan *casing*, serta penutupan sumur secara *temporary* atau permanen (P&A).



Qleee

TUJUAN

- Mengidentifikasi permasalahan dalam operasi *drilling* dan *workover*.
- Menganalisa setiap program kerja dari perusahaan.
- Membuat perencanaan *fishing* serta BHA sesuai dengan prosedur.
- Mengimplementasikan *plan* di lapangan serta dapat memberi masukan yang tepat kepada perusahaan pemilik sumur.
- Mampu untuk memecahkan berbagai macam masalah *fishing* dan *milling* yang sering muncul di lapangan.





MANFAAT

BAGI PERUSAHAAN

- Meminimalisasi kemungkinan gagal pada setiap *job*
- Meningkatkan performa pekerjaan sukses pada *fishing* dan *milling job* dengan nilai yang sangat baik
- Mendapatkan kepercayaan perusahaan dengan personil yang professional
- Meminimalisasi miskomunikasi internal dalam persiapan alat, pengiriman, serta eksekusi di lapangan

BAGI USER

- Memiliki analisa yang baik pada setiap operasi *fishing* dan *milling*
- Memiliki komunikasi teknis yang baik serta kerja sama tim yang bagus
- Mampu untuk bekerja sama secara professional dari persiapan alat, pengiriman, dan eksekusi lapangan
- Mampu menyelesaikan permasalahan di lapangan jika terjadi masalah fishing dan milling yang tidak diharapkan



STUCK PIPE

oleee

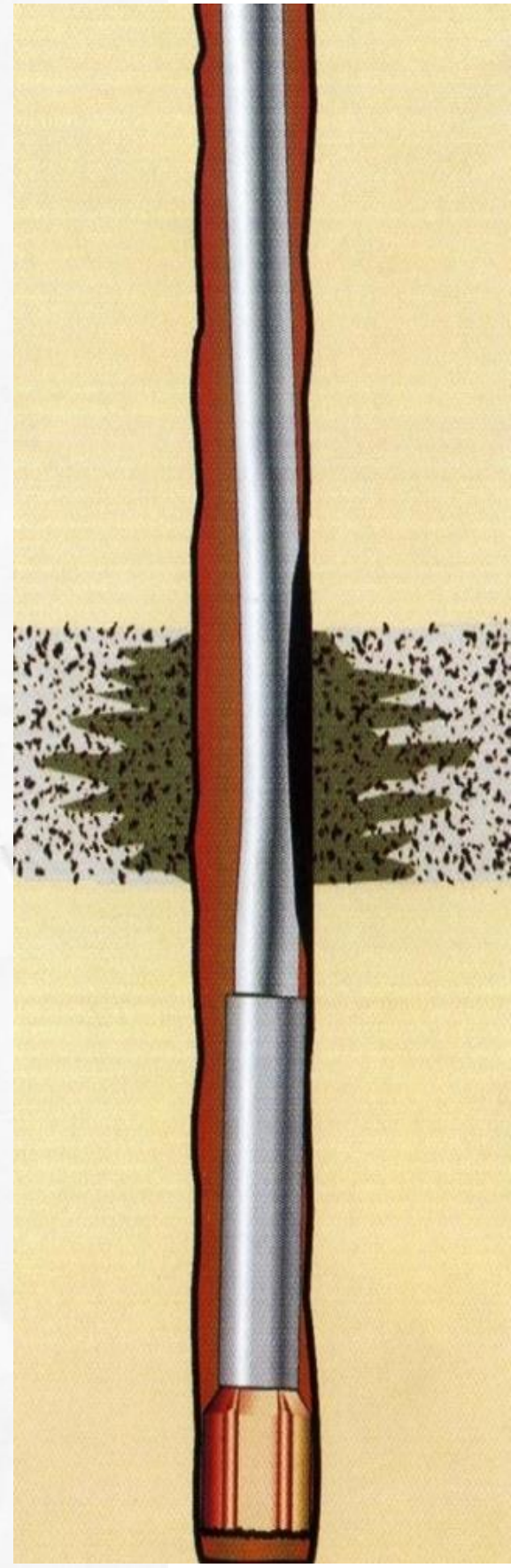
1. DIFFERENTIAL STICKING

PENYEBAB :

Filter cake tebal dari lumpur pemboran yang terbentuk di zona permeable.

PENCEGAHAN:

- MENGURANGI KONTAK FORMASI DENGAN BHA MENGGUNAKAN *SPIRAL DRILL COLLARS*, HWDP, DAN *STABILIZER*.
- MENJAGA MINIMUM BERAT LUMPUR.
- DAILY *SHORT WIPER TRIPS* KETIKA DIAMATI TERDAPAT PERGESERAN LUBANG.
- MENJAGA *DRILL STRING* TETAP BERGERAK. MEMPERTIMBANGKAN UNTUK MEMUTAR *DRILL STRING* KETIKA MENCABUT ATAU MEMASANG PIPA DAN KETIKA MELAKUKAN KONEKSI.



STUCK PIPE

eeee

2. KEY SEAT STICKING

PENYEBAB :

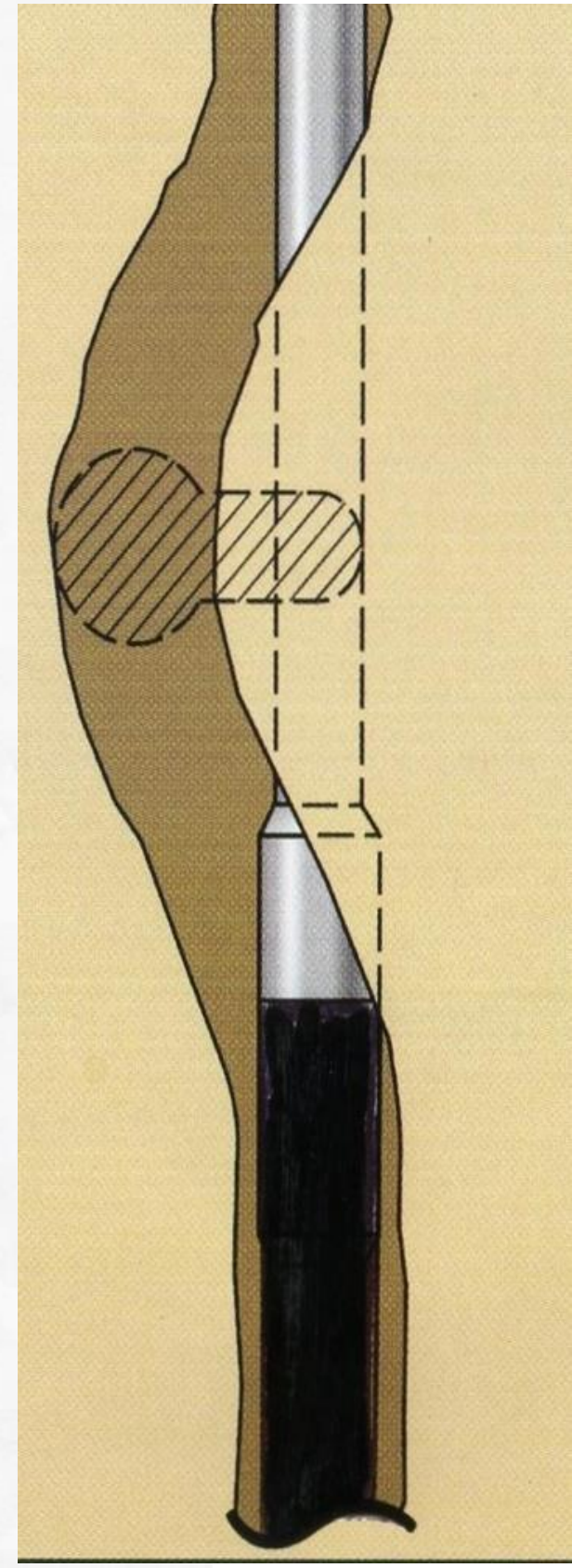
Sumur mengalami deviasi sehingga drill pipe tidak menempati jalur atau bergeser karena tension, kemudian drill pipe terjepit oleh formasi selama operasi pemboran

Indikasi:

- Pipa bergerak ke atas ketika terjadi *Stuck*.
- Biasanya pipa mengalami pembesaran dan perubahan elastisitas dalam Drill String.
- Sirkulasi tidak akan berpengaruh dengan cara apapun.
- Pipa kemungkinan masih dapat diputar, Tetapi tidak akan berpengaruh.

Rekomendasi Prosedur:

- **Surface Jars** – Jangan melakukan Jar Down lebih dari berat netral point karena akan membuat pipa terjepit lebih kuat.
- **Back-off** – Sisakan minimum 2 Joint dari Free Pipe di atas stuck point untuk menjamin Top Of Fish berada di atas dari titik Key Seat.
- **Jarring Option** – Reconnect lengkap dengan jarring *assembly* menggunakan Drill Collar dengan jumlah yang cukup untuk ke efektifan Jar Down.
- **Wash-over** - Biasanya *Wash Over* dilakukan secara bertahap dengan jarak yang pendek.

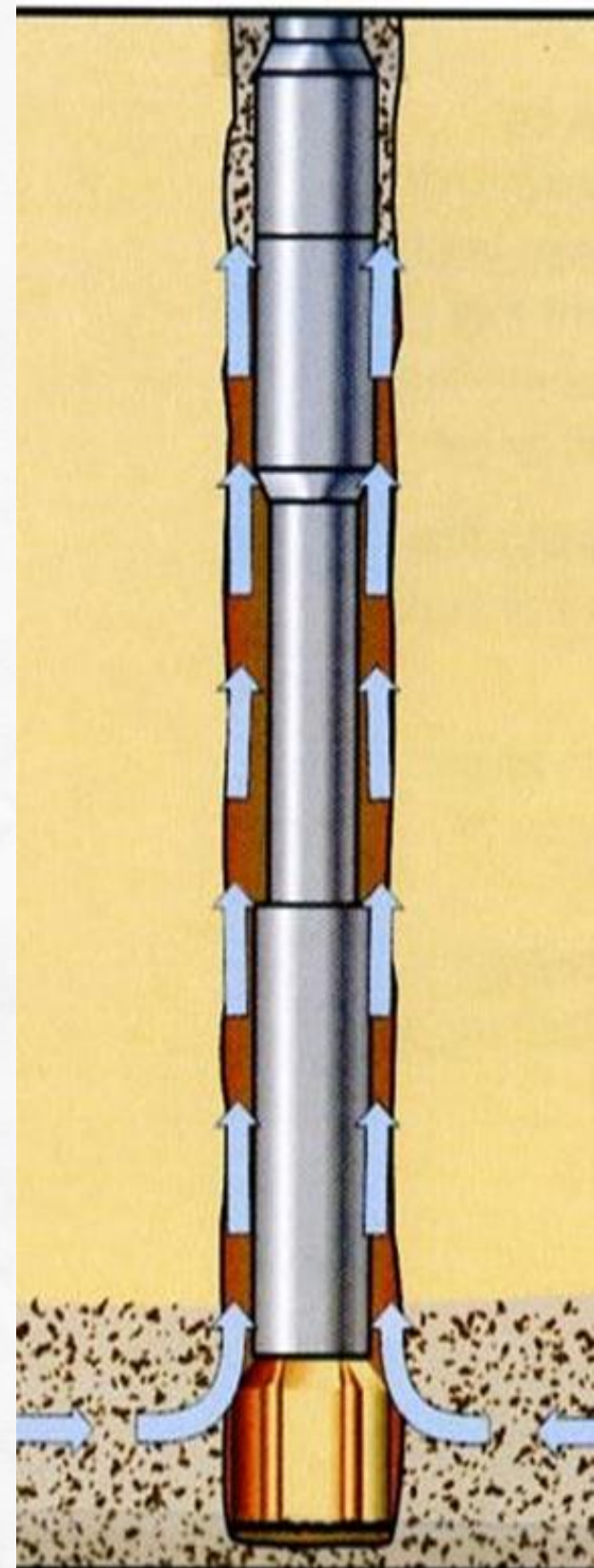
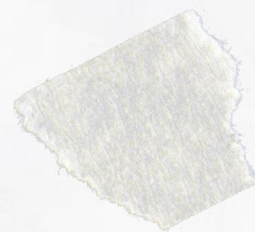


STUCK PIPE

Qleee

3. BLOW OUT STICKING

- Penamaan ini sudah jelas mendeskripsikan situasinya. apa yang biasanya muncul dalam situasi *blow-out sticking* adalah menjembatani dan lebih dari satu stuck interval
- *Free point tool* hanya akan ditempatkan di atas *drill string* yang terjepit.
- *Pipe recovery log* dan *survey noise/temperature* biasanya dibutuhkan untuk mengumpulkan cukup informasi untuk menentukan prosedur pemancingan.



STUCK PIPE *eeee*

4. SLOUGHING HOLE STICKING

Penyebab :

Lapisan *filter cake* dari lumpur pemboran yang melewati *unstable zone*, yang mana biasanya terjadi setelah melewati rongga dari formasi yang mudah runtuh

Indikasi:

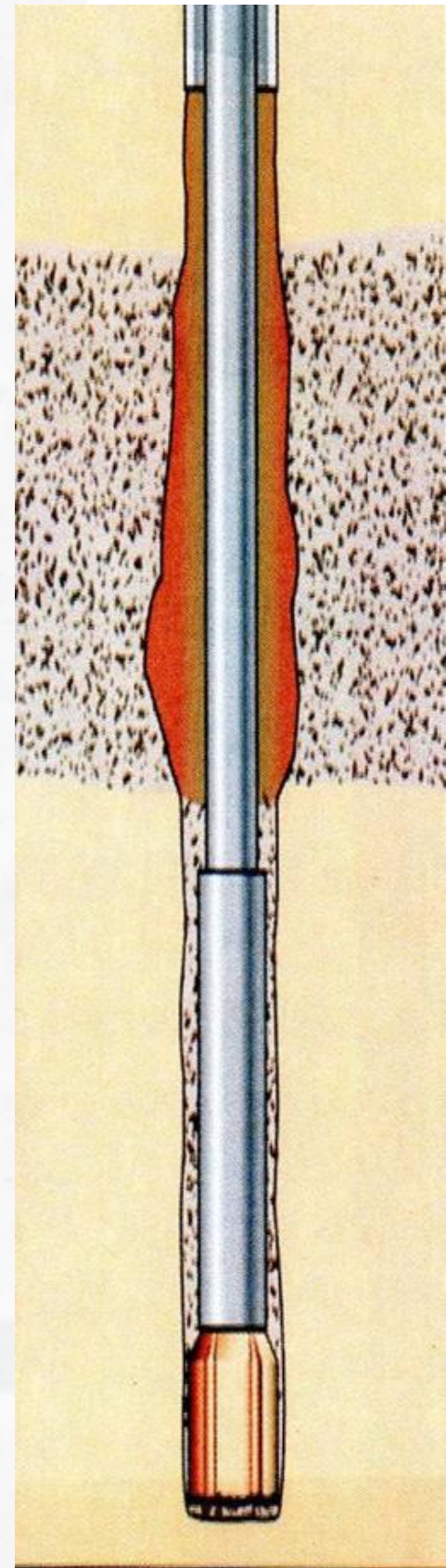
- Adanya runtuhan (fill up) selama round trip.
- Pipa mengalami stuck dan lubang tertimbun runtuhan formasi.
- Sirkulasi menjadi sangat tidak efektif atau tidak memungkinkan.

Rekomendasi Prosedur:

- Jika sirkulasi (reduced rate) memungkinkan untuk dilakukan, *jarring* merupakan pilihan yang baik
- Jika lubang tertimbun, *wash over* merupakan pilihan yang efektif, dimensi BHA dan lubang bor dan mud properties akan menentukan faktor resiko dalam pilihan ini

5. LOST CIRCULATION STICKING

Dapat terjadi setelah loss circulation



STUCK PIPE

Qleee

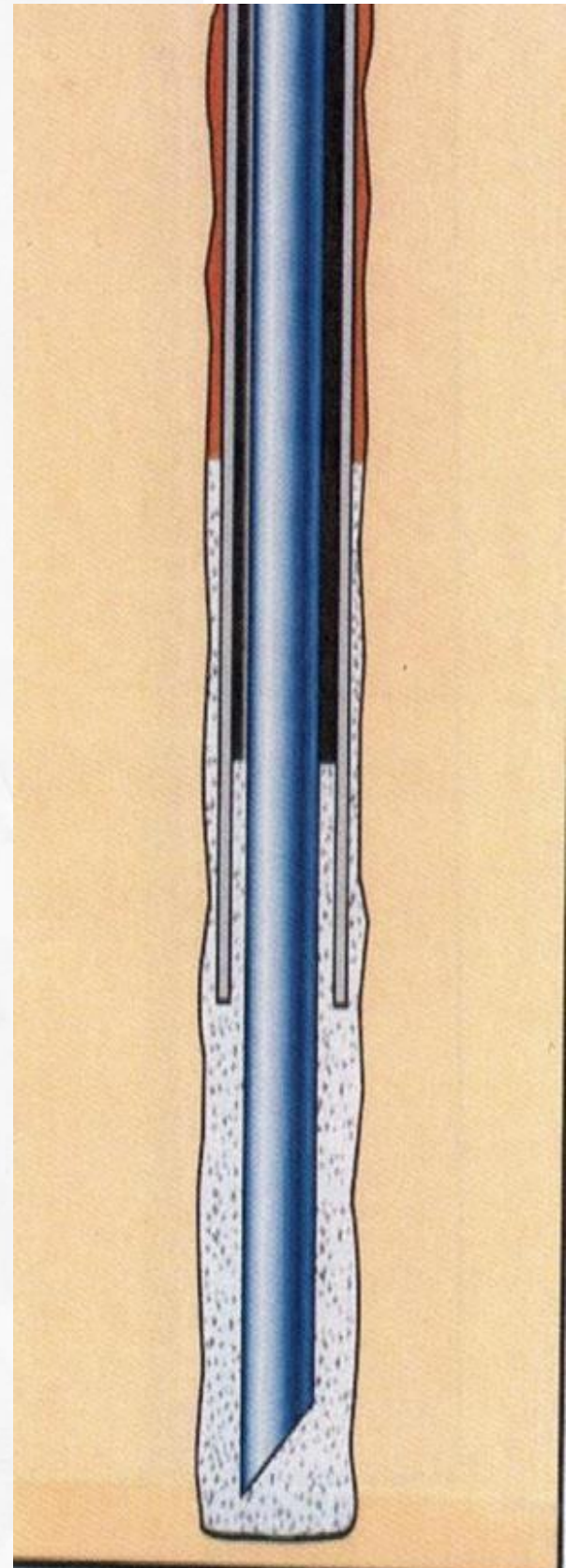
6. CEMENTED STICKING

Penyebab :

Terjadi karena pipa tersemen

Rekomendasi prosedur:

- Open hole
 - Pipa yang tersemen dapat di *wash-over* jika masih ekonomis untuk dilakukan.
- Cased hole
 - Wash-over akan menjadi sebuah masalah dalam *cased hole* kecuali jika pipa yang akan di *wash over* dalam keadaan center di dalam lubang.
 - Selama *wash over*, jika pipa yang di *wash-over* tidak center, pinch point akan tercapai di mana *wash pipe* tidak akan membuat kemajuan lagi sama sekali, *wash pipe* akan stuck, berakibat sumur dilakukan side track.
 - Memilih peralatan milling yang agresif dan milling up pipa mungkin adalah pilihan terbaik. Jika anda memilih pilot mill, OD pilot harus cukup kecil untuk agar blades dapat menyapu lubang secara keseluruhan dimana pipa yang di milling tidak dalam posisi center.



STUCK PIPE

Qleee

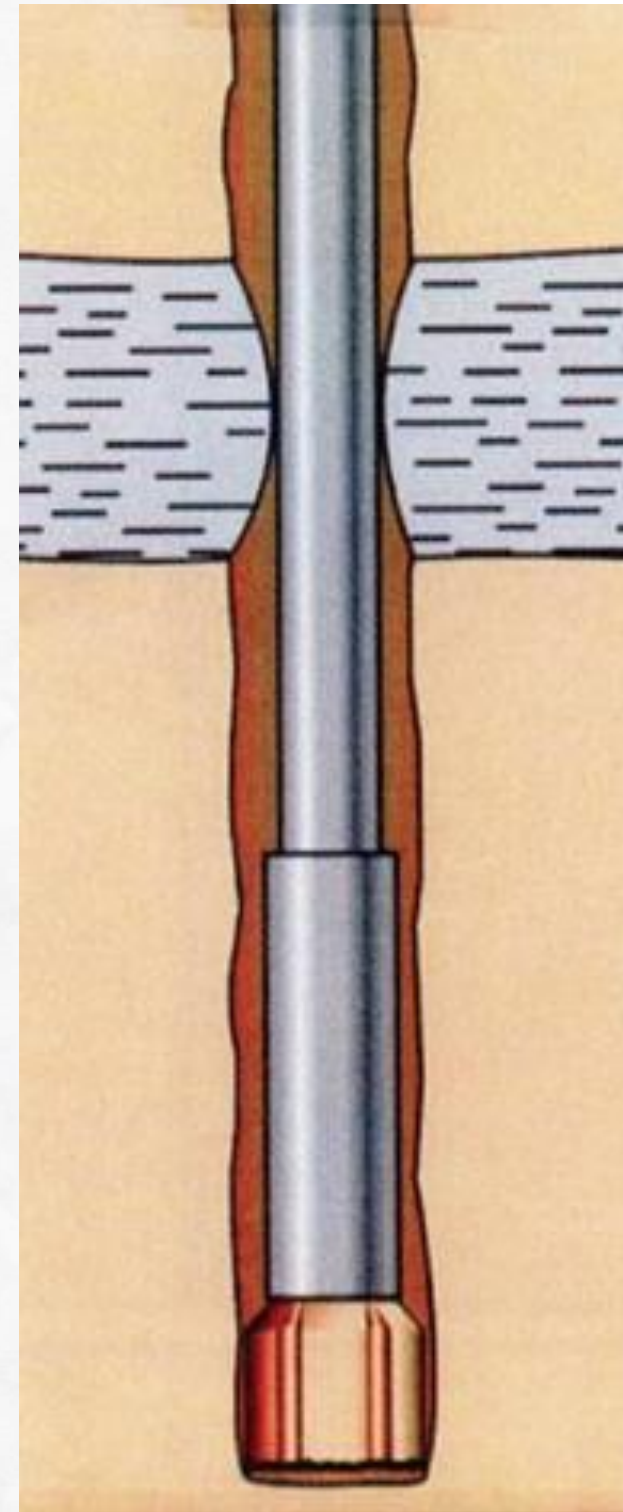
7. UNDERGAUGE HOLE STICKING

Identifikasi *Undergauge hole* berada di atas atau di bawah *bit*.

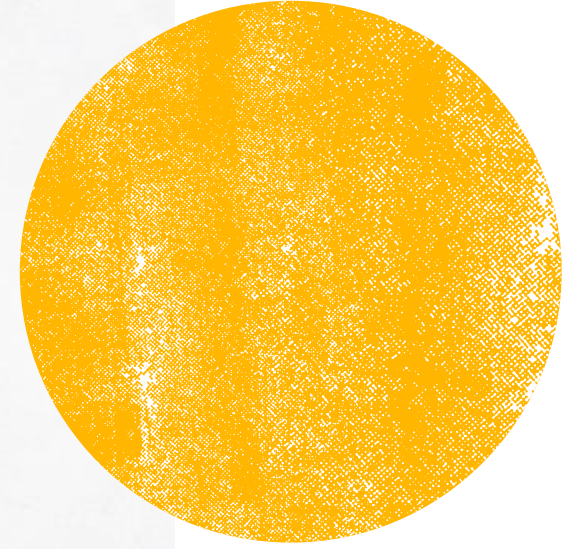
Jika *bit* mengalami *stuck* pada *undergauge hole* ketika *trip-in*, *Jarring up* biasanya berhasil.

Jika *undergauge hole* berada di atas BHA disebabkan oleh *plastic shale* atau *salt section* dan sirkulasi (*reduced rate*) memungkinkan, *jarring* adalah pilihan yang baik. Jika lubang tertimbun, rasio keberhasilan *jarring* hampir tidak ada.

Wash over merupakan pilihan yang efektif, Dimensi BHA dan lubang bor dan *mud properties* akan menentukan factor resiko dalam pilihan ini.



STUCK PIPE



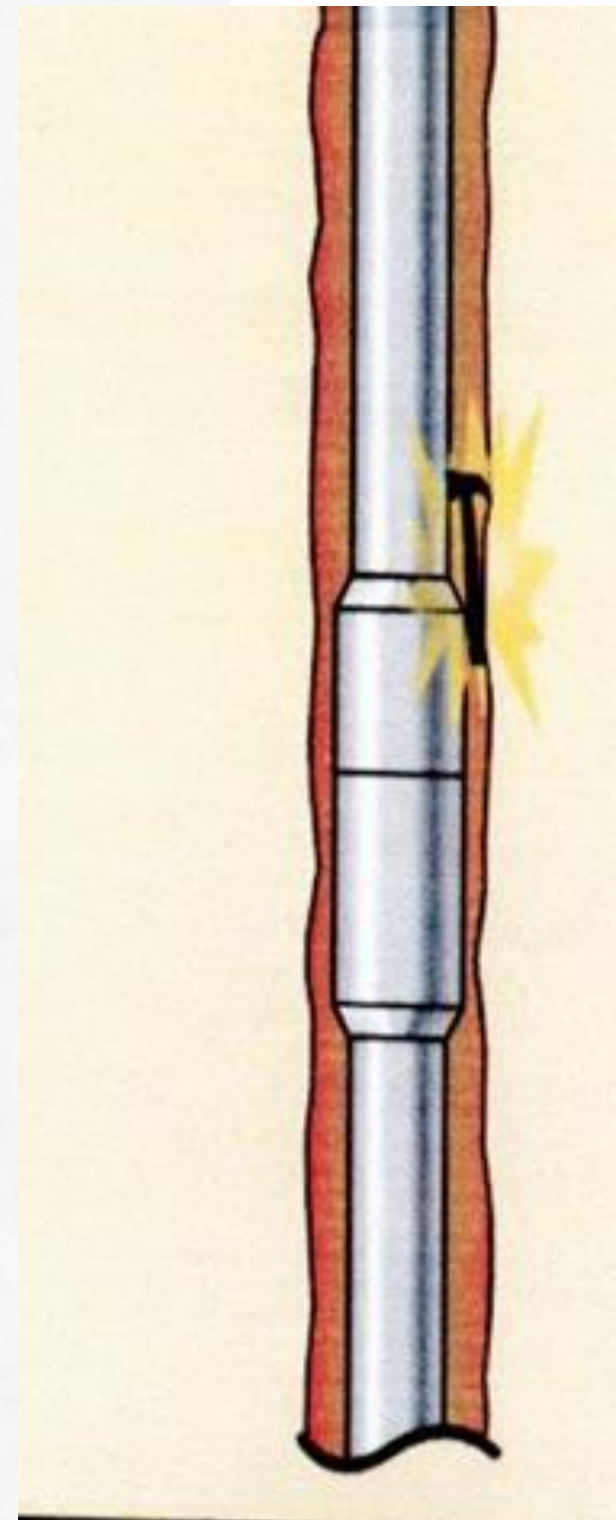
8. MECHANICAL STICKING

eeee

Mechanical Sticking terjadi karena *junk* atau benda asing yang masuk ke dalam lubang. Sirkulasi biasanya tidak akan berpengaruh.

Rekomendasi Prosedur

RIH FPIT dan *string shot / cutter* pada bagian pipa yang tepat. RIH BHA dengan *Jar* yang memungkinkan Anda untuk secara efektif melakukan jar ke atas dan ke bawah.



STUCK PIPE

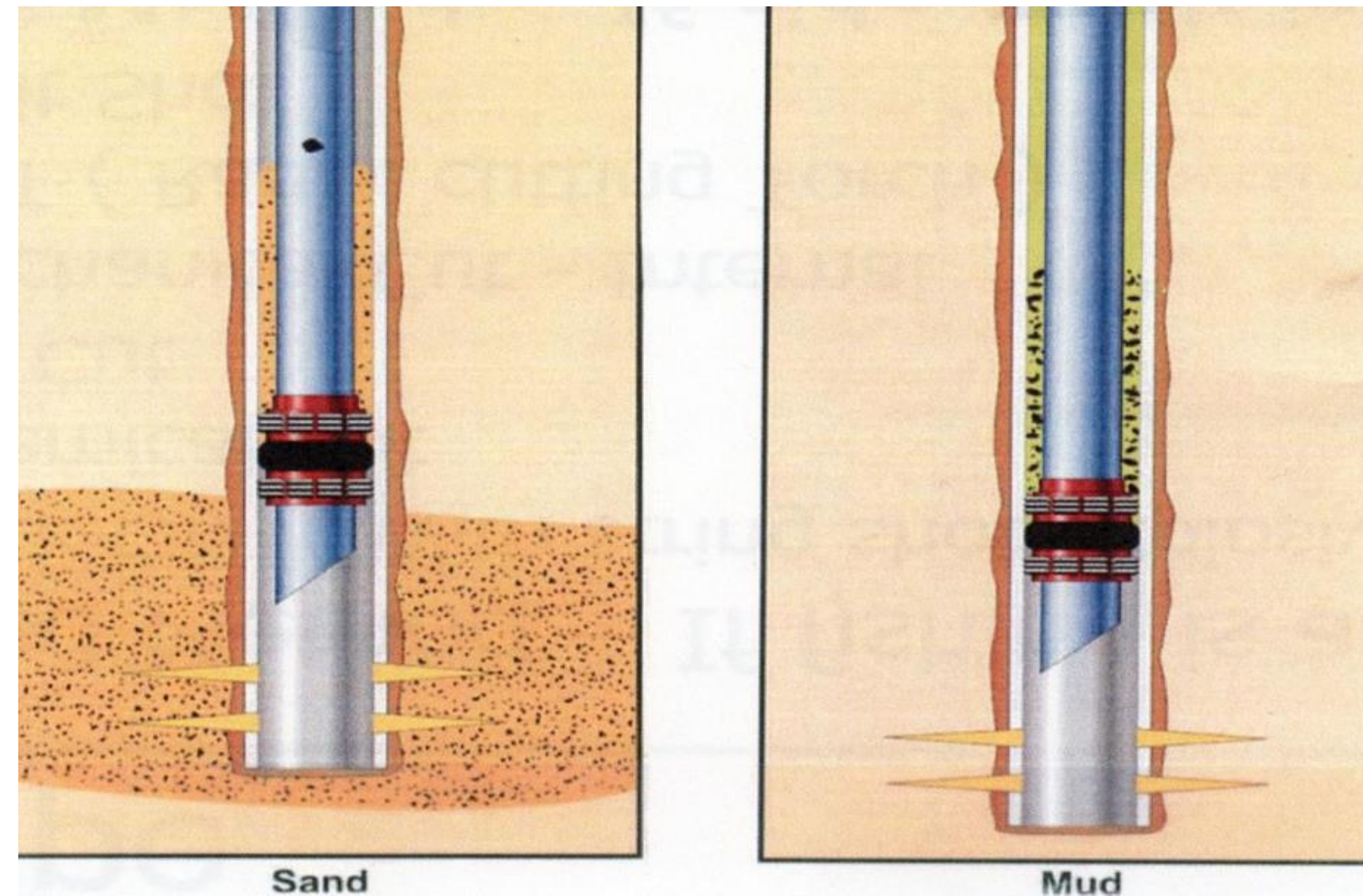
Handwritten signature

9. MUD & SAND STICKING

Resiko terbesar selama melakukan *pipe recovery*, *pocket* akan terbentuk dari pasir dan lumpur yang menyebabkan *free point tool* dapat menunjukkan *free pipe*, tetapi pipa tidak dapat ditarik. Ambil pembacaan *free point* pada nilai tarikan yang lebih tinggi daripada saat pipa bergerak maju mundur jika mengira ada kemungkinan terjadi *sand sticking* atau *Mud Sticking*.

Jika Sirkulasi (reduced rate) memungkinkan untuk dilakukan, Jarring merupakan pilihan yang baik. Jika lubang tertimbun, keberhasilan Jarring hampir tidak ada.

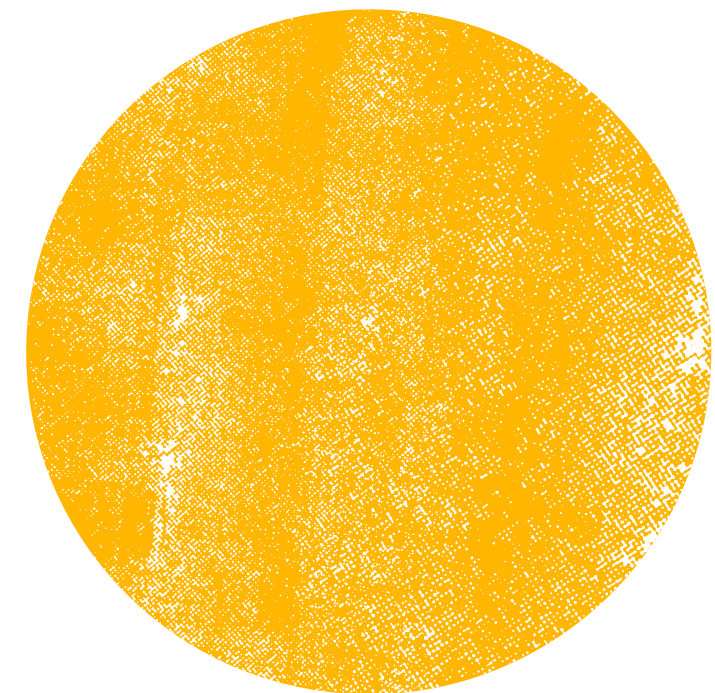
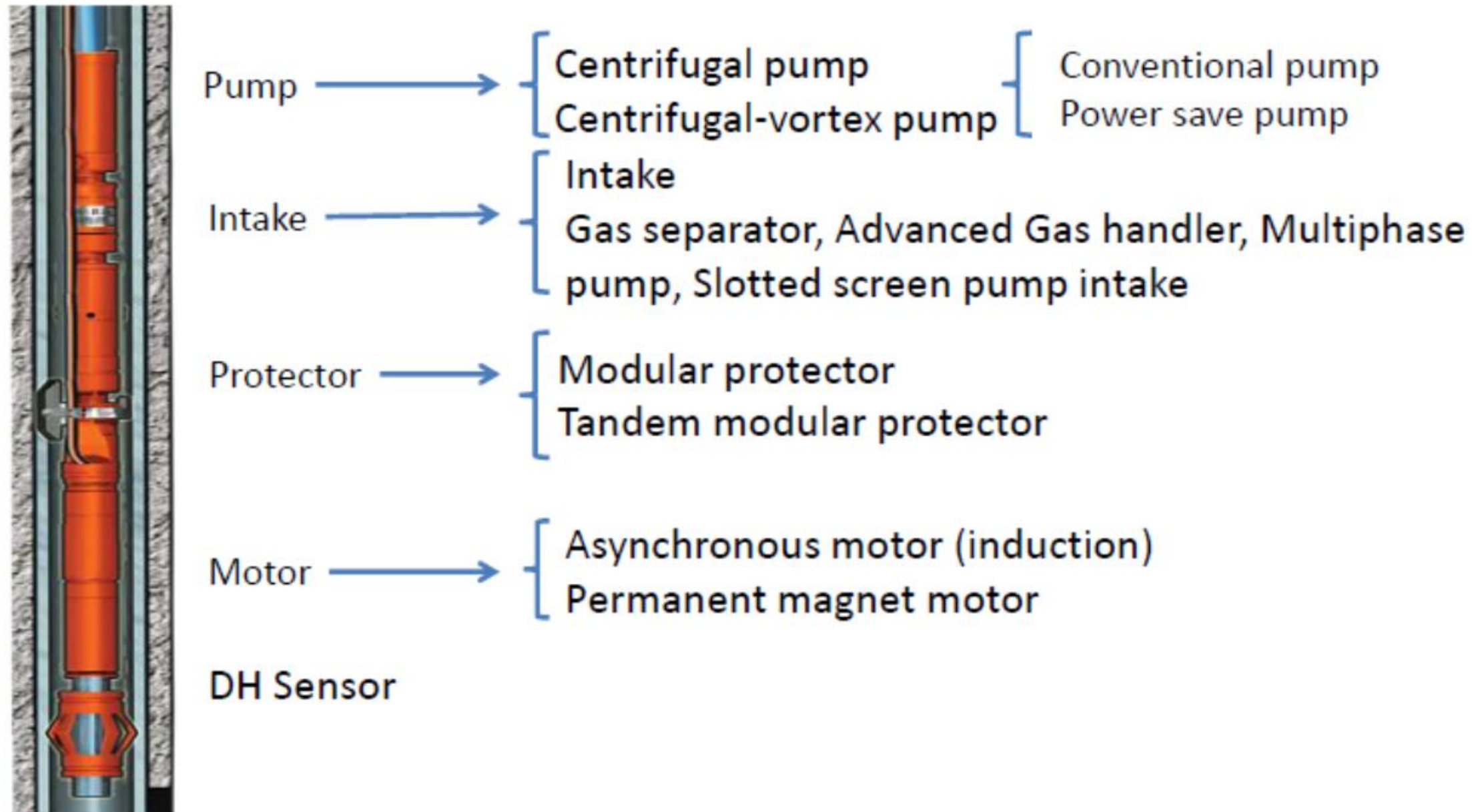
Wash over merupakan pilihan yang efektif, Dimensi BHA dan lubang bor dan mud properties akan menentukan faktor resiko dalam pilihan ini.



COMMON FISH

General ESP System Components (downhole equipment)

Qleee

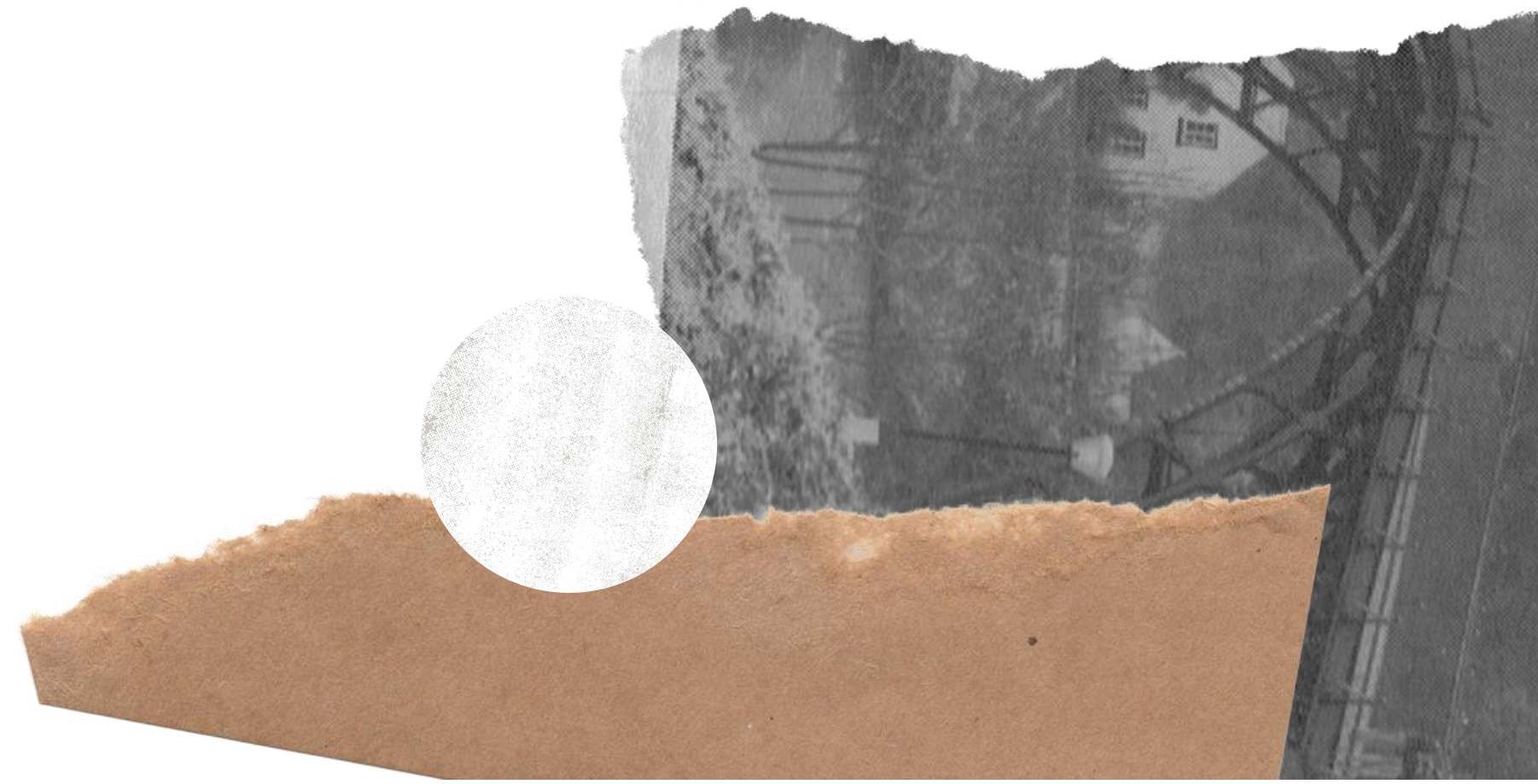
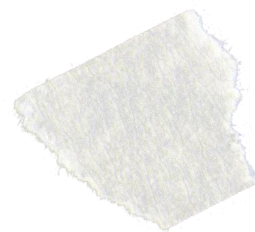


Ollee



MILLING DIMENSION																
PACKER P/N : 812MNR7001-C / 468332 , 7" MNR Packer , 23-32.4 PPF																
DIM A	26.08 inch			DIM D	5.875 inch			DIM G	31.26 inch		DIM P	.143 inch			DIM T	30.50,6.00 inch
DIM B	99.57 inch			DIM E	4.500 inch			DIM K	5.000 inch		DIM R	.06 inch				
DIM C	5.875 inch			DIM F	3.875 inch			DIM N	.135 inch		DIM S	.126 inch				

❖ TAGGING TOOLS



IMPRESSION BLOCK

Deskripsi umum

Merupakan alat yang berfungsi untuk memberikan **gambaran** bentuk dan jenis ikan di dalam lubang serta untuk menentukan dimensi, konfigurasi, kondisi, dan lokasi dari bagian paling atas ikan

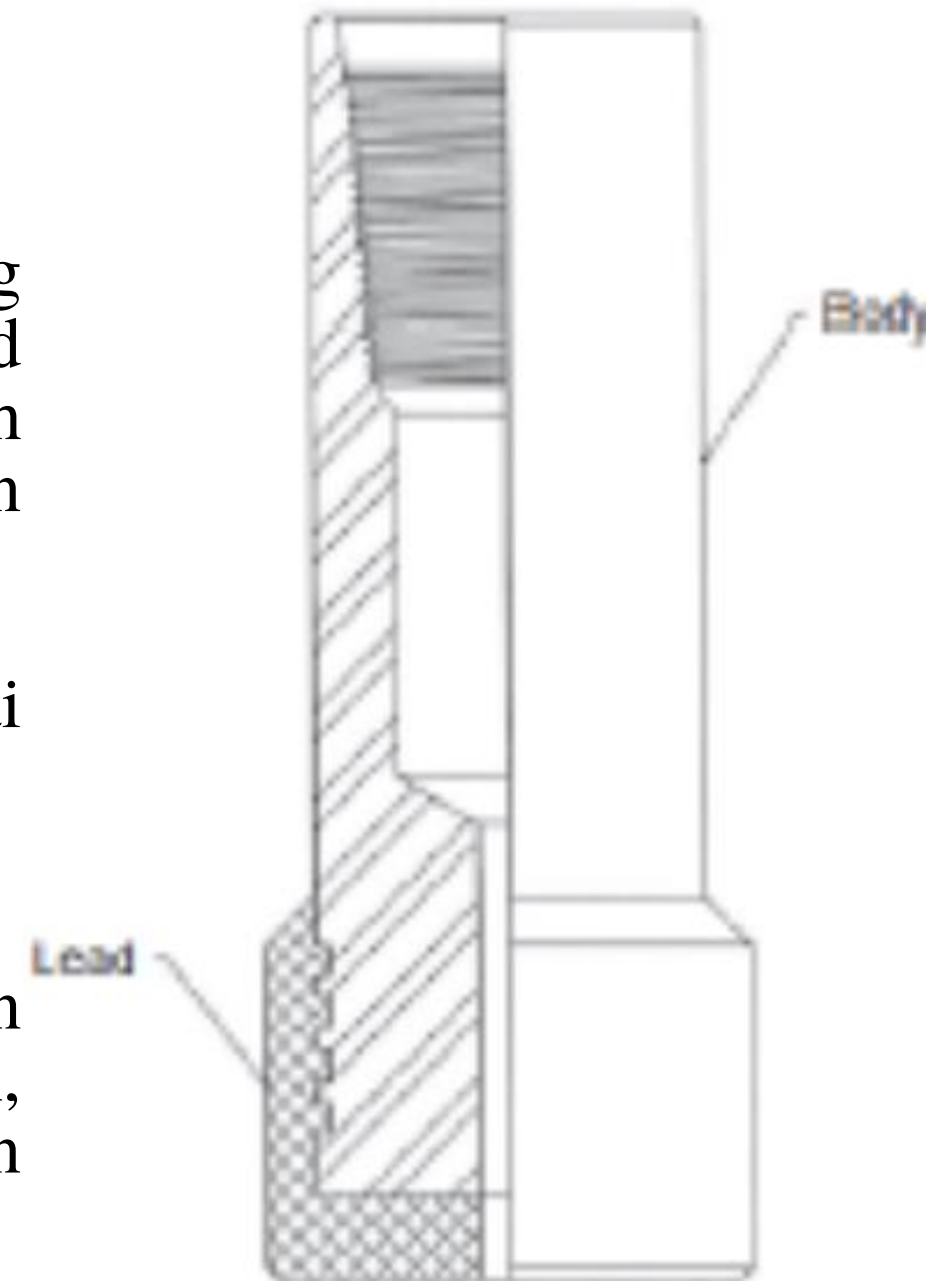
Konstruksi

Impression Block dibuat dari alloy steel dengan kekuatan tinggi dan sebuah timah pada ujung bawah sebagai media untuk stamping. Impression Block (kecuali dengan sucker rod connection) dapat melakukan flushing melalui nozzle yang terdapat pada bagian bawah sebelum diturunkan dan kontak dengan ikan. Impression block tanpa nozzle dapat dipesan sesuai dengan kebutuhan.

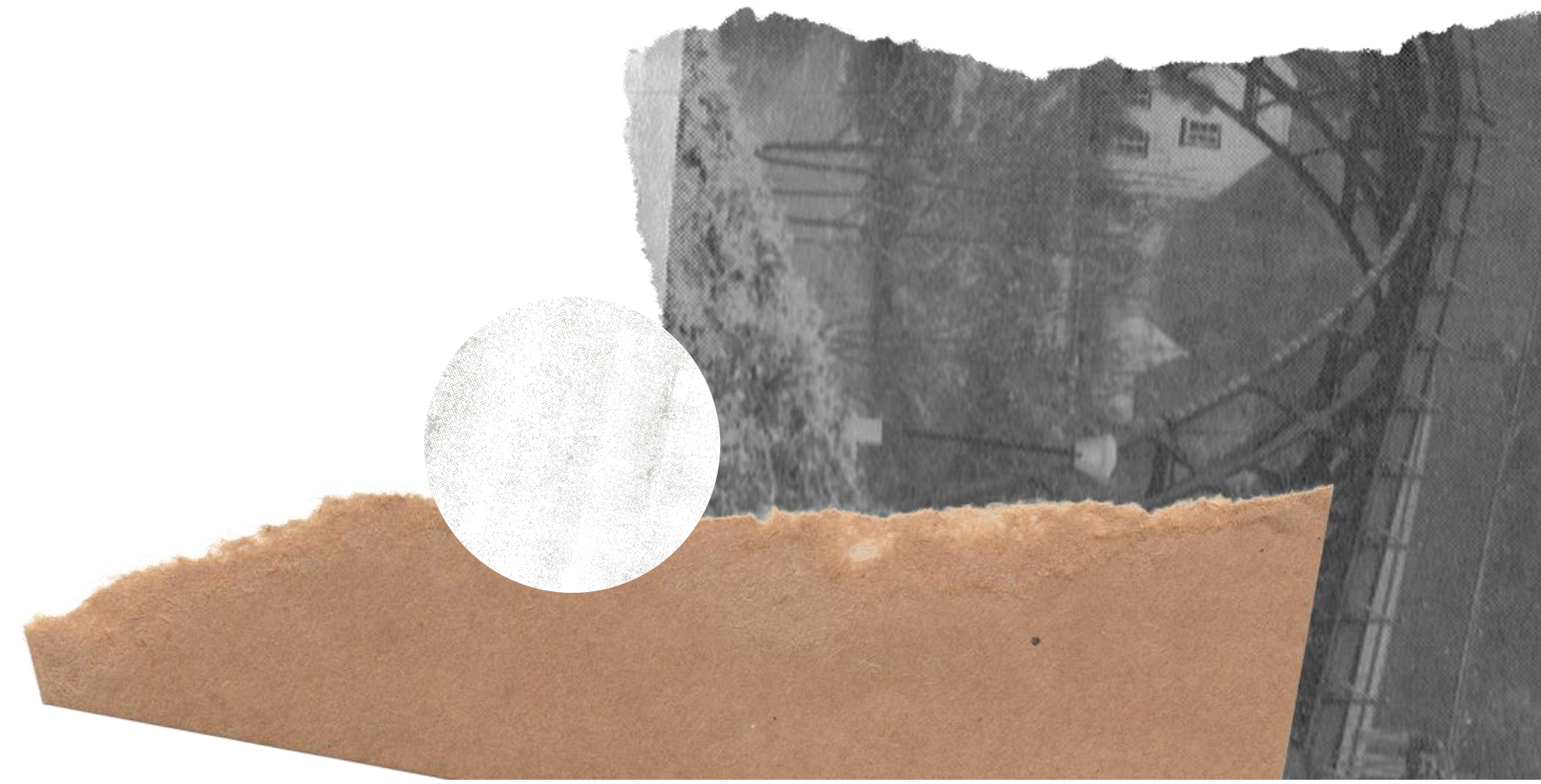
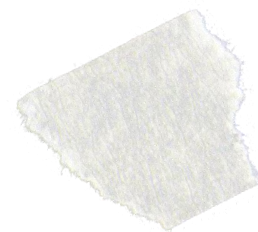
Lead O.D. tersedia dalam ukuran 1 hingga 17-1/4". Ukuran lain nya dapat tersedia sesuai permintaan

Penggunaan

Make up impression block pada rangkaian (paling bawah pada fishing string) dan masukkan ke dalam lubang. Jangan diputar, turunkan secara perlahan hingga 1 meter di atas top of fish, kemudian sirkulasi bottom up, kemudian turunkan ke top of fish, berikan berat ke impression block 5 – 10 klbs, POOH ke permukaan.



❖ EXTERNAL CATCH FISHING TOOLS



Series 150 Overshot

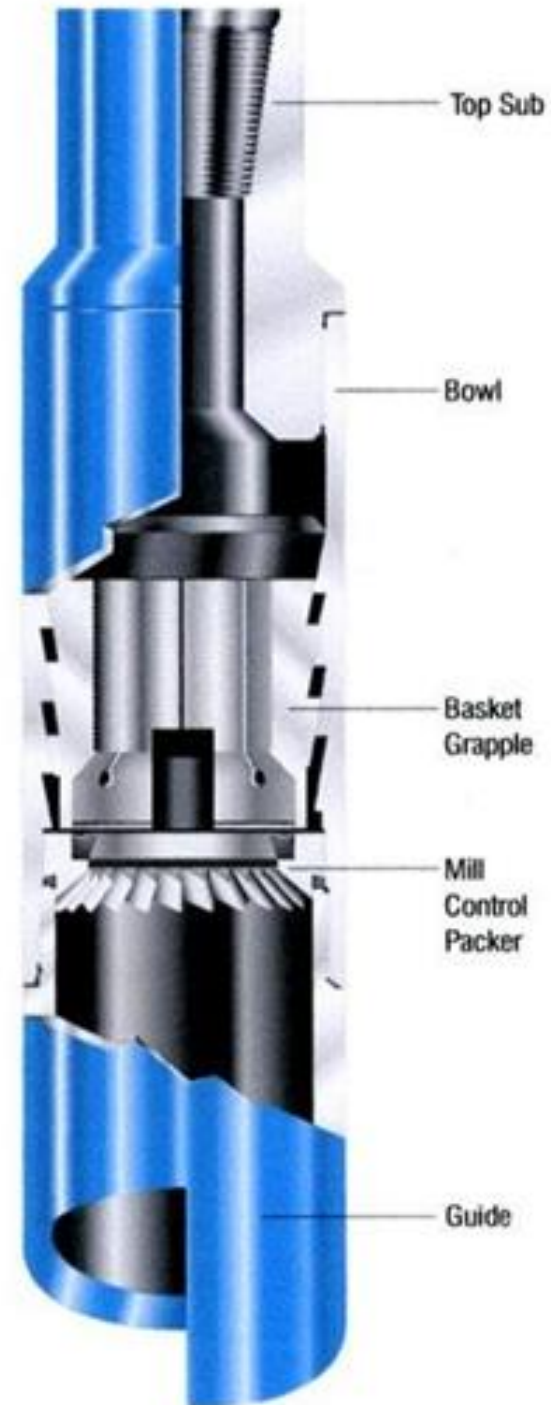
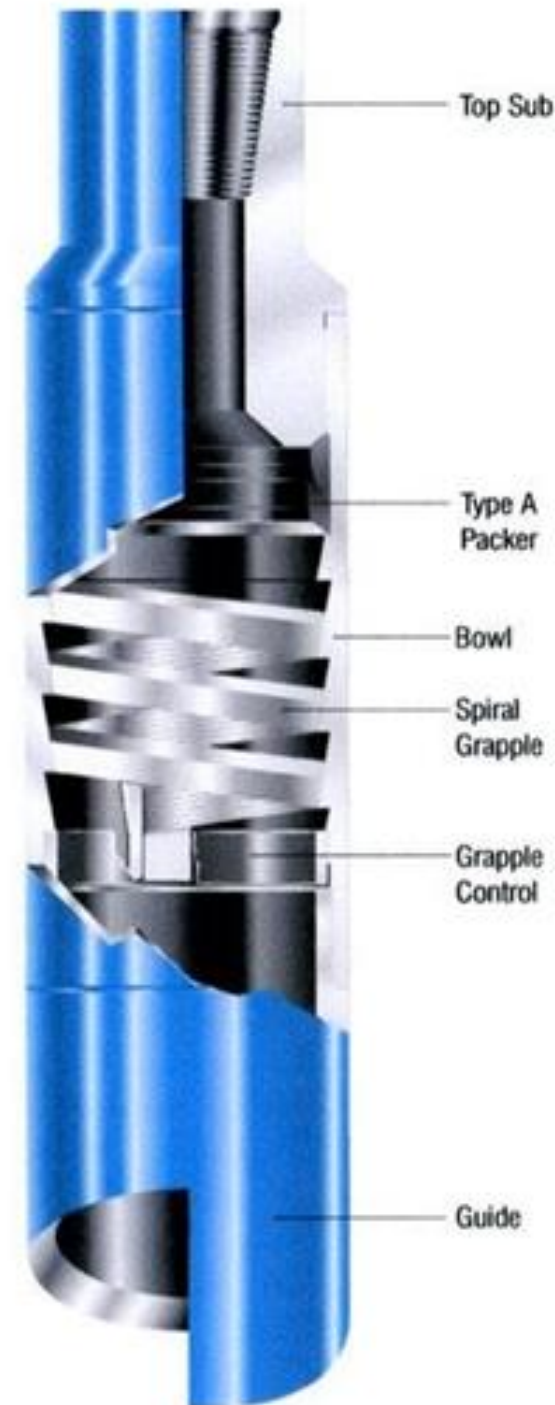
Bowen Series 150 Releasing and Circulating Overshot merupakan peralatan dengan daya cengkram dan tarikan yang sangat kuat ketika menangkap ikan dari luar. Dengan design yang simple dan konstruksi kuat yang didesain dalam standard dari semua “external catch” peralatan fishing.

Bowen Series 150 Releasing and Circulating Overshot telah diakui dan diterima oleh seluruh dunia untuk fishing dari O.D ikan. Overshot merupakan unit yang dirancang dengan hati-hati. Overshot memiliki grip untuk menangkap ikan dari bagian terluar ikan (O.D.), oleh karena itu, overshot mampu untuk melakukan “heavy pulling, torsional and jarring” tanpa kerusakan baik peralatan maupun ikan nya.

Bowen overshot dikembangkan secara terus-menerus ke arah standard baru dari kekuatan dan efisiensi dan terbuat dari material berkualitas tinggi.

Bowen Series 150 Releasing and Circulating Overshot merupakan unit yang ringkas dan didesain untuk menangkap ukuran tubing, pipa, kopling, tool joint, drill collar atau smooth O.D. tool. Dengan menggunakan “undersized part” yang tepat, mungkin dapat disesuaikan untuk engage dan pack-off untuk ukuran yang lebih kecil.

Series 150 Overshot



Basket Grapple akan efektif menangkap ikan yang sudah aus/tergerus maksimal sebesar 3/32" undersized atau over range sekitar 1/32".

Spiral Grapple dan packer type "A" ini harus disesuaikan untuk setiap ukuran ikan. Mereka akan secara efektif menangkap ikan yang sudah aus/tergerus maksimal sebesar 3/32" undersized atau over range sekitar 1/32".



olee

Series 150 Overshot

Overshot OD (Inch)	Type*	Grapple Number	Maximum Catch Spiral		Maximum Catch Basket		Bowl Number	Load Cap. at Yield Point (lbs)		
			Inches	MM	Inches	MM		Spiral	Basket	Basket w/ stop
2 5/16	SH	9403	2	50.80	1 13/16	46.04	B-8921	68000	47000	30000
2 5/8	SH	B10204	2 1/8	53.98	1 3/4	44.45	B10201	101600	86400	61000
2 7/8	SH	16392	2 1/8	53.98	1 3/4	44.45	16397	193500	173200	110200
3 1/8	XSH	9307	2 3/8	60.33	2	50.80	9306	193500	173200	118000
3 1/8	XSH	M9307	2 3/8	60.33	2	50.80	M9306	215526	184312	122700
3 1/4	SH	B5077	2 3/8	60.33	1 7/8	47.63	B5074	211500	190000	119800
3 3/8	SH	B5091	2 1/2	63.50	2	50.80	B5088	218000	196500	123700
3 1/2	FS	B782	2 3/8	60.33	1 7/8	47.63	B4743	309000	265500	167000
3 5/8	FS	B5085	2 1/2	63.50	2	50.80	B5082	291800	263000	118200
3 5/8	XSH	9272	2 7/8	73.03	2 19/32	65.88	9271	193500	157400	78700
3 5/8	XSH	M9272	2 7/8	73.03	2 1/2	63.50	M9271	229100	195900	102500
3 3/4	SH	A1829	2 7/8	73.03	2 3/8	60.33	B1828	214000	192800	121400
3 3/4	SH	37590	3 1/16	77.79	2 11/16	68.26	37587	217700	221200	179700
3 7/8	SH	A1838	3 1/8	79.38	2 5/8	66.68	B1836	155100	144200	98000
3 7/8	XSH	21305	3 3/8	77.80	2 7/8	73.03	21302	102500	97500	66500
3 15/16	SH	B3596	3 1/16	77.79	2 19/32	65.88	B5103	265400	219000	160100
4	FS	M805	2 7/8	73.03	2 3/8	60.33	B4738	304000	221500	199000
4	SH	B5109	3 1/8	79.38	2 5/8	66.68	B5106	262900	217000	125100
4 1/8	FS	1448	2 3/8	60.33	1 7/8	47.63	1446	455000	390000	265000
4 1/8	FS	805	2 7/8	73.03	2 3/8	60.33	4392	349000	264000	176000
4 1/8	FS	1741	3 1/8	79.38	2 5/8	66.68	9107	310200	255000	170000
4 1/8	FS	1741	3 1/8	79.38	2 5/8	66.68	8223	310200	255000	170000
4 1/8	FS	M1741	3 1/8	79.38	2 5/8	66.68	M9107	255000	210600	140000
4 1/8	SH	B5120	3 1/4	82.55	2 3/4	69.85	B5117	225000	202000	127500
4 3/16	FS	B4403	3 1/16	77.79	2 19/32	65.88	B5100	291800	263000	118200
4 1/4	FS	B791	3 1/8	79.38	2 5/8	66.68	B4824	291800	263000	118200
4 1/4	SH	B4627	3 3/8	85.73	2 7/8	73.03	B5128	262900	217000	116800
4 3/8	FS	1518	3 1/4	82.55	2 3/4	69.85	9632			
4 3/8	FS	B3205	3 1/4	82.55	2 3/4	69.85	B5114	254000	234200	147500
4 3/8	FS	4195	3 3/8	85.73	2 7/8	73.03	9637	281500	249400	167900
4 3/8	FS	M4195	3 3/8	85.73	2 7/8	73.03	M9637	248700	224000	152900
4 3/8	SH	B3607	3 1/2	88.90	2 7/8	73.03	B4621	267400	220700	144300
4 7/16	SH	B9777	3 13/16	96.84	3 5/16	84.14	B9775	137500	118000	44800
4 1/2	FS	B3359	3 3/8	85.73	2 7/8	73.03	B5125	320000	280000	176000
4 1/2	SH	B3607	3 1/2	88.90	2 7/8	73.03	A3795	271000	226000	146500
4 1/2	SH	17425	3 21/32	92.87	3 1/8	79.38	17422	343600	316500	249000
4 1/2	SH	B4339	3 21/32	92.87	3 1/8	79.38	17203	260400	233400	170500

Overshot OD (Inch)	Type*	Grapple Number	Maximum Catch Spiral		Maximum Catch Basket		Bowl Number	Load Cap. at Yield Point (lbs)		
			Inches	MM	Inches	MM		Spiral	Basket	Basket w/ stop
4 9/16	SH	B4339	3 21/32	92.87	3 1/8	79.38	B5153	276400	228100	157900
4 5/8	FS	1249	3 1/2	88.90	3	76.20	1248	241000	256000	177000
4 5/8	SH	B5133	3 3/4	95.25	3 7/32	81.76	B5131	220000	198000	126000
4 5/8	SH	B6234	3 7/8	98.43	3 3/8	85.73	B6232	186800	166700	104200
4 11/16	FS	6662	3 21/32	92.87	3 7/32	81.76	9111	332000	279000	199500
4 11/16	FS	6662	3 21/32	92.87	3 1/8	79.38	12277	332000	279000	199500
4 11/16	FS	L6662	3 21/32	92.87	3 1/8	79.38	M9111	366098	314021	212870
4 11/16	SFS	9123	3 3/4	95.25	3 1/4	82.55	9121	261300	233000	138000
4 11/16	SFS	L9123	3 3/4	95.25	3 1/4	82.55	M9121	261300	233000	116600
4 11/16	SH	B9301	3 13/16	96.84	3 7/32	81.76	B9298	265000	214000	106000
4 3/4	SH	B1709	3 7/8	98.43	3 3/8	85.73	B5141	370000	232000	160000
4 13/16	FS	M164	3 1/2	88.90	2 7/8	73.03	B4734	456000	396000	286000
4 7/8	SH	5159	4	101.60	3 1/2	88.90	5156	306200	222000	126000
4 7/8	SH	B5159	4	101.60	3 1/2	88.90	B5156	385000	241000	167000
5	FS	B4410	3 21/32	92.87	3 1/8	79.38	B5150	394000	338000	210000
5	FS	814	3 3/4	95.25	3 1/8	79.38	9727	391000	342600	244700
5	SH	B4897	4 1/8	104.78	3 5/8	92.08	B5430	296500	258500	201000
5 1/8	FS	M164	3 1/2	88.90	2 7/8	73.03	B4563	625000	526000	330000
5 1/8	XFS	B814	3 3/4	95.25	3 1/8	79.38	B4688	489000	447000	354000
5 1/8	FS	B2192	3 13/16	96.84	3 3/16	80.96	B7499	431000	381000	275000
5 1/8	SH	B4674	4 1/4	107.95	3 3/4	95.25	B5164	356800	301000	232200
5 1/8	SH	4674	4 1/4	107.95	3 3/4	95.25	4717	312500	264000	196000
5 3/16	FS	M859	3 7/8	98.43	3 1/4	82.55	B5138	391000	352500	254500
5 1/4	FS	859	3 7/8	98.43	3 1/4	82.55	9517	451000	389500	276500
5 5/16	FS	B1505	4	101.60	3 3/8	85.73	B5144	402000	351000	273000
5 3/8	SH	B2489	4 1/2	114.30	3 7/8	98.43	B5167	297000	258000	186200
5 7/16	FS	B1997	4 1/8	104.78	3 1/2	88.90	B5427	547600	435500	277100
5 1/2	SH	M1135	4 5/8	117.48	4 1/8	104.78	B4971	297000	258000	186200
5 9/16	FS	165	4 1/4	107.95	3 11/16	93.66	5898	526600	494300	362500
5 9/16	FS	M165	4 1/4	107.95	3 11/16	93.66	B4821	439200	396000	286000
5 5/8	FS	B2489	4 1/2	114.30	3 7/8	98.43	B3798	268000	320000	211000
5 5/8	FS	1135	4 5/8	117.48	4 1/8	104.78	5700	420000	378500	273000
5 5/8	FS	M1135	4 5/8	117.48	4 1/8	104.78	M5700	349600	315000	227000
5 5/8	SH	B2201	4 3/4	120.65	4 1/4	107.95	B5170	360400	308400	234500
5 3/4	FS	6112	4 3/4	120.65	4 1/4	107.95	8977	432900	411600	303275
5 3/4	FS	M6112	4 3/4	120.65	4 1/4	107.95	M8977	338000	233000	116600
5 3/4	SH	B6389	4 7/8	123.83	4 1/4	107.95	B7098	273500	230700	178000

Series 150 Overshot

Overshot OD (Inch)	Type*	Grapple Number	Maximum Catch Spiral		Maximum Catch Basket		Bowl Number	Load Cap. at Yield Point (lbs)		
			Inches	MM	Inches	MM		Spiral	Basket	Basket w/ stop
5 3/4	SH	B11828	5 1/8	130.18	4 5/8	117.48	B11825	135000	115000	71500
5 13/16	FS	B1987	4 1/2	114.30	3 7/8	98.43	B4816	439200	396000	286000
5 7/8	SH	B4369	5	127.00	4 1/2	98.43	B5173	323500	238500	218500
5 15/16	FS	196	4 5/8	117.48	4	101.60	5735	514100	421300	297400
5 15/16	FS	M196	4 5/8	117.48	4	101.60	B4846	439200	395800	285800
6	FS	9022	4 7/8	123.83	4 1/4	107.95	9028	405000	343000	284000
6 1/16	FS	2364	4 3/4	120.65	4 1/8	104.78	8942	422000	354000	253000
6 1/16	FS	B2364	4 3/4	120.65	4 1/8	104.78	B4831	431000	381000	275500
6 1/8	FS	1182	4 7/8	123.83	4 1/4	107.95	905	405000	367000	298000
6 1/8	SFS	5942	5	127.00	4 3/8	111.13	7788	468000	440000	322000
6 3/16	FS	B2457	4 7/8	123.83	4 1/4	107.95	B7095	404500	341200	282700
6 3/8	FS	1182	4 7/8	123.83	4 1/4	107.95	3075	558000	510000	369000
6 3/8	SH	9201	5 1/4	133.35	4 5/8	117.48	9199			
6 3/8	SH	4498	5 1/4	133.35	4 5/8	117.48	4503	403000	356000	256000
6 3/8	SH	M4498	5 1/4	133.35	4 5/8	117.48	M4503	397400	358400	278500
6 1/2	SH	9207	5 3/8	136.53	4 3/4	120.65	9205	350000	294000	210000
6 5/8	FS	M1071	5	127.00	4 1/4	107.95	B4827	637000	574300	462000
6 5/8	SH	8619	5 1/2	139.70	4 7/8	123.83	8617	386000	325000	232000
6 5/8	SH	9213	5 1/2	139.70	4 7/8	123.83	9211	444000	379000	293000
6 5/8	SH	B5182	5 1/2	139.70	4 3/4	120.65	B5179	399000	350500	281300
6 11/16	SH	B5190	5 9/16	141.29	4 13/16	122.24	B5187	420000	369000	296000
6 3/4	XSH	M9035	5 5/8	142.88	5	127.00	9040	405000	347000	289000
6 7/8	FS	B4472	5 1/4	133.35	4 1/2	114.30	B4519	637000	574300	462000
6 7/8	SH	6699	5 3/4	146.05	5 1/8	130.18	8980	367000	332000	253000
6 7/8	SH	B3481	5 3/4	146.05	5	127.00	B5195	399000	350500	238000
6 15/16	FS	103	5 9/16	141.29	4 13/16	122.24	8945			
7 1/8	FS	B759	5 1/2	139.70	4 3/4	120.65	B2791	637500	5743000	462000
7 1/8	SH	B5201	6	152.40	5 3/8	136.53	B5198	435000	392000	298000
7 1/4	FS	M103	5 9/16	141.29	4 13/16	122.24	B3812	675200	608400	489400
7 1/4	SH	B5211	6 1/8	155.58	5 1/2	139.70	B5208	435000	392000	298000
7 3/8	FS	104	5 3/4	146.05	5	127.00	6152	637000	542250	421750
7 3/8	FS	M104	5 3/4	146.05	5	127.00	M6152	656800	564000	372700
7 3/8	FS	M104	5 3/4	146.05	5	127.00	B3522	637500	574300	462000
7 3/8	SH	9687	6 1/4	158.75	5 5/8	142.88	12568	471000	448000	283000
7 3/8	SH	9687	6 1/4	158.75	5 5/8	142.88	9694	450400	427283	327900
7 3/8	SH	9687	6 1/4	158.75	5 5/8	142.88	12566	471000	448000	283000
7 3/8	SH	B4694	6 1/4	158.75	5 1/2	139.70	B4693	414100	373100	283600



olee

Series 150 Overshot

Overshot OD (Inch)	Type*	Grapple Number	Maximum Catch Spiral		Maximum Catch Basket		Bowl Number	Load Cap. at Yield Point (lbs)		
			Inches	MM	Inches	MM		Spiral	Basket	Basket w/ stop
7 3/8	SH	M9687	6 1/4	158.75	5 5/8	142.88	M9694	467600	444000	340400
7 1/2	FS	220	6	152.40	5 1/4	133.35	9998	590000	512000	390000
7 1/2	SH	9003	6 3/8	161.93	5 3/4	146.05	9011	479000	454000	339000
7 1/2	SH	M9003	6 3/8	161.93	5 3/4	146.05	M9011	459600	435300	323700
7 1/2	SH	9003	6 3/8	161.93	5 3/4	146.05	9747	479000	454000	339000
7 5/8	FS	220	6	152.40	5 1/4	133.35	249	670000	580000	442000
7 5/8	FS	M220	6	152.40	5 1/4	133.35	B3366	637500	574300	462000
7 5/8	FS	220	6	152.40	5 1/4	133.35	7574	611300	532600	404300
7 5/8	SFS	1644	6 1/4	158.75	5 9/16	141.29	1641	502100	449900	363200
7 5/8	SFS	1644	6 1/4	158.75	5 9/16	141.29	1875	542468	479044	364490
7 5/8	SFS	1644	6 1/4	158.75	5 9/16	141.29	19092	542500	479000	364500
7 5/8	SFS	M1644	6 1/4	158.75	5 9/16	141.29	M1641	542468	479044	364490
7 5/8	SH	B5349	6 1/2	165.10	5 3/4	146.05	B5346	430000	385000	295000
7 5/8	SH	9863	6 1/2	165.10	5 7/8	149.23	9862	418200	396700	322900
7 3/4	FS	B2063	6 1/8	155.58	5 3/8	136.53	B4218	637000	574300	462000
7 3/4	SFS	5503	6 3/8	161.93	5 3/4	146.05	9164	523500	456000	346500
7 3/4	SH	9137	6 5/8	168.28	6	152.40	9134	422000	400000	318000
7 3/4	SH	M9137	6 5/8	168.28	6	152.40	M9134	345000	315000	227000
7 3/4	SH	M9137	6 5/8	168.28	6	152.40	B11323	345000	315000	227000
7 3/4	SH	B5219	6 5/8	168.28	5 7/8	149.23	B5216	350000	306000	246000
7 7/8	FS	1659	6 1/4	158.75	5 9/16	141.29	1657	627600	542400	395000
7 7/8	FS	M1659	6 1/4	158.75	5 9/16	141.29	M1657	645300	564000	482000
7 7/8	FS	1659	6 1/4	158.75	5 9/16	141.29	9749	655000	570000	428000
7 7/8	FS	1659	6 1/4	158.75	5 9/16	141.29	9984	655000	570000	428000
7 7/8	FS	B2073	6 1/4	158.75	5 1/2	139.70	B2109	586800	515600	413700
7 7/8	FS	B2073	6 1/4	158.75	5 1/2	139.70	C2205	640000	560000	468000
7 7/8	SH	B5227	6 3/4	171.45	6 1/8	155.58	16502	413000	362500	246000
8	SH	8987	6 7/8	174.63	6 1/4	158.75	8997	443000	410000	318000
8	SH	M8987	6 7/8	174.63	6 1/4	158.75	M8997	436000	406900	350000
8 1/8	FS	9863	6 1/2	165.10	5 7/8	149.23	9748	420000	400000	325000
8 1/8	FS	B2374	6 1/2	165.10	5 3/4	146.05	B3711	586500	515500	413500
8 1/8	SFS	84	6 5/8	168.28	5 7/8	149.23	9337	590000	500000	403000
8 1/8	SFS	M84	6 5/8	168.28	5 7/8	149.23	M9337	587000	505500	382500
8 1/8	SH	B5227	6 3/4	171.45	6 1/8	155.58	B5224	531900	467300	375000
8 1/8	SH	9222	7	177.80	6 3/8	161.93	9817	453000	429500	329500
8 1/8	SH	9222	7	177.80	6 3/8	161.93	9219	453000	429500	329500
8 1/8	SH	B3267	7	177.80	6 1/4	158.75	B3264	439200	395800	318400

Overshot OD (Inch)	Type*	Grapple Number	Maximum Catch Spiral		Maximum Catch Basket		Bowl Number	Load Cap. at Yield Point (lbs)		
			Inches	MM	Inches	MM		Spiral	Basket	Basket w/ stop
8 1/4	FS	5652	6 1/2	165.10	5 3/4	146.05	2382	760000	650000	552000
8 1/4	FS	5652	6 1/2	165.10	5 3/4	146.05	7797	760000	650000	552000
8 1/4	FS	N84	6 5/8	168.28	5 7/8	149.23	B3034	637500	574300	462000
8 1/4	SH	9229	7 1/8	180.98	6 5/8	168.28	9571	422000	400000	307000
8 3/8	FS	209	6 3/4	171.45	6	152.40	277	637000	542250	408250
8 3/8	FS	M209	6 3/4	171.45	6	152.40	B3816	612199	537860	365214
8 3/8	SH	9222	7	177.80	6 3/8	161.93	17209	587977	557764	428051
8 3/8	SH	B5359	7 1/4	184.15	6 5/8	168.28	B5356	430000	385000	295000
8 1/2	SH	9235	7 3/8	187.33	6 3/4	171.45	9233	422000	400000	309000
8 1/2	SH	B5238	7 3/8	187.33	6 5/8	168.28	B5235	416000	365000	292000
8 5/8	FS	105	7	177.80	6 1/4	158.75	6142			
8 5/8	FS	105	7	177.80	6 1/4	158.75	7801	637000	542250	408250
8 5/8	FS	N105	7	177.80	6 1/4	158.75	B3819	637000	574300	462000
8 5/8	SH	12697	7 1/2	190.50	6 7/8	174.63	12694	458000	414400	313400
8 5/8	SH	B7106	7 1/2	190.50	6 7/8	174.63	B7103	436000	385000	309000
8 3/4	SH	9241	7 5/8	193.68	7	177.80	9239	458000	435000	333000
8 3/4	SH	B5254	7 5/8	193.68	6 7/8	174.63	B5251	430000	385000	295000
8 7/8	FS	1027	7 1/4	184.15	6 1/2	165.10	7806	637000	542250	408250
8 7/8	FS	M1027	7 1/4	184.15	6 1/2	165.10	M10261	586900	515600	426500
8 7/8	SH	9853	7 3/4	196.85	7 1/8	180.98	9852	458000	435000	333000
8 7/8	SH	5262	7 3/4	196.85	7 1/8	180.98	5259	416000	345000	276000
8 7/8	SH	B5262	7 3/4	196.85	7	177.80	B5259	430000	385000	295000
9	FS	C4156	7 3/8	187.33	6 5/8	168.28	B5232	637000	574300	462000
9	SH	9248	7 7/8	200.03	7 1/4	184.15	9245	422000	400000	309000
9 1/8	FS	B3454	7 1/2	190.50	6 3/4	171.45	B4516	637000	574300	462000
9 1/8	SFS	9292	7 1/2	190.50	6 3/4	171.45	9291	660200	547500	409000
9 1/8	SH	B5270	8	203.20	7 3/8	187.33	B5267	396000	347500	236000
9 1/4	FS	B5246	7 5/8	193.68	6 7/8	174.63	B5243	657000	578000	465000
9 3/8	FS	85	7 3/4	196.85	7	177.80	1283	637000	542250	408250
9 3/8	FS	85	7 3/4	196.85	7	177.80	7811	540000	475000	359000
9 3/8	FS	N85	7 3/4	196.85	7	177.80	B1501	592000	520000	340000
9 1/2	SH	9057	8 3/8	212.73	7 3/4	196.85	9062	422000	402000	309000
9 5/8	FS	238	8	203.20	7 1/4	184.15	266	602700	510720	398600
9 5/8	FS	M238	8	203.20	7 1/4	184.15	M266	625000	537800	406600
9 5/8	FS	M238	8	203.20	7 1/4	184.15	B2716	578300	508100	345000
9 5/8	SH	B5289	8 1/2	215.90	7 7/8	200.03	B5286	419500	376000	341000
9 3/4	XSH	9101	8 5/8	219.08	8	203.20	9098	458000	435000	333000

Series 150 Overshot

Overshot OD (Inch)	Type*	Grapple Number	Maximum Catch Spiral		Maximum Catch Basket		Bowl Number	Load Cap. at Yield Point (lbs)		
			Inches	MM	Inches	MM		Spiral	Basket	Basket w/stop
10 1/16	FS	C1232	8 3/8	212.73	7 5/8	193.68	B1231	637500	574300	462000
10 1/8	FS	8957	8 1/2	215.90	7 3/4	196.85	8962	602700	492000	391000
10 1/8	FS	M8957	8 1/2	215.90	7 3/4	196.85	M8962	624300	576700	445500
10 1/8	FS	B4430	8 1/2	215.90	7 3/4	196.85	B5283	637000	574300	462000
10 1/4	SH	B5302	8 5/8	219.08	7 7/8	200.03	B5299	657000	578000	465000
10 1/2	FS	8966	8 3/4	222.25	8	203.20	8965	296000	251000	200000
10 1/2	FS	B5310	8 7/8	225.43	8 1/8	206.38	B5307	586600	515400	413600
10 5/8	FS	5326	9	228.60	8 1/4	209.55	5323	660000	556000	445000
10 5/8	FS	B5326	9	228.60	8 1/4	209.55	B5323	586800	515600	426500
11	FS	B1962	8 5/8	219.08	7 5/8	193.68	B5294	1308000	1240000	1130000
11 1/4	FS	B1874	8 7/8	225.43	8 1/8	206.38	B1871	1605000	1580000	1395000
11 1/4	FS	B12827	9 5/8	244.48	8 7/8	225.43	B12824	536800	515600	413700
11 3/8	FS	B5318	9	228.60	8	203.20	B5315	1364000	1207000	942000
11 3/4	FS	15253	9 1/2	241.30	8 3/4	222.25	15252	966500	852000	635000
11 3/4	FS	5334	10 1/8	257.18	9 3/8	238.13	5331	616000	528000	435000
11 3/4	FS	B5334	10 1/8	257.18	9 3/8	238.13	B5331	660000	580000	468000
11 7/8	FS	8972	10	254.00	9 1/4	234.95	8971	828300	744000	558800
12 1/2	XFS	B1971	10 1/8	257.18	9 1/8	231.78	B1881	1364000	1207000	941700
12 3/4		15803	11 1/4	285.75	10 1/2	266.70	15802	605000	562250	444000
13 3/4		33009	12	304.80	11 1/4	285.75	33008	1022314	745564	N.A.
16		68033	14	355.60	13 1/4	336.55	68030	1164000	1175000	N.A.
16 3/4		64588	14 3/4	374.65	14	355.60	64555	1197674	1226777	N.A.
20 3/4		31658	16 3/4	425.45	16	406.40	31655	N.A.	1479060	1344600

Perhitungan kekuatan dalam table yang telah dipaparkan merupakan *yield point* hasil perhitungan secara teori dan akurasi dalam range 20%. Bagaimanapun, semua angka kekuatan tersebut mengasumsikan tarikan yang stabil dan daya cengkram penuh grapple dengan ikan. Jika ada kekurangan dari “full engagement” atau “straight pulling” akan mengurangi kekuatan daya cengkramnya. Akan berdampak pada tong marks atau kerusakan lain di bowl surface

Type Explanation :

FS Full-Strength dirancang untuk menahan semua tarikan, torsional, dan regangan jar.

XFS Extra Full Strength dirancang untuk penggunaan secara ekstrim.

SFS Semi Full Strength dirancang untuk kondisi lubang bor khusus sepadan dengan maksimum strength.

SH Slim Hole dirancang hanya untuk menahan beban tarikan yang berat.

XSH Extra Slim Hole dirancang hanya untuk mengambil ikan yang bebas

Series 70 Overshot

Bowen Series 70 Short Catch Overshot

didesain khusus untuk menangkap apabila fish neck yang sangat pendek untuk ditangkap dengan konvensional overshot.

Penggunaan

Bowen Series 70 Short Catch Overshot didesain untuk menangkap spesifik maksimum O.D. (lihat table spesifikasi overshot series 70). Overshot ini dapat di dressed up untuk dapat mengambil beberapa diameter yang kecil dengan memasang ukuran basket grapple yang diinginkan.

Konstruksi

Bowen Series 70 Short Catch Overshot terdiri dari Top Sub, Bowl, Basket Grapple Control, dan Basket Grapple. Dalam overshot ini, basket grapple dimasukkan ke dalam bowl dari atas dan basket grapple control diletakkan persis di atasnya. Bowl didesain untuk basket grapple dapat diletakkan pada sisi paling bawah.

Operation

Pertama-tama, pastikan bahwa overshot telah dirangkai dengan benar, pasang dengan ukuran grapple yang tepat dan semua part yang baik dan sesuai working order. untuk list dan part mengacu pada tabel spesifikasi. Rangkai overshot pada fishing string dan masukkan ke dalam sumur.



Series 70 Overshot

Menangkap dan menarik ikan

Jika top of fish sudah dicapai, putar ke kanan secara perlahan fishing string dan secara bertahap turunkan overshot tepat di atas ikan. Kombinasi rotating dan lowering sangat berperan penting. Biarkan right-hand torque mengendur dari fishing string, kemudian Tarik ikan dengan mengangkat fishing string.

Melepaskan ikan

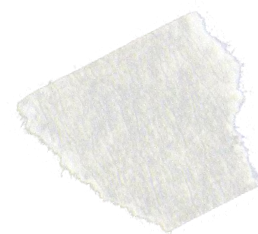
Hentak ke bawah, sambil memutar ke kanan dan secara perlahan angkat fishing string hingga overshot benar-benar terlepas dari ikan. Kombinasi putar dan angkat sangat berperan penting.

Untuk melepaskan ikan yang berhasil diambil, ikuti prosedur yang sama sambil menahan ikan di bawah overshot.

Tindakan Pencegahan

Kecuali jika regangan ke atas dipertahankan, jangan pernah memutar fishing string ke kiri ketika overshot masih mencengkram ikan.

Selalu hentak ke bawah dengan berat maksimum dari fishing string sebelum melepaskan ikan



Series 70 Overshot

Series 70 Short Catch Overshot Specifications

Maximum Catch	1-5/8	2-1/2	2-5/8	3-1/16	3-1/16	3-1/16	3-1/8	3-3/8	3-21/32
Standard O.D.	2-5/16	3-5/8	3-3/4	3-15/16	4-1/8	4-5/8	4-1/8	4-3/8	4-11/16
Standard Connection	7/8	2-1/2	2-3/8	2-3/8	2-7/8	2-1/2	2-7/8	2-7/8	2-7/8
	SR	EUE	API	EUE	REG	EUE	REG	REG	REG
	PIN		REG						
Type	SH	SH	SH	SH	SH	FS	SH	SH	SH
Complete Assembly	Part No.	38506	17615	13535	63892	10434	11290	68550	C-11023
	Weight	8	30	36	39	59	57	59	87

Series 70 Short Catch Overshot Specifications

Maximum Catch	3-21/32	3-3/4	3-3/4	4-1/8	4-1/4	4-3/4	4-3/4	5-1/4	6
Standard O.D.	5-5/8	4-3/4	5-1/2	5-1/4	5-25/32	5-7/8	6-5/8	6-1/4	7-5/8
Standard Connection	3-1/2	3-1/2	3-1/2	3-1/2	3-1/2	3-1/2	4-1/2	4-1/2	4-1/2
	FH	FH	FH	IF	FH	IF	FH	REG	FH
Type	FS	SH	FS	FS	FS	SH	FS	SH	FS
Complete Assembly	Part No.	11297	12645	12785	53186	13065	10560	11303	14805
	Weight	87	59	123	87	116	129	153	158

Series 70 Short Catch Overshot Specifications

Maximum Catch	6-1/4	6-3/8	6-1/2	7	7	7-3/4	8	8-1/4	9
Standard OD	7-7/8	8	8-1/4	8-3/8	8-1/2	9-1/4	9-3/4	10	11-1/4
Standard Connection	4-1/2	8-5/8	5-1/2	8-5/8	4-1/2	4-1/2	6-5/8	8-5/8	7-5/8
	IF	REG	REG	REG	FH	IF	REG	REG	REG
Type	FS	FS	FS	SH	FS	FS	FS	FS	FS
Complete Assembly	Part No.	16975	46673	38939	151454	20050	25030	20060	46102
	Weight	230	229	245	236	243	288	356	378

How to Order

Specify:

- (1) Name and number of assembly or part
- (2) Top connection desired
- (3) Size of fish to be caught
- (4) OD, if other than standard

RECOMMENDED SPARE PARTS:

- (1) 2 Basket Grapples for each catch size
- (2) 1 Basket Grapple Control

SPECIAL NOTES:

FS (Full Strength) Engineered to withstand all pulling, torsional, and jarring strain.
 SH (Slim Hole) Engineered to withstand heavy pulling strain only.



Qleee

Series 70 Overshot

Series 70 Short Catch Overshot – Table of Calculated Strengths

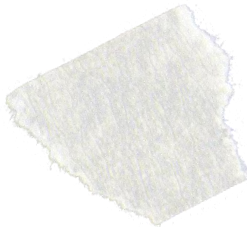
Complete Assembly No.	Bowl Number	O.D. (in)	Max. Catch Size (in)	Load Capacity at Yield Point Basket Grapple (lb)		Maximum Recommended Makeup Torque (ft lb)
				Without Stop	With Stop	
10434	10436	4-11/16	3-1/16	697,300	571,300	5,250
10434*	10436	4-1/8	3-1/16	212,700	212,700	2,700
10543	10545	5-7/8	3-21/32	1,283,600	1,011,300	7,400
10543*	10545	4-11/16	3-21/32	197,600	197,600	2,900
10560	10562	6-5/8	4-3/4	915,200	693,600	18,600
10560*	10562	5-7/8	4-3/4	348,200	306,200	6,750
C-11023	B-11025	4-3/8	3-3/8	250,300	—	3,400
11290	11291	4-5/8	3-1/16	398,100	398,100	5,650
11297	11299	5-5/8	3-21/32	790,500	635,700	13,700
11303	11305	6-5/8	4-3/4	720,600	579,400	19,800
11630	11632	7-5/8	6	445,300	358,000	14,200
12645	12646	4-3/4	3-3/4	267,100	267,100	3,950
12785	12785	5-7/8	3-3/4	907,000	729,300	15,700
12785*	12787	5-1/2	3-3/4	558,100	504,500	9,900
13065	13067	5-25/32	4-1/4	575,600	467,400	7,300
13535	13537	3-3/4	2-5/8	239,800	239,800	2,700
14805	14807	6-1/4	5-1/4	319,700	—	6,500
16975	16977	7-7/8	6-1/4	445,700	349,200	13,200
17615	17617	3-5/8	2-1/2	263,600	—	2,900
20050	20052	8-1/2	7	373,700	285,100	12,400
20060	20062	9-3/4	8	445,100	—	22,200
25030	25032	9-1/4	7-3/4	391,700	—	16,800
33878	33880	11-1/4	9	874,800	—	46,800
36239	36241	15	12-1/4	934,800	—	120,000
38506	38508	2-5/16	1-5/8	85,200	—	600
38939	38941	8-1/2	6-1/2	445,100	—	17,100
46102	46680	10	8-1/4	445,100	—	18,000
46673	46675	8	6-3/8	445,700	—	14,700
53186	53188	5-1/4	4-1/8	339,500	339,500	5,750
63892	63894	3-15/16	3-1/16	224,600	—	2,750
68550	68552	4-1/8	3-1/8	254,700	—	1,900
151454	20052	8-3/8	7	226,400	—	6,150

151454	20052	8-3/8	7	226,400	—	6,150
10434	10436	4-11/16	3-1/16	697,300	571,300	5,250
10434*	10436	4-1/8	3-1/16	212,700	212,700	2,700
10543	10545	5-7/8	3-21/32	1,283,600	1,011,300	7,400
10543*	10545	4-11/16	3-21/32	197,600	197,600	2,900
10560	10562	6-5/8	4-3/4	915,200	693,600	18,600
10560*	10562	5-7/8	4-3/4	348,200	306,200	6,750
C-11023	B-11025	4-3/8	3-3/8	250,300	—	3,400
11290	11291	4-5/8	3-1/16	398,100	398,100	5,650
11297	11299	5-5/8	3-21/32	790,500	635,700	13,700
11303	11305	6-5/8	4-3/4	720,600	579,400	19,800
11630	11632	7-5/8	6	445,300	358,000	14,200
12645	12646	4-3/4	3-3/4	267,100	267,100	3,950
12785	12785	5-7/8	3-3/4	907,000	729,300	15,700
12785*	12787	5-1/2	3-3/4	558,100	504,500	9,900
13065	13067	5-25/32	4-1/4	575,600	467,400	7,300
13535	13537	3-3/4	2-5/8	239,800	239,800	2,700
14805	14807	6-1/4	5-1/4	319,700	—	6,500
16975	16977	7-7/8	6-1/4	445,700	349,200	13,200
17615	17617	3-5/8	2-1/2	263,600	—	2,900
20050	20052	8-1/2	7	373,700	285,100	12,400
20060	20062	9-3/4	8	445,100	—	22,200
25030	25032	9-1/4	7-3/4	391,700	—	16,800
33878	33880	11-1/4	9	874,800	—	46,800
36239	36241	15	12-1/4	934,800	—	120,000
38506	38508	2-5/16	1-5/8	85,200	—	600
38939	38941	8-1/2	6-1/2	445,100	—	17,100
46102	46680	10	8-1/4	445,100	—	18,000
46673	46675	8	6-3/8	445,700	—	14,700
53186	53188	5-1/4	4-1/8	339,500	339,500	5,750
63892	63894	3-15/16	3-1/16	224,600	—	2,750
68550	68552	4-1/8	3-1/8	254,700	—	1,900
151454	20052	8-3/8	7	226,400	—	6,150

* Standard OD

NOTE:

- 1) All strengths listed are calculated theoretical yield points and accurate within 20%. It should be noted, however, that all strengths assume a straight, steady pull and full grapple engagement of a roundfish. Anything less than full engagement or straight pulling will reduce the listed strength substantially. Tong marks and other surface damage to the bowl will also reduce the strength. Jarring may amplify the pull load by a factor of 3 to 10.
- 2) Maximum Recommended Makeup Torque is at 50% of yield. No tong marks should be applied to the Bowl. This is the maximum torque. Much less torque may be used depending upon the situation.



Die Collar

Die Collar sangat sederhana, kuat, dan merupakan external catch fishing tool yang dapat diandalkan.

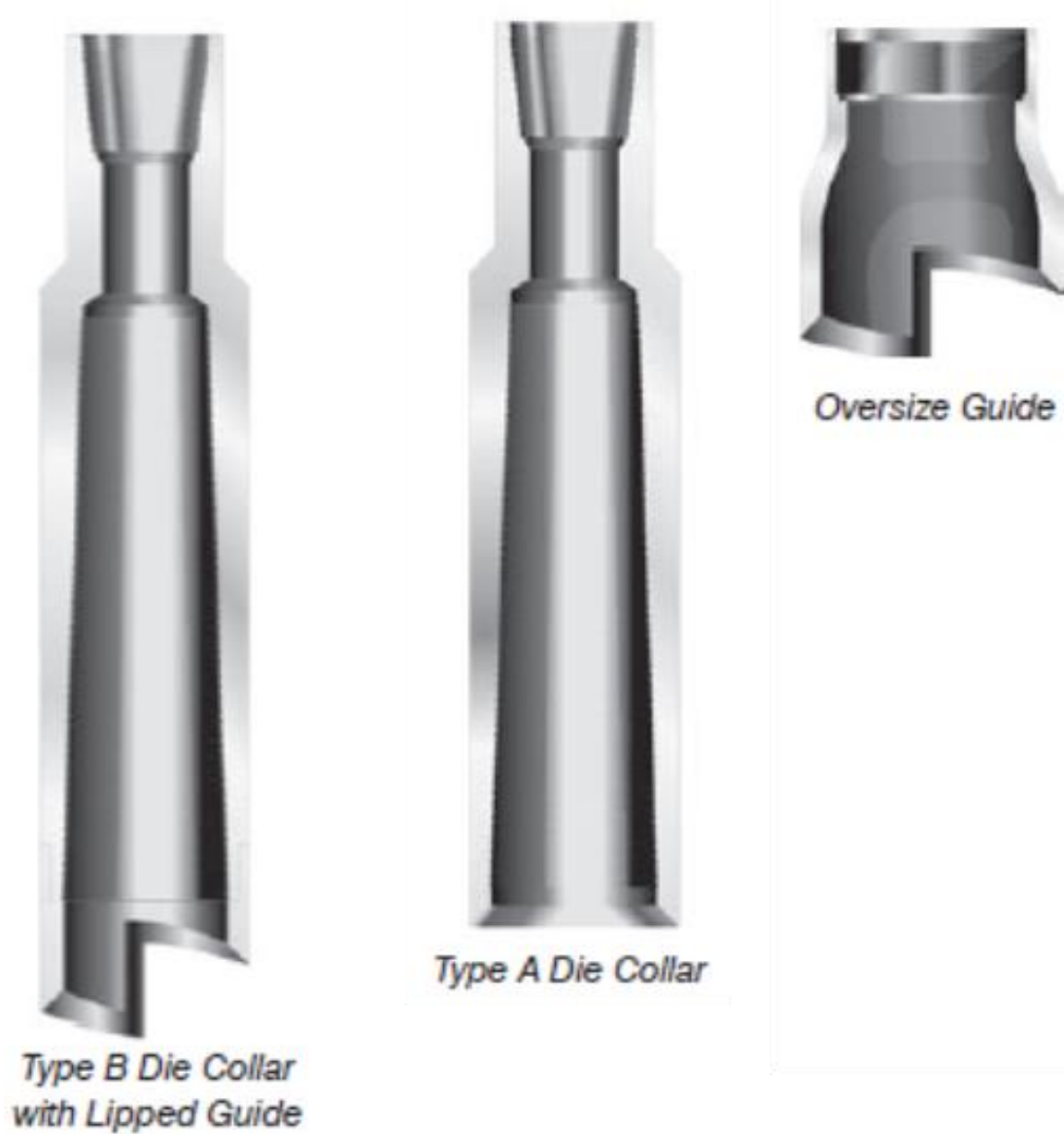
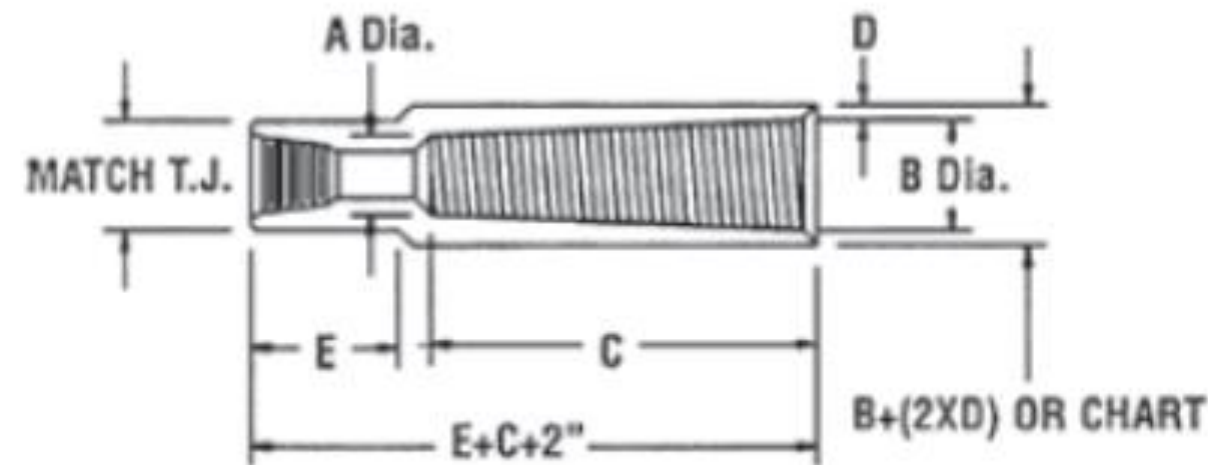
Penggunaan

Masukkan Die Collar ke dalam lubang hingga di atas ikan yang stuck. Berikan WOB 0-1 klbs dan putar die collar hingga tapered thread menggigit ikan. Hentikan putaran dan angkat ikan dari lubang.

Die Collar dirancang dengan dua tipe, Type “A” dan Type “B”. Die Collar Type “A” memiliki ujung yang lebih smooth dan diameter besar pada ujungnya. Guide menjadi satu dengan die collar.

NOTE : Die Collar Type “A” juga tersedia dengan desain cut lip.

Die collar Type “B” memiliki thread pada diameter wicker yang lebih besar, sehingga pemilihan ukuran guide dapat lebih baik untuk menyesuaikan dengan ukuran lubang. Pilihan guide tersedia dengan plain atau cut lip design. Semua die collar dibuat dari wicker yang dikeraskan, dirancang untuk mengikat bahkan untuk ikan yang paling sulit sekalipun. Standard wickers tersedia plain, waterlight, non-fluted design, jika sirkulasi dibutuhkan di bawah stuck point. pilihan fluted type wicker juga tersedia, dirancang untuk flush out cutting Ketika menangkap ikan.



Diameters A & B & Length C known:

$$\frac{12 \times (B - A)}{C} = \text{Taper per Foot (TPF)}$$

Diameters A & B known:

$$\frac{12 \times (B - A)}{\text{TPF}} = \text{Length C}$$

Diameter A & Length C known:

$$\frac{\text{TPF} \times C}{12} + A = \text{Diameter B}$$

Diameter B & Length C known:

$$B - \frac{\text{TPF} \times C}{12} = \text{Diameter A}$$

Die Collar

Large Wicker I.D. - “B” Diameter – Large Wicker I.D. setidaknya $\frac{1}{2}$ ” lebih besar dari O.D. ikan yang diketahui.

Small Wicker I.D. – “A” Diameter – Small wicker I.D. harus setidaknya $\frac{1}{2}$ ” lebih kecil dari O.D. ikan yang diketahui. Small wicker diameter tidak boleh kurang dari $1 \frac{1}{2}$ ” karena butuh waktu lebih lama dalam proses pembuatan.

Length of wickers = “C” Length – Panjang wicker dapat berapapun hingga Panjang 24”.

NOTE : ukuran Panjang melebihi 24” membutuhkan 2 potong, biaya tambahan akan berlaku untuk permintaan ini.

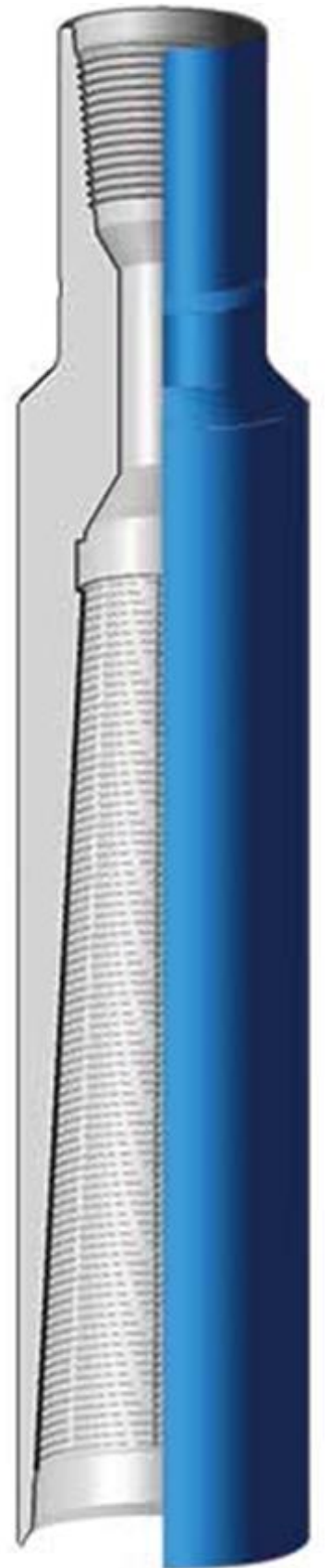
Wall Thickness = “D” – ketebalan pada ujung guide taper tap harus kurang dari $\frac{1}{4}$ ”.

Taper per Foot (TPF) = Standarad taper per foot pada semua die collar, jika tidak dispesifikasikan, akan menjadi $\frac{3}{4}$ ” TPF. Jangan melebihi 1” taper per foot. Taper yang melebihi 1” TPF mengurangi jumlah wicker yang da[at mengikat ikan selama proses pemancingan.

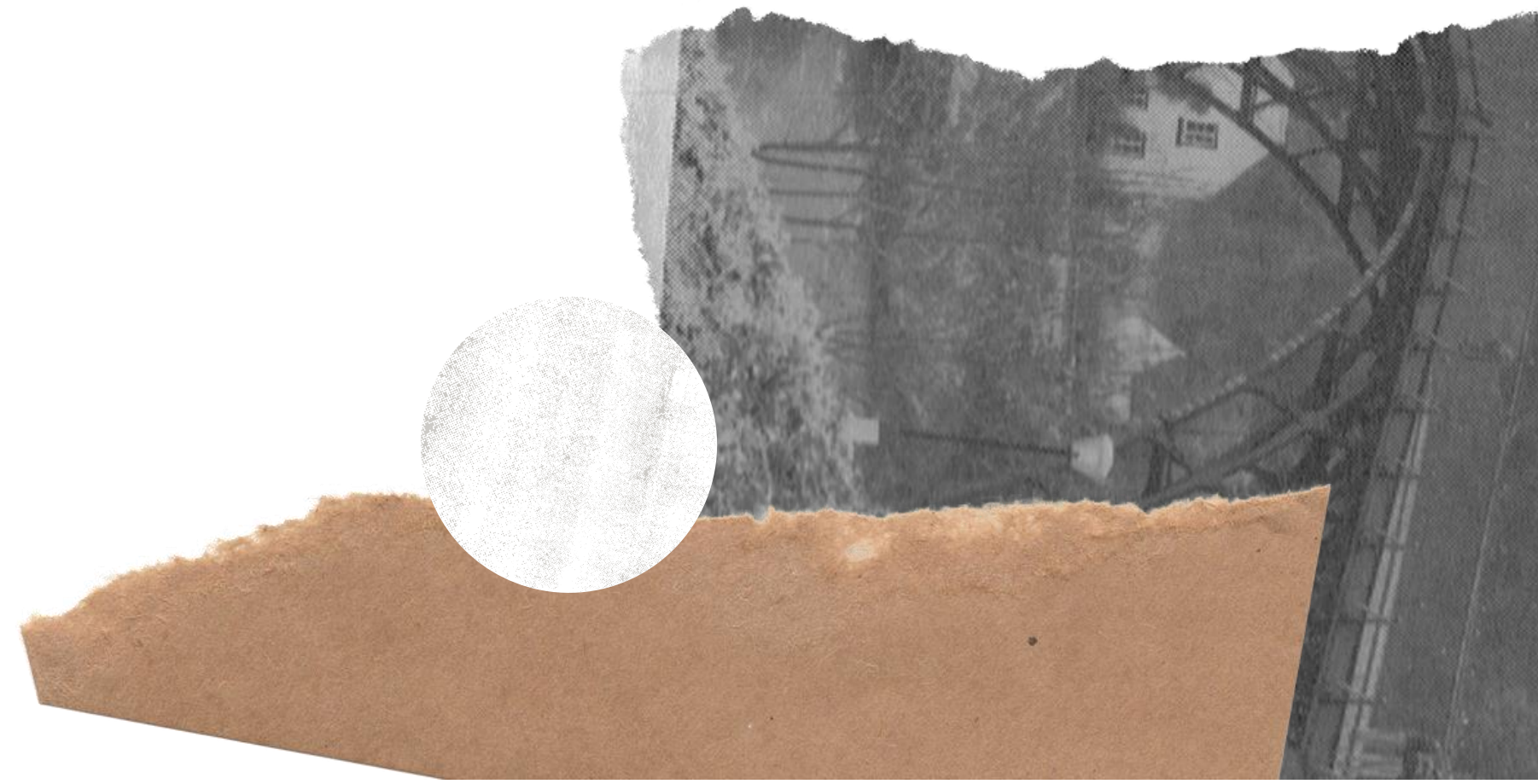
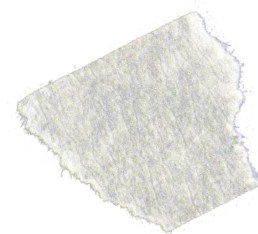
NOTE: Taper kurang dari $\frac{3}{4}$ ” TPF digunakan Ketika diameter yang dipilih menyebabkan die collar menjadi terlalu pendek.

Watercourse = seluruh die collar dirancang dengan lubang sirkulasi melewati bagian center, memberikan connection yang didesain dengan watercourse.

Tong Space = “E” Length Tong Space harus setidaknya 9” pada die collar. Tambah $1 \frac{1}{2}$ ” Panjang tambahan per recut of tool joint ke tong space area yang dipersyaratkan



❖ INTERNAL CATCH FISHING TOOLS



Bowen Full Circle Releasing Spear

Deskripsi

Merupakan fishing spear yang dipatenkan, didesain untuk menangkap ikan dari I.D. (internal) pada bagian atas ikan. Desain dari full circle slips dan efek dari taper body di atas slip, mengakibatkan daya regang dapat terdistribusi secara merata sepanjang vertical section dan hampir di seluruh I.D. ikan memungkinkan memiliki tarikan yang kuat dan regangan yang tidak membahayakan ikan.

Penggunaan

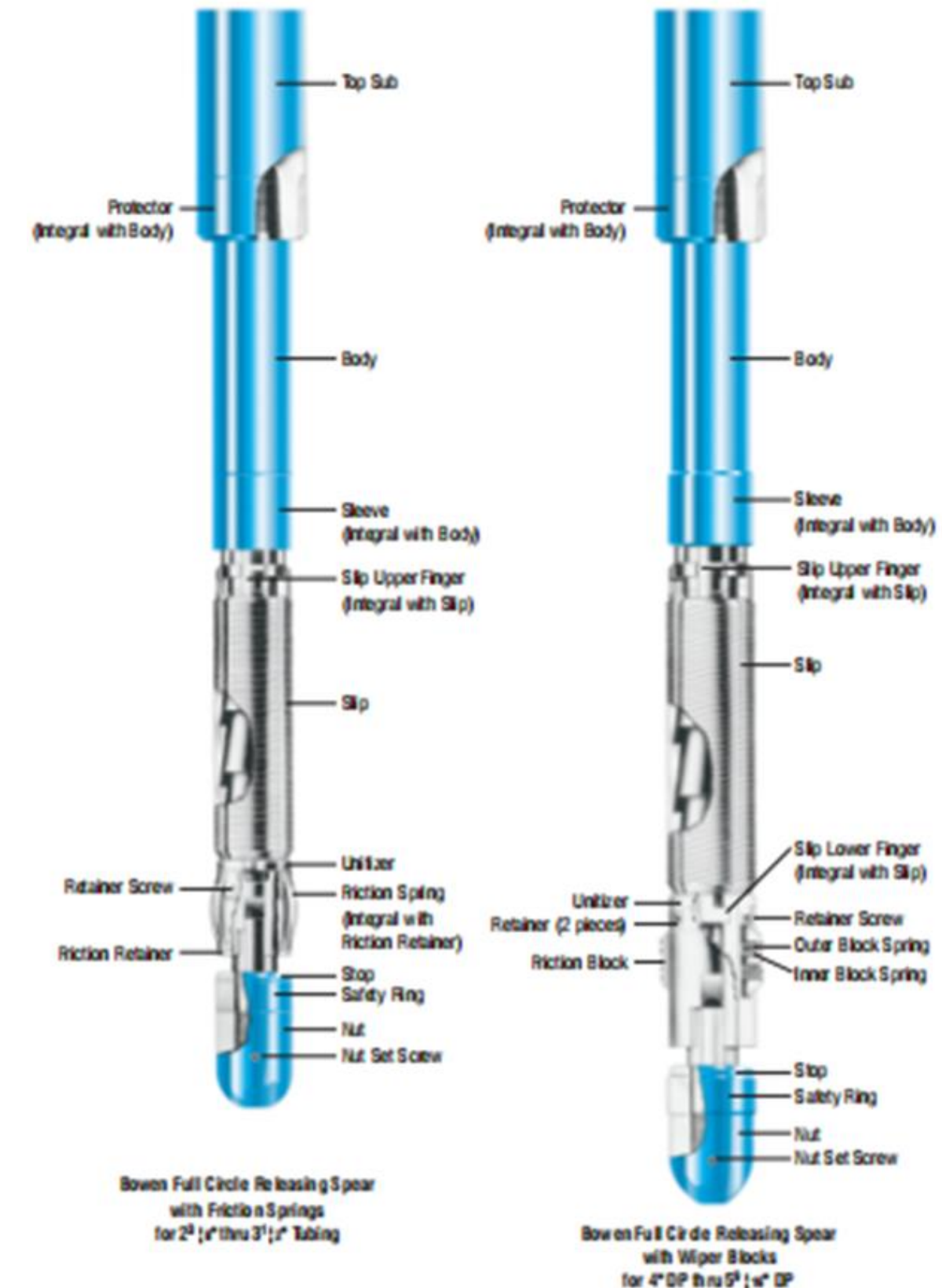
Bowen Full Circle Releasing Spear digunakan untuk menangkap ikan dari I.D. dan mengambil semua ukuran tubing, drill pipe, dan casing. Alat ini dapat digunakan dalam satu rangkaian dengan internal cutters untuk melakukan pemotongan dan penarikan secara bersamaan, jika diinginkan.

Konstruksi

Konstruksi dari Bowen Full Circle Releasing Spear sedikit berbeda ukurannya. Tubing dan drill pipe hingga 3 1/2", 4" O.D. tubing, menggunakan friction spring assembly untuk mekanisme friction grip.

Semua Full Circle Spears untuk tubing dan drill pipe terdiri dari top sub, protector (ketika skirt dan guide tidak digunakan), body, slips, friction spring assembly atau friction block assembly, Stop, safety ring, nut, dan nut set screw.

Friction block assembly termasuk sebuah unitizer, retainer (2 pcs), friction blocks, retainer screws, outer block springs, dan inner block springs.



ITCO TYPE SPEAR - CATCH RANGE & STRENGTHS

Calculated Strengths						
Grapple No.	Actual Catching Range		Maximum I.D.	Old Nominal Size (Grapples were marked with this description)	Grapple O.D. - .000 + .005	Tensile Strength of Body Yield Strength (lbs)
	Minimum I.D.	Nominal* Catch Size				
17239 & 9268	7.755	7.955	8.157	8-5/8" O.D., 24 - 38# Csg. 9" O.D., 40 - 55# Csg.	8.203	972,000
	7.911	8.111	8.313	8-5/8" O.D., 17.6 - 29.35# Csg.	8.359	
	7.958	8.158	8.360	9" O.D., 34 - 45# Csg.	8.406	
	8.442	8.642	8.844	9-5/8" O.D. 43.5 - 53.5# Csg.	8.890	
	8.692	8.892	9.094	9-5/8" O.D. 29.3 - 42# Csg.	9.140	
9574	7.102	7.245	7.385	8" O.D., 26# & 8-1/8" O.D., 32 - 42# Csg.	7.437	1,800,000
	6.352	7.495	7.635	8" O.D., 16 - 26# & 8-1/8" O.D., 28 - 32.20# Csg.	7.687	
	7.537	7.686	7.825	8-5/8" O.D., 36 - 48# Csg.	7.875	
	7.759	7.902	8.042	8-5/8" O.D., 28 - 38# & 9" O.D., 45 - 55# Csg.	8.093	
	7.981	8.125	8.290	8-5/8" O.D., 17.5 - 29.35# & 9" O.D., 34 - 45# Csg.	8.343	
	8.435	8.578	8.760	9" O.D., 19# & 9-5/8" O.D., 43.5 - 58# Csg.	8.812	
	8.790	8.833	9.073	9-5/8" O.D., 29.3 - 42# Csg.	9.125	
9382 & 17245	7.537	7.690	7.846	8-5/8" O.D., 36 - 48# Csg.	7.906	1,946,000
	7.729	7.882	8.034	8-5/8" O.D., 28 - 38# & 9" O.D., 45 - 55# Csg.	8.093	
	8.009	8.162	8.315	8-5/8" O.D., 17.5 - 29.35# & 9" O.D., 34 - 45# Csg.	8.375	
	8.447	8.600	8.755	9" O.D., 19# & 9-5/8" O.D., 43.5 - 58# Csg.	8.813	
	8.535	8.688	8.846	9-5/8" O.D., 40 - 53.5# Csg.	8.906	
	8.760	8.913	9.065	9-5/8" O.D., 29.3 - 42# Csg.	9.125	
	9.479	9.632	9.784	10-3/4" O.D., 55.5 - 65.7# Csg.	9.843	
	9.760	9.913	10.065	10-3/4" O.D., 40 - 55.5# Csg.	10.125	
	9.885	10.038	10.192	10-3/4" O.D., 32.75 - 48.0# Csg.	10.250	
	10.729	10.882	11.034	11-3/4" O.D., 47 - 60# Csg.	11.093	
	10.854	11.007	11.159	11-3/4" O.D., 38 - 54# Csg.	11.218	
	12.228	12.381	12.534	13-3/8" O.D., 61 - 85# Csg.	12.593	
	12.415	12.568	12.721	13-3/8" O.D., 48 - 68# Csg.	12.781	

	8.435	8.597	8.755	9-5/8" O.D., 47 - 58# Csg.	8.812	
	8.519	8.681	8.844	9-5/8" O.D., 40 - 53.5# Csg.	8.906	
	8.596	8.758	8.921	9-5/8" O.D., 36 - 43.5# Csg.	8.984	
	8.738	8.900	9.063	9-5/8" O.D., 29.3 - 42# Csg.	9.125	
	9.738	9.900	10.063	10-3/4" O.D., 40 - 55.5# Csg.	10.125	
	9.867	10.029	10.192	10-3/4" O.D., 32.75 - 48# Csg.	10.250	
	9.225	9.387	9.550	10-3/4" O.D., 71 - 76# Csg.	9.612	
	11.206	11.369	11.531	11.500" I.D. Csg.	11.594	
	10.581	10.743	10.906	11-3/4" O.D., 54 - 65# Csg.	10.968	
	10.832	10.994	11.157	11-3/4" O.D., 38 - 54# Csg.	11.219	
9283	10.612	10.774	10.937	11-3/4" O.D., 60# Csg.	11.000	
20122	10.675	10.837	11.000	11-3/4" O.D., 47 - 60# Csg.	11.062	
&	11.643	11.805	11.968	13-3/8" O.D., & 11.937" I.D. Csg.	12.031	2,700,000
17248	11.674	11.837	12.000	13-3/8" O.D., 96# & 11.975" I.D. Csg.	12.062	
	12.022	12.184	12.347	13-3/8" O.D., 72 - 92# Csg.	12.406	
	12.393	12.555	12.718	13-3/8" O.D., 48 - 68# Csg.	12.781	
	12.455	12.617	12.780	12-3/4" I.D. Csg.	12.834	
	13.143	13.305	13.468	14" O.D., 42 - 57# Csg.	13.531	
	13.312	13.474	13.637	13.599" I.D. & 13.609" I.D. Csg.	13.700	
	13.330	13.492	13.655	13-5/8" I.D. Csg.	13.718	
	15.112	15.274	15.437	16" O.D., 55 - 75# Csg.	15.500	
	14.925	15.087	15.250	16" O.D., 65 - 84# Csg.	15.312	
	17.331	17.493	17.656	17-1/2" I.D. Csg.	17.718	
	18.862	19.024	19.187	20" O.D., 90 - 106.5# Csg.	19.250	
	12.097	12.259	12.422	13-3/8" O.D., 68 - 85# Csg.	12.484	
27782	12.390	12.552	12.715	13-3/8" O.D., 48 - 61# Csg.	12.781	6,840,000

* Grapples are marked with this size.

** Mandrel is 3 1/4" O.D.

*** Mandrel, Release Ring,

Nut must be turned down 1/32" below minimum I.D.

The strengths shown are theoretical calculations based on yield strength of the material used in each case. The strengths shown are therefore accurate, plus or minus 20% of the figures shown, only. These figures do not constitute a guarantee, actual or implied. They are meant to serve as a guide only, and appropriate allowance must be made in use as a safety factor.

BOWEN FULL CIRCLE SPEAR

Full Circle Releasing Spear Strength Chart

Complete Assembly No.	Slip No.	Yield Strength of Body – lbs	Complete Assembly No.	Slip No.	Yield Strength of Body – lbs
6067	6069	3,300,000	6723	6725	628,000
6073	6075	4,300,000	7640	7642	172,000
6081	6083	5,961,000	7648	7650	296,000
6175	6178	56,400	9337	9339	454,000
6246	6249	110,400	9342	9344	628,000
6318	6320	1,761,000	9347	9349	945,000
6684	6686	134,000	9352	9354	1,228,000
6693	6695	71,500	9796	9798	1,060,000
6701	6704	224,000	10473	10475	2,324,000
6710	6712	275,000	10536	10538	376,000
6715	6717	318,000	10608	10610	1,414,000

NOTE:

All listed strengths are theoretical calculations based upon the yield strength of the material and are accurate within 20%. They refer to the tensile strength of the body and do not relate to the strength of the fish being engaged. Thin walled or old corroded pipe may allow the grapple to expand to the point where it can jump the mandrel spirals. Jarring may amplify the pull load by a factor of 3 to 10.

SPECIFICATIONS - BOWEN FULL CIRCLE RELEASING SPEAR - FOR DRILL PIPE & TUBING

Nominal Size	2-3/8 D.P.	2-3/8 Tbg.	2-7/8 D.P.	2-7/8 Tbg.	3-1/2 D.P.	3-1/2 Tbg.	4 D.P.	4 Tbg.	4-1/2 D.P.	5-1/2 D.P.
Recommended Catching Range	2-3/8 D.P.	2-3/8 Tbg.	2-7/8 D.P.	2-7/8 Tbg.	3-1/2 D.P.	3-1/2 Tbg.	4 D.P.	4 Tbg.	4-1/2 D.P. or Tbg.	5-1/2 & 5-9/16 D.P.
O.D. Smallest Slips Retracted	1-11/16	1 29/32	2	2-5/16	2-7/16	2-13/16	3-3/32	3-5/16	3-15/32	4-1/2
Expansion Slips Over Safety Ring	11/32	11/32	3/8	3/8	13/32	13/32	15/32	15/32	1/2	9/16
Slip Engagement Area - Sq. In.	55	59	74	87	95	115	126	135	178	265
Complete Assembly	Part No..... 6175	6693	6246	6684	7640	6701	7648	6710	6715	6723
Weight.....	32	40	55	60	71	92	107	127	180	270

OPTIONAL ACCESSORIES EXTRA

Safety Ring Packoff	Part No..... 6181	6174	6252	5779	6268	6709	6683	5730	6722	6484
Weight.....	5/8	3/4	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2-1/2	2-3/4	3-1/2	6
Extension (3 Ft. Long)	Part No..... 6176-6177	5858-6694	6247-6248	5771-6685	6263-7641	6702-6703	6676-7649	5839-6711	6270-6716	6277-6724
Weight.....	22	26	29	40	46	60	70	75	85	130

SPECIFICATIONS - BOWEN FULL CIRCLE RELEASING SPEAR - FOR CASING

Nominal Size	4-1/2	5	5-1/2	6	6-5/8	7	7-5/8	8-5/8	9-5/8	10-3/4	11-3/4	13-3/8
Recommended Catching Rangs	4-1/2, 4-3/4 & 5	5	5-1/2	6	6-5/8	7	7-5/8	8-5/8 & 9	9-5/8 & 10	10-3/4	11-3/4 & 12	13 & 13-3/8
Expansion Slips Over Safety Ring	1/2	1/2	9/16	9/16	5/8	5/8	5/8	11-16	3/4	13/16	13/16	13/16
O.D. Smallest Slips Retracted	3-25/32	4	4-1/2	5-1/2	5-1/2	5-3/4	6-7/16	7-1/4	8-3/16	9-1/2	10-9/16	12
Slip Engagement Area - Sq. In.	210	217	285	315	350	385	430	485	580	690	785	890
Complete Assembly	Part No..... 10536	9337	9342	9347	9796	9352	10608	6318	10473	6067	6073	6081
Weight.....	132	169	226	283	358	398	502	652	833	1240	1552	2017

OPTIONAL ACCESSORIES EXTRA

Safety Packoff	Part No..... 6734	7583	6484	6041	6487	6047	6055	6529	6063	6072	6080	6088
Weight.....	4	5	6	7	9	10	12	17	23	35	44	59

HOW TO ORDER

- Specify: (1) Name and Number of Assembly or Part.
(2) Size and Type of Top Connection
(3) Exact Size and Weight of Pipe to be caught.

NOTE:

To order optional nuts, use standard nut number with suffix -A for mill type, -B for sub type and -C for sidehill type nuts. Include O. D., spear used with and connection, if sub type.

RECOMMENDED SPARES:

- (1) 2 Sets Slips for each size to be caught. (3) 1 Stop.
(2) 1 Unitizer and 2 Friction Retainers (or 2 Friction Block Assemblies). (4) 1 Safety Ring for each size of Slips

Send for Technical Manual No. 2100 which includes complete descriptions of construction, operation, maintenance and parts listing for Bowen Full Circle Type Releasing Spears.

BOWEN ROTARY TAPER TAP

Deskripsi Umum

Bowen Rotary Taper Tap sangat sederhana, kokoh, dan merupakan peralatan fishing (internal catch) yang dapat diandalkan.

Penggunaan

Masukkan taper tap ke dalam lubang di bagian atas ikan yang mengalami stuck. Berikan berat 0 - 1 klbs, putar tap hingga tapered thread mengikat ikan. Hentikan rotasi dan angkat ikan keluar lubang.

Rotary taper tap didesain dengan 2 tipe : tipe plain atau skirt. Plain taper tap tidak memiliki skirt thread yang disediakan pada shoulder. Skirt taper tap diberikan thread untuk skirt nya. Skirt digunakan ketika ukuran lubang berbeda secara drastic dari ukuran ikan. Taper tap dapat dibentuk dengan skirt atau oversize guide. Ini akan membantu taper tap menuju ikan dengan mudah dalam operasi fishing.

Semua Bowen Rotary Taper Tap dilengkapi dengan wicker yang dikeraskan, didesain untuk mengikat bahkan untuk ikan yang paling sulit. Wickers ditawarkan dalam desain plain, water tight, dan non-fluted. Jika sirkulasi diharuskan di bawah stuck point, atau fluted type, didesain untuk flush out cutting ketika mengikat ikan.

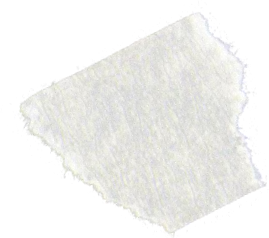
NOTE : semua skirt type taper tap dilengkapi dengan thread protector. Ini akan membantu meyakinkan bahwa thread tidak rusak jika taper tap dijalankan tanpa membutuhkan skirt.



BOWEN ROTARY TAPER TAP

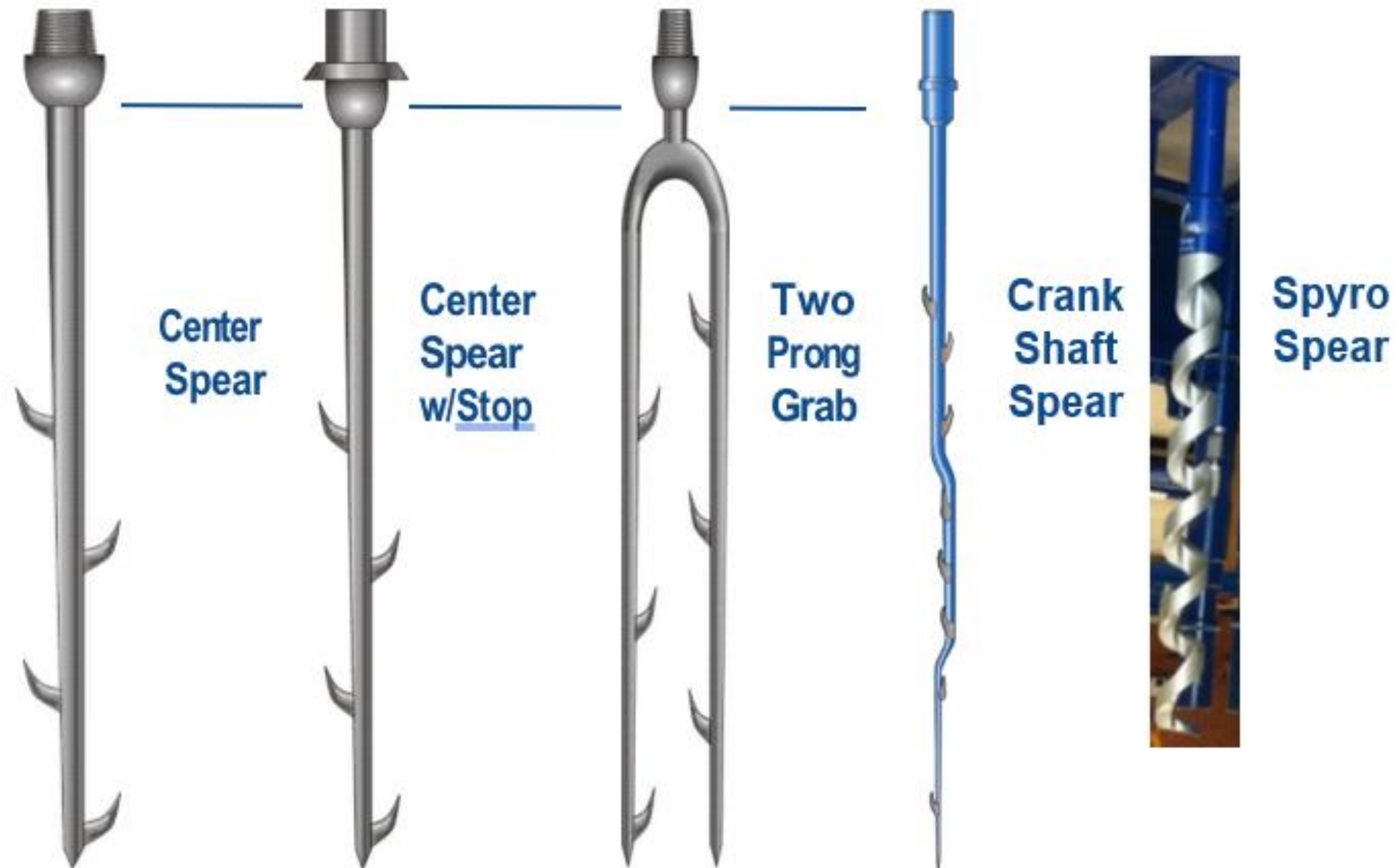
Bowen Rotary Taper Taps

Nominal Size	5/8	3/4	1 1/8	1	7/8	1 1/4	2 1/8	2 3/8	2 3/8	2 3/8	2 3/8	2 3/8	3 1/2
	S.R.	S.R.	F.J.	EUE	S.R.	EUE	EUE	Reg	I.F.	Reg	I.F.	Reg	
O.D.	1 1/2	1 3/4	1 13/16	1.9	2 5/16	2 3/8	3 1/16	3 1/8	3 3/8	3 3/4	4 1/8	4 1/4	
Part No.	25939	14458	15247	25880	14448	25881	25882	15233	15234	19487	19488	19489	
Nominal Size	3 1/2	3 1/2	3 1/2	4	4 1/2	4 1/2	4 1/2	4 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2	6 3/8	6 3/8
	F.H.	I.F.	I.F.	F.H.	Reg	F.H.	X.H.	I.F.	Reg	F.H.	I.F.	Reg	F.H.
O.D.	4 3/8	4 3/4	5	5 1/4	5 1/2	5 3/4	6	6 1/8	6 3/4	7	7 3/8	7 3/4	8
Part No.	19490	19491	25883	25884	19492	19493	25885	19494	15240	15241	15242	15243	15244



WIRE ROPE SPEARS

Dalam kondisi cased hole, selalu gunakan stopper di atas spear 1/8" hingga 1/4" kurang dari drift ID dari casing. ini karena jika dengan jarak yang cukup, spear akan mendapatkan kabel. Stopper tidak pernah digunakan pada kondisi open hole dikarenakan kemungkinan pada kabel menggumpal pada bagian atas spear dan mencegah re-entry spear di dalam casing



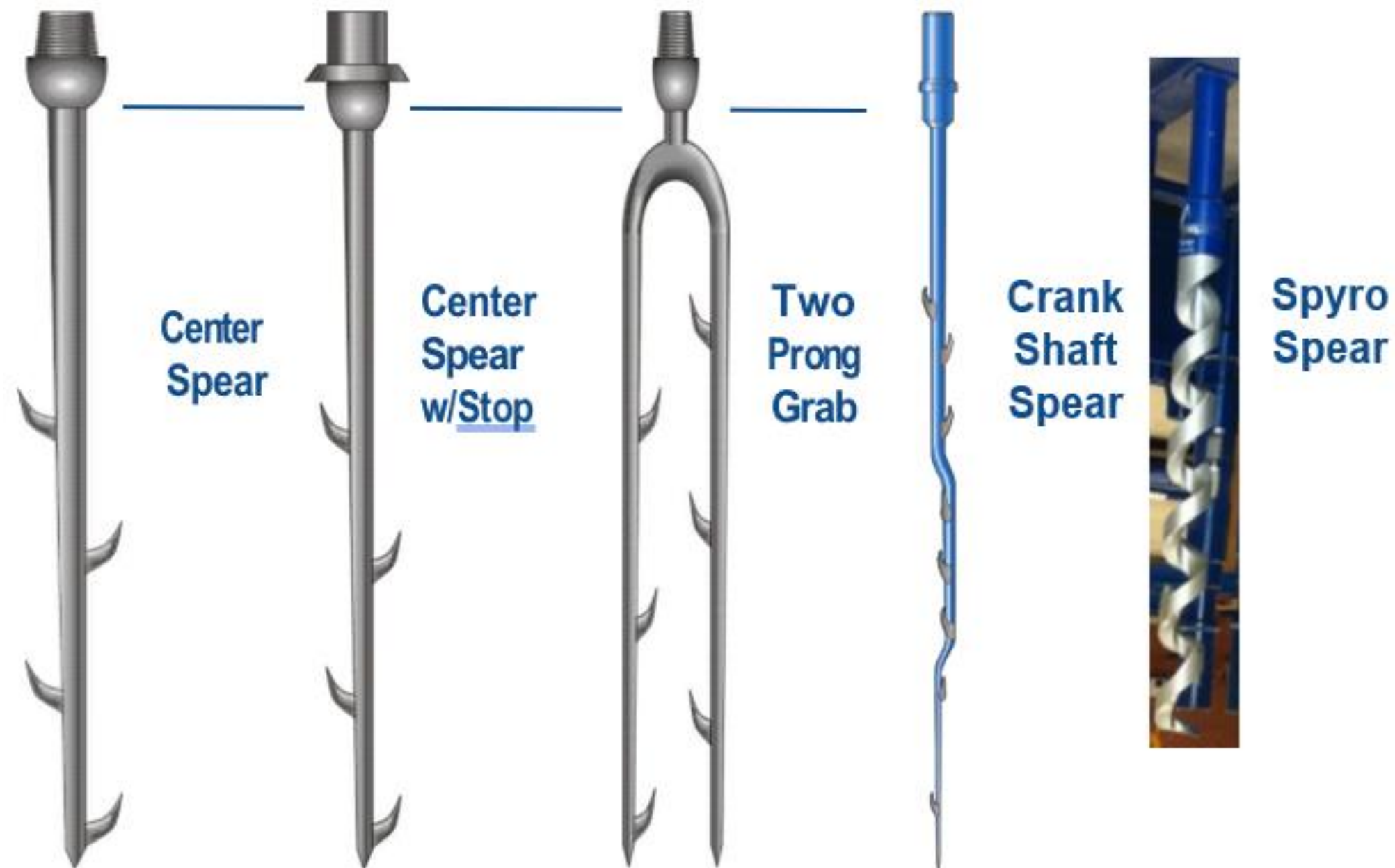
Center Spear

adalah spear yang paling umum digunakan untuk memancing potongan kabel wireline. Ia memiliki shaft yang lurus dengan duri melingkar di sisi luar untuk menangkap dan mengangkat ikan. Center spear juga memiliki top rotary connection untuk menyambung stop sub atau peralatan lainnya. Spear biasanya tidak memiliki ID, oleh karena itu dibutuhkan drain sub jika diperlukan.

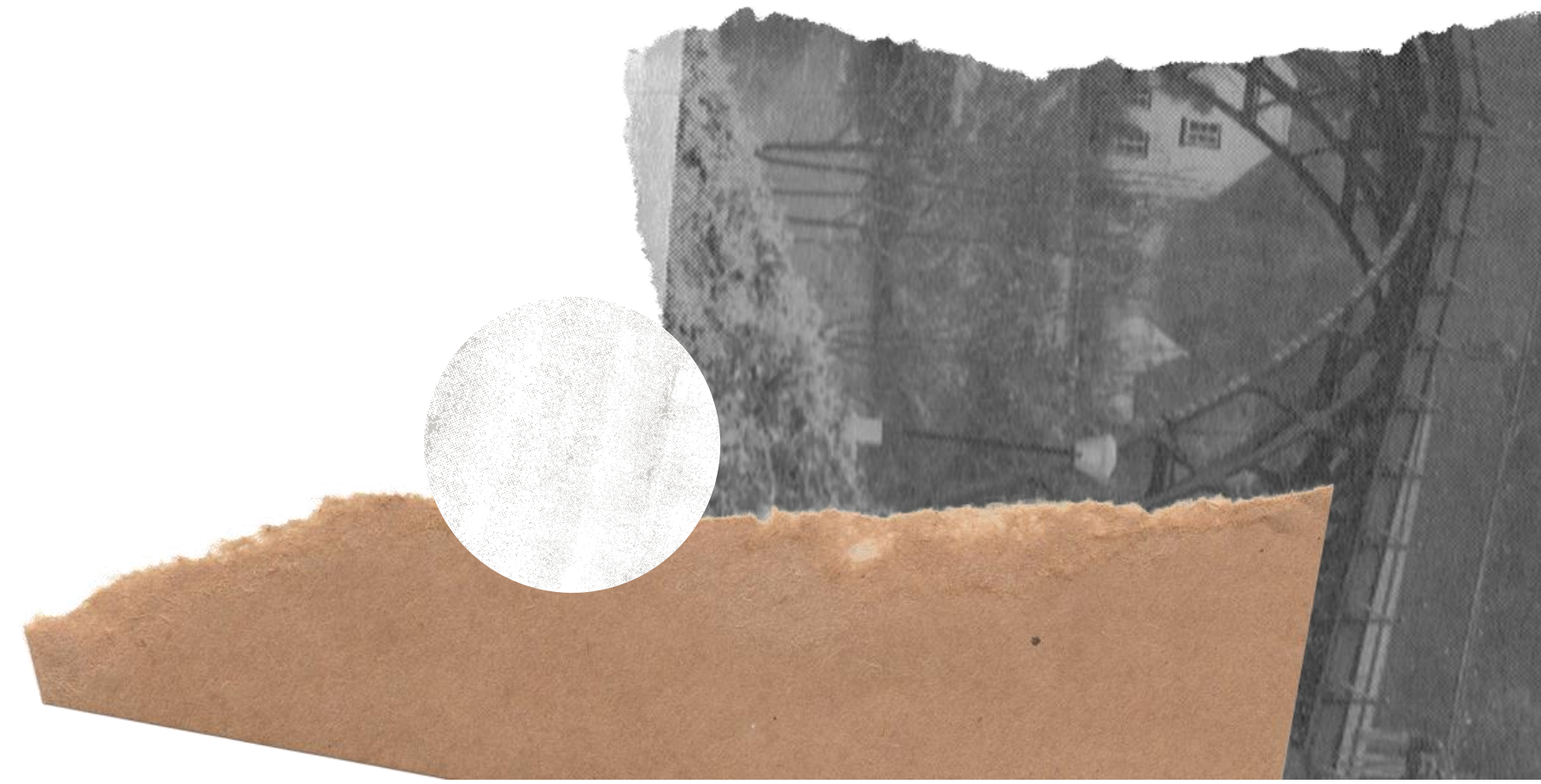
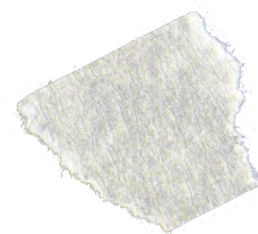
Two Prong Spear atau jack-latch spear digunakan ketika wireline diyakini akan menggumpal di dalam lubang. Two Prong Spear memiliki dua shaft dengan duri yang dibentuk lancip di sisi dalam yang saling berhadapan. Itu juga dipasang dengan top rotary connection.

Crankshaft Spear digunakan ketika wireline berada di dalam lubang yang lebih besar ukurannya dibandingkan dengan ukuran line-nya. Spear jenis ini memiliki shaft yang bengkok yang dibentuk untuk melingkupi keseluruhan lubang. Ia juga memiliki duri yang melingkar dan dilas di sisi luar shaft dan juga memiliki rotary box connection.

Spyro Wire Rope Spear memiliki konstruksi yang sangat kuat dan tebal, didesain dengan bentuk spiral sepanjang body untuk memudahkan kabel masuk. Ketika alat tersebut diputar, alat ini dapat digunakan untuk menangkap ikan berupa kabel yang kuat dalam jumlah banyak.



❖ JUNK - FISHING



BOWEN FISHING MAGNET

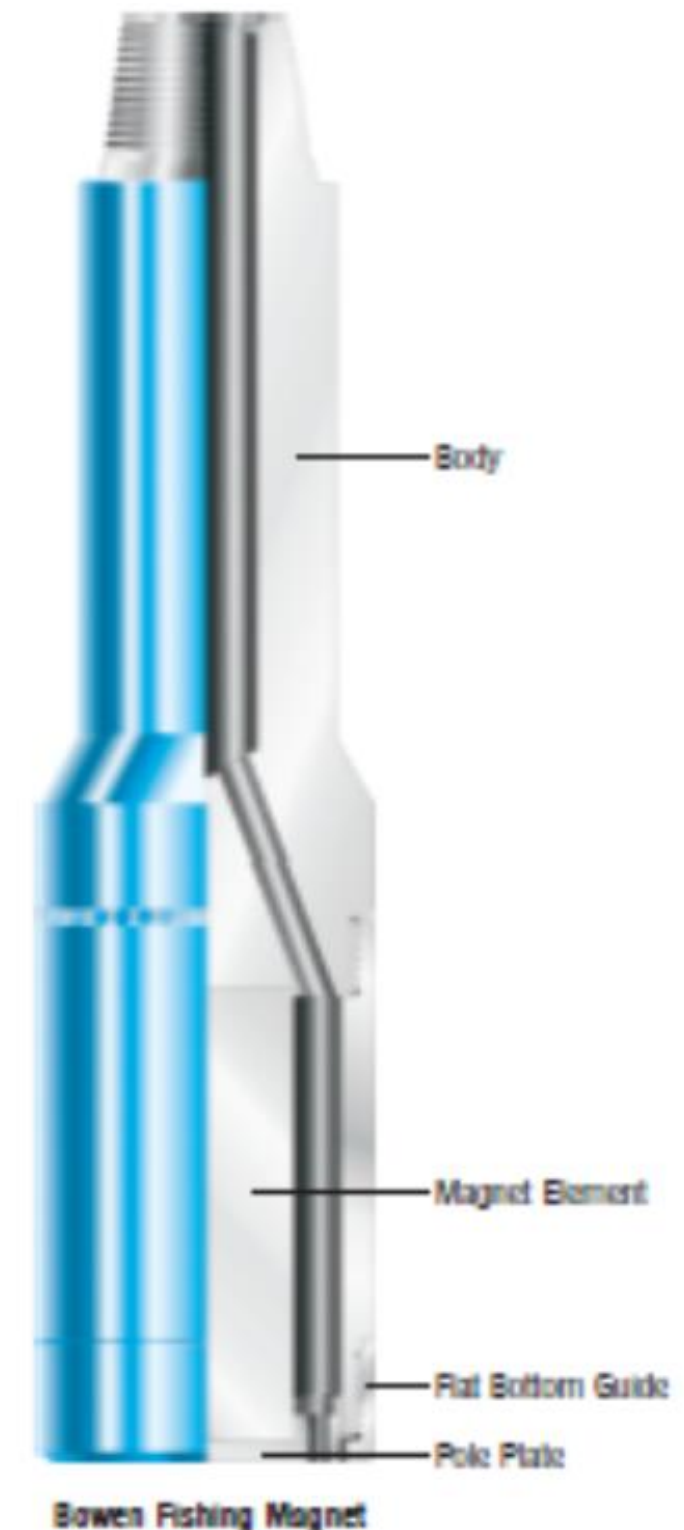
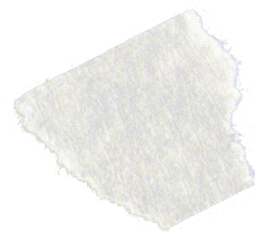
Deskripsi Umum

Bowen Fishing Magnet adalah fishing tool yang berfungsi untuk mengambil objek *undrillable* yang memiliki daya tarik magnetis. Barang yang tidak dapat ditangkap oleh peralatan konvensional lain (tangkapan dalam atau luar), mudah tertarik dan diambil oleh **Bowen Fishing Magnets**. Magnet tersedia dalam ukuran dari O.D. 1 inci hingga 20 inci O.D., dengan semua koneksi pin berulir yang mampu mengarahkan tarikan dari 5 pound hingga 3.000 pound, tergantung pada ukuran; dan sirkulasi penuh mungkin dipertahankan melalui sebagian besar magnet.

Penggunaan

Kegagalan alat, pekerjaan milling, dan kecelakaan sering menyebabkan objek seperti bit cones, bearings, slips, mill cuttings, tong pins, dan hammer untuk dikumpulkan di bagian bawah lubangnya. Dalam banyak kasus, objek seperti itu hanya dapat dilibatkan dan diambil oleh daya tarik magnet.

Bowen Fishing Magnet sangat diperlukan untuk semua diamond coring operation. Partikel seperti cutter bit terkelupas dan bearing patah dapat merusak atau mengurangi secara serius kinerja diamond core bit.. Seringkali, dalam sekali turun, Bowen Fishing Magnet dapat sepenuhnya membersihkan lubang semua partikel seperti itu, memastikan keamanan dan kinerja bit



Konstruksi

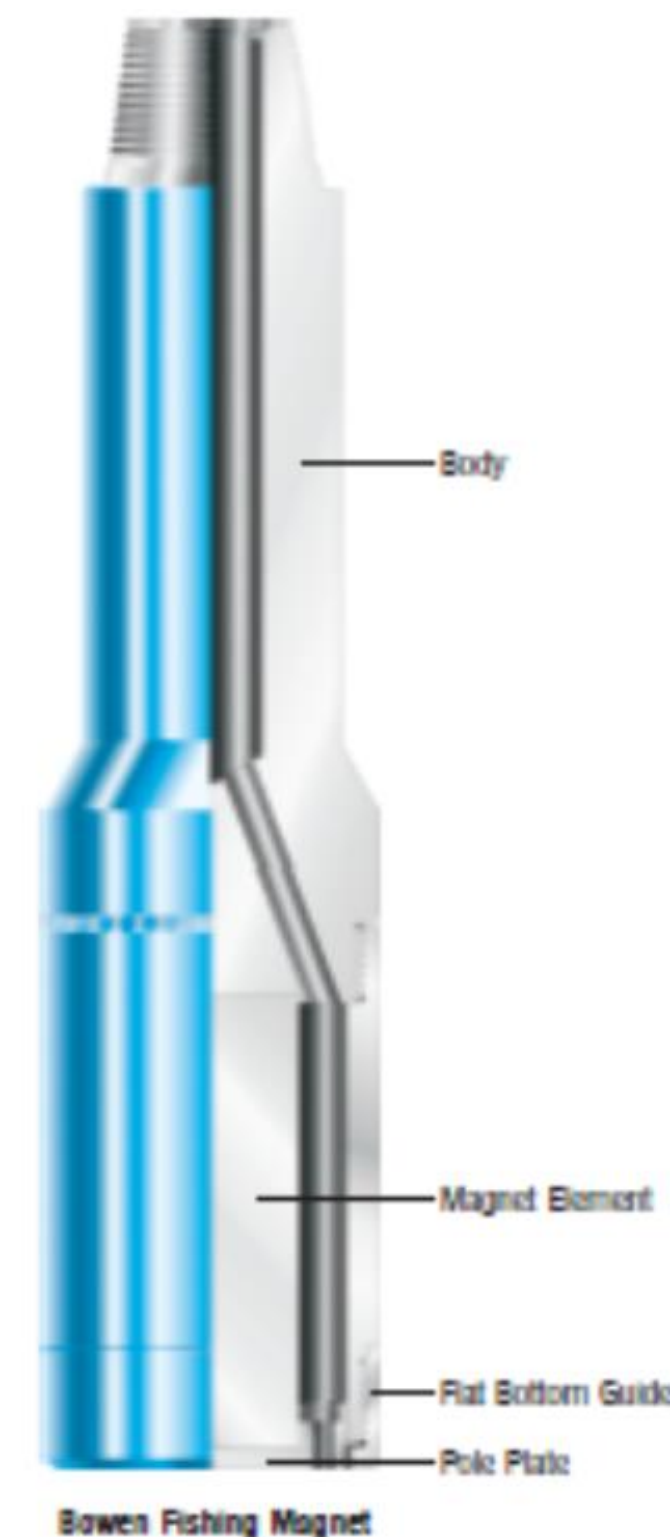
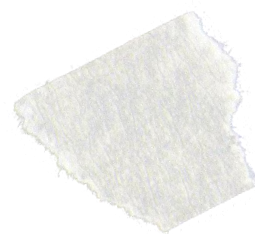
Bowen Fishing Magnet terdiri dari body, integral housing, integral pole plate, magnetic element, dan bottom guide

Desain Bowen Fishing Magnet menggabungkan konstruksi yang dipatenkan menggunakan magnet permanen khusus, dimana fluks magnetik terkonsentrasi di bidang terkontrol di sekitar Bagian Bawah pole plate. Pole plate sangat magnetis, dan bidangnya meluas sepenuhnya di ujung bawah alat. Sejak tidak ada magnet yang terpancar ke bagian lain mana pun dari alat, casing luar tidak bermagnetisasi dan alat ini dapat dijalankan di dalam cased lubang tanpa kehilangan efektivitasnya.

Penggunaan

Fishing Magnet dioperasikan pada tubing atau pipa bor dan wireline. Pada kegiatan wireline dicapai oleh menggunakan sucker rod adapter, dan wireline rope socket Magnet, dengan Flush Guide diturunkan ke bagian bawah lubang dan kembali ke permukaan dengan kecepatan yang cukup lambat.

Operasi pada wireline tidak memungkinkan adanya sirkulasi fluida melalui alat. Setelah Magnet dirakit pada string berjalan, turunkan dalam jarak 6 inci atau 1 kaki ikan. sirkulasikan selama beberapa saat, Kurangi sirkulasi dan turunkan Magnet bersentuhan dengan ikan. Putar cukup untuk memastikan kontak yang baik, dan menghentikan sirkulasi



Bowen Fishing Magnets Specifications

Hole Size	1-1/4 to 2	1-5/8 to 2-1/2	2 to 2-3/4	2-3/8 to 3-1/4	2-3/4 to 3-5/8	3 to 3-3/4	3-1/4 to 4-1/8	4 to 4-1/4
Size – O.D.	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2-1/4	2-1/2	3	3-1/4
Top Connection – Pin	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	2-3/8	2-3/8
	11-N.C.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	S.R.	Tbg.	Tbg.
Approximate Pull In lbs*	5-7	8-10	11-14	15-20	25-50	50-85	85-190	85-190
Complete Assembly	Part No.	32060	32080	32100	32120	32150	32170	32180
	Weight	1	1-1/2	3-1/4	5	16	18	20
								25

Bowen Fishing Magnets Specifications

Hole Size	4-1/4 to 4-1/2	4-1/2 to 5	5-1/8 to 5-1/2	5-5/8 to 6	6-1/8 to 6-1/2	6-1/8 to 6-1/2	6-5/8 to 7-1/2	7-5/8 to 8-1/2
Size – O.D.	3-1/2	4	4-1/2	5	5-1/2	5-3/4	6	7
Top Connection – Pin	2-3/8	2-3/8	2-7/8	2-7/8	3-1/2	3-1/2	3-1/2	4-1/2
	Reg.	API Reg.	API Reg.	API Reg.	API Reg.	API Reg.	API Reg.	API Reg.
Approximate Pull In Lbs.*	150-250	175-250	250-320	320-385	385-425	385-425	425-500	550-700
Complete Assembly	Part No.	32210	32230	32240	32260	32270	32280	32290
	Weight	27-1/2	43	67	80	95	106	120
								162

Bowen Fishing Magnets Specifications

Hole Size	8-5/8 to 9-3/4	9-7/8 to 11-5/8	10-1/2 to 11-7/8	11-3/4 to 13	12-1/4 to 14	15	17	20
Size – O.D.	8	9	10	10-1/2	11-1/2	14	16	19
Top Connection – Pin	4-1/2	4-1/2	65/8	6-5/8	6-5/8	6-5/8	6-5/8	13-3/8 Reed
	API Reg.	API Reg.	API Reg.	API Reg.	API Reg.	API Reg.	API Reg.	V-4 Thd
Approximate Pull in lbs*	700-850	850-1,000	1,000-1,125	1,125-1,260	1,260-1,550	1,700-2,100	3,200-4,000	4,200-5,000
Complete Assembly	Part No.	32310	32330	32340	32350	32370	32380	79183
	Weight	205	335	390	431	512	770	1200
								1700

* All pull loads listed are based on a magnet engaging a flat surface covering the entire face of the magnet.

"Pick up" capability will be reduced considerably when engaging smaller surface areas.

Pemeliharaan

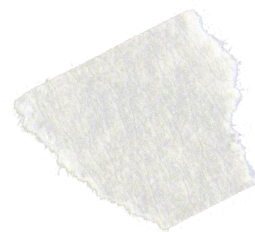
Pemeliharaan Bowen fishing magnet sangat minimal, karena alatnya tidak pernah benar-benar dibongkar.

Setelah setiap penggunaan Magnet harus dicuci bersih dengan air tawar. sirkulasi air tawar melalui alat dari pin sampai yakin bahwa semua pengeboran lumpur, garam dan solusi lainnya telah Dihilangkan. Biarkan alat mengering.

Bersihkan semua permukaan luar secara menyeluruh dan mengecat atau melumasi body dan housing. Jangan mengecat pole plate. Oleskan obat bius atau minyak benang ke alat pin bersama dan benang pemandu.

Periksa port sirkulasi di pole plate. Hapus partikel logam yang ditemukan di port ini. Ini dapat dilakukan oleh menempatkan obeng di sisi Panduan, dan masukkan titik ke dalam lubang, mengangkat partikel logam keluar pada titik obeng

NB: Saat menyimpan atau mengangkut lebih dari satu alat bersama-sama, jangan pernah menempatkan bagian bawah dari dua alat melawan satu sama lain, terutama jika yang satu lebih besar dari lainnya; alat yang lebih kecil akan melepaskan sebagian dari muatannya dan menjadi lemah.



BOWEN JUNK BASKET – ITCO TYPE (CORE-TYPE)

DESKRIPSI UMUM

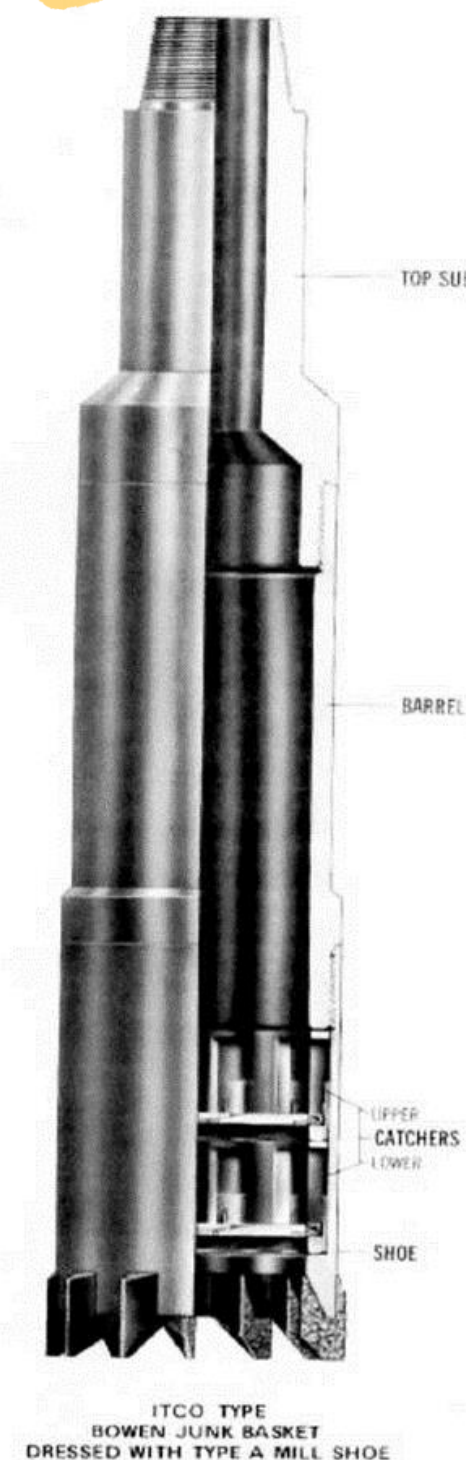
Bowen Junk Basket – ITCO Type adalah peralatan fishing yang sederhana namun dapat diandalkan untuk mengambil semua jenis junk. Kesederhanaan desain, konstruksi, penggunaan, dan maintenance merupakan poin untuk para drilling crew dapat menggunakan ini dengan sukses. Dengan dual catcher yang berputar bebas, magnet, dan shoes accessory, Bowen Junk Basket merupakan peralatan yang sangat diperlukan di rotary drilling rig.

PENGUNAAN

Bowen Junk Basket digunakan untuk mengambil semua jenis junk yang mungkin terakumulasi di dasar sumur dan dapat menghalangi berjalan nya proses pengeboran. Junk ini mungkin merupakan sebuah objek seperti rock bit cones, bearings, broken slips, bits of wireline, hand tools, silver dan debris dari puntiran drill string, milling cuttings, dan lainnya. Mungkin juga dapat digunakan untuk mengambil sample batuan, mengebor full gauge hole atau reaming.

KONSTRUKSI

Bowen Junk Basket – ITCO Type terdiri dari barrel, top sub, upper catcher, lower catcher, dan type A mill shoe. Shoe jenis ini dilapisi dengan logam keras konvensional. Aksesoris termasuk magnet inserts, Mill shoes dibentuk dengan itcoloy dan jari jari. Kedua catcher menggunakan konstruksi rivet-free dan dapat dengan mudah di redress di lokasi. Catcher finger dicetak dengan kuat, panjang menggunakan manganese bronze. Jari-jari pada catcher bagian atas menjangkau hingga setengah pada titik -center. Fungsinya adalah untuk menghancurkan core ketika tegangan ke atas terjadi pada string. Catcher pada bagian bawah, fingers dapat berganti-ganti panjang dan pendek yang dapat menjangkau ke bagian center. Membentuk fitting basket yang tertutup yang akan mempertahankan core atau junk berukuran kecil. Kedua catcher dapat berputar bebas di dalam shoe. Meminimalisir kerusakan fingers



SPECIFICATIONS AND REPLACEMENT PARTS

BOWEN JUNK BASKETS - ITCO TYPE

Hole Size	3-3/4 to 4-1/8	4-1/4 to 4-1/2	4-5/8 to 5	4-5/8 to 5	5-1/8 to 5-1/2	5-5/8 to 6	5-5/8 to 6	6-1/8 to 6-1/2	6-1/8 to 6-1/2
O. D. Barrel (Top End)	3-5/8	3-3/4	3-7/8	3-7/8	4-1/4	5-1/8	4-3/4	5-3/4	5-1/8
O. D. Shoe (Top End)	3-5/8	4-1/16	4-1/2	4-1/2	4-7/8	5-1/8	5-3/8	5-3/4	5-7/8
Maximum Diameter of Fish	2-11/16	2-15/16	3-9/32	3-3/8	3-23/32	3-25/32	4-1/16	4-13/32	4-5/16
No. of Teeth	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Complete Assembly	Part No. 14590	14586	14595	19375	14600	2618	14605	59996	14610
Weight	55	60	65	65	80	80	100	200	110

REPLACEMENT PARTS

Top Sub	Part No:	14725	14726	14727	14727	14728	2619	14729	59997	14730
	Weight	20-1/2	21-1/2	22	22	23-1/2	23	29-1/2	42	30-1/2
Barrel	Part No:	14591	14587	14596	19376	14601	2620	14606	15134	14611
	Weight	25	28	32	31	40	40	48-1/2	48	55
Upper Catcher	Part No:							14607-W	15130-W	14612-W
	Weight							3	3	3
Lower Catcher	Part No:	14593-W	14589-W	14598-W	19377-W	14603-W	21735-W	14608-W	28349-W	14613-W
	Weight	1-1/2	1-1/2	2	2	2-1/2	2-1/2	3	3	3
Conventional Shoe Type A (Hard Faced)	Part No:	14594-A	14574-A	14599-A	19378-A	14604-A	2625-A	14609-A	2676-A	14614-A
	Weight	8	8	14	10	14	16	16	18-1/2	18-1/2

MILL SHOES -- EXTRA

Mill Shoe Type B (Itcoloy Faced)	Part No:	14954-B	14574-B	14599-B	19378-B	14604-B	2625-B	14609-B	2676-B	14614-B
	Weight	10	10	12	12	16	18	18	22	22
Mill Shoe Type C (Itcoloy Faced)	Part No:	14594-C	14574-C	14599-C	19378-C	14604-C	2625-C	14609-C	2676-C	14614-C
	Weight	12	12	14	14	18	25	25	30	30

FINGER SHOES -- EXTRA

To Fit Basket No.	14590	14586	14595	19375	14600	2618	14605	2670	14610
Maximum Diameter of Fish	3-1/4	3-13/16	4-1/16	4-1/16	4-1/2	4-1/2	4-3/4	5-1/4	5-3/8
Replacement	Part No:	22205	22206	22207	22207	22208	22208	22209	22218
	Weight	6	8	10	10	12	12	16	18

Finger Shoe replacement is furnished with the same O.D. as the standard shoe unless otherwise specified.

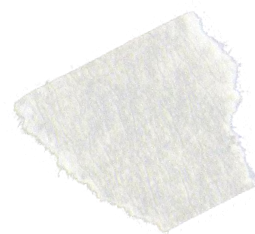
MAGNET INSERTS -- EXTRA

To Fit Basket No.	14590	14586	14595	19375	14600	2618	14605	2670	14610
Total Pull in Lbs.	45-55	45-55	80-100	80-100	80-100	80-100	180-205	180-205	180-205
Complete Assembly	Part No:	61842-M	61838-M	61858-M	61858-M	61852-M	61852-M	61862-M	61866-M
	Weight	16	16-1/2	29	29	32	32	55	55
Adapter	Part No:	M-61843	M-61839	M-61859	M-61859	M-61853	M-61853	M-61863	M-61867
	Weight	2	2-1/2	3	3	4	4	8	8
Magnetic Assembly	Part No:	M-61812	M-61812	M-61814	M-61814	M-61814	M-61814	M-61816	M-61816
	Weight	14	14	26	26	28	28	47	47

Recommended Spare Parts:

- 1) 2 Upper Catchers
- 2) 2 Lower Catchers
- 3) 2 Mill Shoes
- 4) 2 Finger Shoes
- 5) 4 Finger Shoe Replacements

Note: It is recommended that Shoes be at least 1/8" over the Barrel size.



SPECIFICATIONS AND REPLACEMENT PARTS

BOWEN JUNK BASKETS - ITCO TYPE

Hole Size	6-1/8 to 6-1/2	6-5/8 to 7	7-1/4 to 8	8-1/4 to 9	9-1/4 to 10-1/8	10-1/4 to 11-5/8	11-3/4 to 12-1/2	12-5/8 to 15	15 to 20
O. D. of Barrel (Top End)	5-1/4	5-3/4	6-1/2	7-1/2	8-1/2	9-3/8	10-3/8	11-3/8	13-3/4
O. D. Shoe (Top End)	5-7/8	6-1/4	7-1/8	8-1/8	9-1/8	10-1/8	11-1/4	12-1/4	14-1/2
Maximum Diameter of Fish	4-1/2	4-13/16	5-7/16	6-3/16	7-3/16	8-1/16	9-1/16	10-1/16	12-1/16
Number of Teeth	8	8	8	8	10	12	12	12	16
Complete Assembly	Part No. 19379	14615	14620	14625	14630	14635	14640	14645	14650
Weight	110	125	160	205	255	290	360	450	655

REPLACEMENT PARTS

Top Sub	Part No.	19380	14731	14732	14733	14734	14735	14736	14737	14738
Weight		30-1/2	42	53	67	86	94	128	140	155
Barrel	Part No.	19381	14616	14621	14626	14631	14636	14641	14646	14651
Weight		55	55	68	85	102	117	134	170	265
Upper Catcher	Part No.	19382-W	14617-W	14622-W	14627-W	14632-W	14637-W	14642-W	14647-W	14652-W
Weight		3	4	5	7	8	12	14	20	30
Lower Catcher	Part No.	19383-W	14618-W	14623-W	14628-W	14633-W	14638-W	14643-W	14648-W	14653-W
Weight		3	4	5	7	8	12	14	20	30
Conventional Shoe Type A (Hard Faced)	Part No.	19384-A	14619-A	14624-A	14629-A	14634-A	14639-A	14644-A	14649-A	14654-A
Weight		18-1/2	20	28	38	49	55	70	100	175

MILL SHOES - EXTRA

Mill Shoe Type B (Itcoloy Faced)	Part No.	19384-B	14619-B	14624-B	14629-B	14634-B	14639-B	14644-B	14649-B	14654-B
Weight		22	25	34	44	56	62	72	110	190
Mill Shoe Type C (Itcoloy Faced)	Part No.	19384-C	14619-C	14624-C	14629-C	14634-C	14639-C	14644-C	14649-C	14654-C
Weight		30	33	43	51	66	72	82	125	215

FINGER SHOES - EXTRA

To Fit Basket Number		19379	14615	14620	14625	14630	14635	14640	14645	14650
Maximum Diameter of Fish		5-3/8	5-29/32	6-1/2	7-1/4	8-1/8	9-15/16	11	11-7/8	15-1/4
Replacement	Part No.	19406	22210	22211	22212	22213	22214	22215	22216	22217
Weight		20	28	29	37	45	64	71	89	160

Finger Shoe replacement is furnished with the same O.D. as the standard shoe unless otherwise specified.

MAGNET INSERTS -- EXTRA

To Fit Basket No.		19379	14615	14620	14625	14630	14635	14640	14645	14650
Total Pull in Lbs.		180-205	250-290	310-360	425-495	620-720	930-1080	1265-1440	1265-1440	1740-2050
Complete Assembly	Part No.	61868-M	61874-M	61949-M	61955-M	61959-M	61969-M	61977-M	61979-M	61987-M
Weight		59	77	98	120	182	268	331	353	467
Adapter	Part No.	M-61869	M-61875	M-61950	M-61956	M-61960	M-61970	M-61978	M-61980	M-61988
Weight		12	14	19	24	32	47	65	87	113
Magnetic Assembly	Part No.	M-61816	M-61818	M-61822	M-61824	M-61826	N-61828	N-61830	N-61830	P-61834
Weight		47	63	79	96	150	221	266	266	354

Recommended Spare Parts:

- 1) 2 Upper Catchers
- 2) 2 Lower Catchers
- 3) 2 Mill Shoes
- 4) 2 Finger Shoes
- 5) 4 Finger Shoe Replacements

BOWEN REVERSE CIRCULATION JUNK BASKET

Deskripsi Umum

Bowen Reverse Circulating Junk Basket dirancang untuk secara efektif menangkap junk dengan memanfaatkan prinsip sirkulasi balik yang membuat junk masuk ke dalam basket.

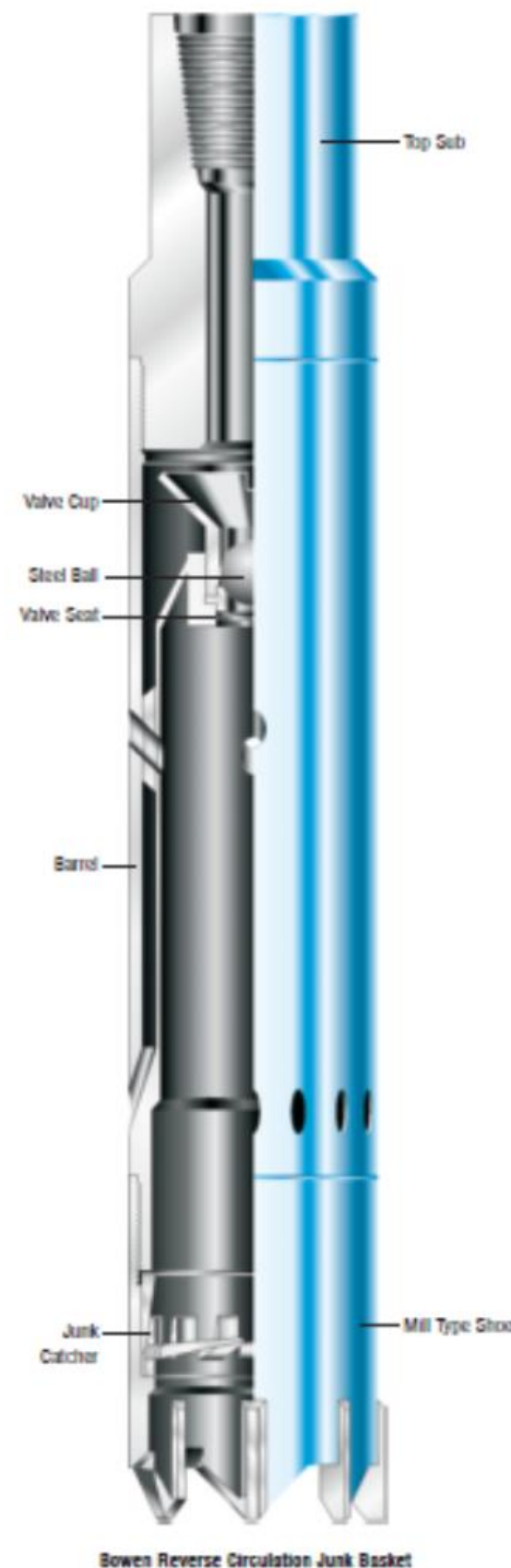
Penggunaan

Bowen Reverse Circulation Junk Basket digunakan untuk mengambil semua jenis junk yang terakumulasi di dasar sumur. Junk ini mungkin benda-benda seperti rock bit, cone dan bearing, slip rusak, potongan-potongan wire line, berbagai hand tools, serpihan dan puing-puing dari drill string yang dipelintir, Mill cuttings, dll. Dalam operasi, fluida yang disirkulasi ke bawah memenuhi diameter lubang bor, di mana aliran dibelokkan dengan cara yang mengarahkan semua benda-benda ke dalam lubang bagian bawah dari alat ini.

Konstruksi

Bowen Reverse Circulation Junk Basket pada dasarnya terdiri dari barrel, Top Sub, Junk catcher, shoe, dan valve assembly. Lifting sub disediakan untuk kemudahan menangani junk basket dan menyediakan tempat penyimpanan untuk steel ball.

Reverse circulation diperoleh dari konstruksi barrel, yang pada dasarnya, adalah perakitan dua bowl. Dengan steel ball di tempat di valve seat, cairan sirkulasi diarahkan di sekitar valve melalui bagian dalam barrel, disemprotkan keluar memenuhi diameter lubang bor, mengalir dalam aliran terus menerus ke dalam barrel, naik melalui barrel, kemudian keluar port kembali di ujung atas dari barrel



Bowen Reverse Circulation Junk Baskets

Hole Size	3-3/4 to 4	4-1/8 to 4-1/2	4-5/8 to 5	5-1/8 to 5-1/2	5-5/8 to 6	6-1/8 to 6-1/2	6-5/8 to 7-3/8	7-1/2 to 8-1/4
O.D. of Barrel	3-5/8	4	4-1/2	4-7/8	5-1/8	5-3/4	6-1/4	7
Maximum Diameter of Fish	2-1/4	2-1/2	3-1/16	3-9/16	3-3/4	4-3/8	4-3/4	5-1/8
Top Connection	2-3/8	2-3/8	2-7/8	2-7/8	3-1/2	3-1/2	4-1/2	4-1/2
Number of Teeth on Mill	6	6	8	8	8	8	8	8
Complete Assembly	Part No. 6635	7295	4448	4572	2618	2670	2677	2554
	Weight 85	98	108	128	142	185	238	293

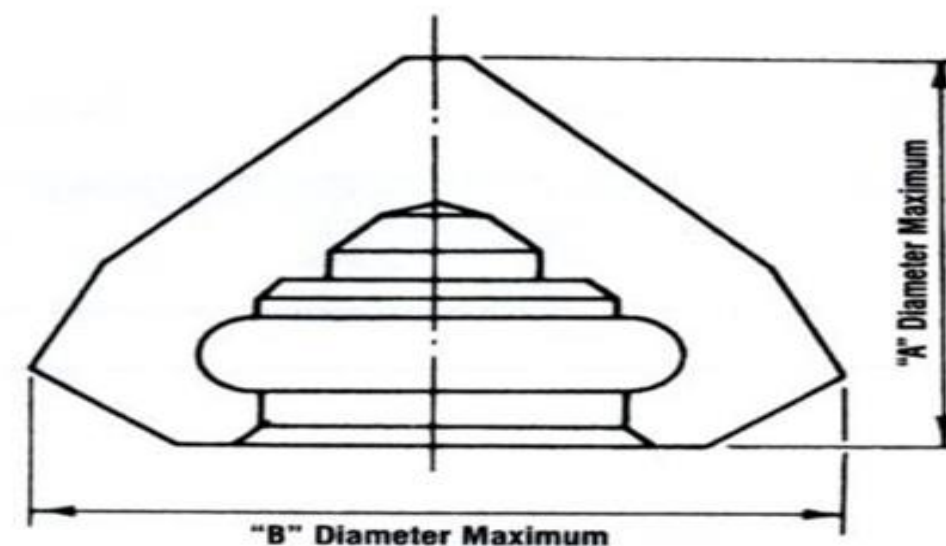
Bowen Reverse Circulation Junk Baskets

Hole Size	8-3/8 to 9-1/2	9-5/8 to 10-5/8	10-3/4 to 11-5/8	11-3/4 to 12-1/2	12-5/8 to 13-5/8	13-3/4 to 16	16 to 17-1/2
O.D. of Barrel	7-7/8	9-1/8	10-1/8	11	11-7/8	13	15
Maximum Diameter of Fish	6-1/16	7-1/16	7-5/8	8-5/16	8-1/2	9-13/16	11
Top Connection	5-1/2	6-5/8	6-5/8	6-5/8	6-5/8	6-5/8	6-5/8
Number of Teeth on Mill	8	10	10	12	12	14	16
Complete Assembly	Part No. 2567	2659	2684	2690	2696	2702	2708
	Weight 374	441	576	665	797	932	1563

Rock Bit Cone Dimensions

The cone sizes shown are the nominal Hughes Christensen Company "cone dimensions" and are the maximum for the size indicated in the middle column. They may be used as a guide in junk fishing operations.

2 CONE BITS		SIZE	3 CONE BITS	
A	B		A	B
		3-3/4 to 4-1/8	1-31/32	2-45/64
		4-1/4 to 4-1/2	2-13/64	2-59/64
		4-5/8 to 5	2-11/32	3-13/64
		5-1/8 to 5-1/2	2-41/64	3-17/64
		5-5/8 to 6	3-1/8	4-1/64
		6-1/8 to 6-1/2	3-6/64	4-3/16
		6-5/8 to 7	3-7/16	4-9/16
		7-1/8 to 7-1/2	3-45/64	4-27/32
3-45/64	5-17/32	7-5/8 to 8	3-31/32	5-17/64
4-11/32	6-7/64	8-1/8 to 8-1/2	4-3/8	5-25/32
4-11/32	6-5/16	8-5/8 to 9	4-17/32	6-1/32
		9-1/8 to 9-1/2	4-9/16	6-13/32
4-7/8	7	9-5/8 to 9-7/8	4-15/16	6-41/64
5-23/64	7-19/32	10-1/2 to 11-1/2	5-27/64	7-5/32
5-63/64	8-27/64	11-3/4 to 12-1/2	6-1/8	7-61/64
		12-5/8 to 13-1/8	6-5/16	8-31/64
		13-1/2 to 14-1/4	7-1/32	8-13/16
		14-1/2 to 15	7-25/64	9-19/32
		16	9-27/32	10-1/8
		17 to 17-1/2	8-13/64	11-11/64
		18-1/2 to 18-7/8	8-25/32	11-23/64
		20	9-1/2	11-7/8
		22	10-15/32	14-1/64
		24	10-15/16	14-9/16
		26	12-19/64	14-31/64



❖ WASHOVER AND MILLING

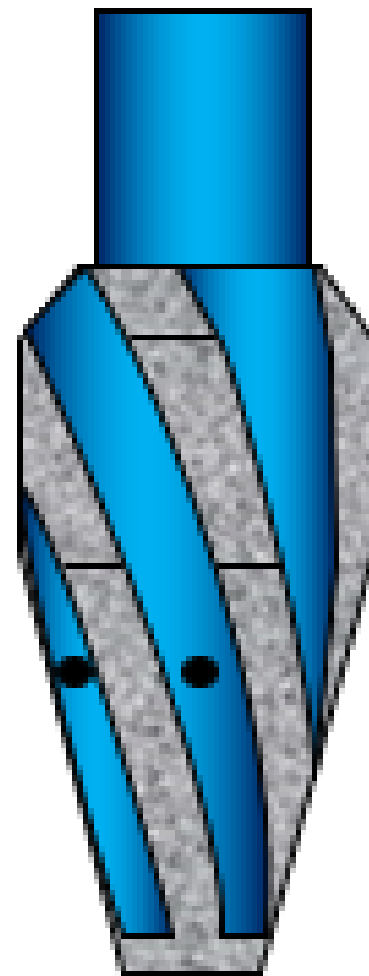
Washover and Milling Tools



Junk Mill



Watermelon Mill



Tappered Mill



Poorboy Rotary Shoe



Rotary Shoe



Rotary Shoe

Digunakan untuk washover ikan dan metal cutting, formation cutting, atau semen pada open hole. Dan memotong dengan bebas pada sisi dalam, sisi luar, dan di bawah

Poorboy Rotary Shoe

Digunakan untuk washover, dan merupakan modifikasi dari rotary shoe yang dapat memotong pada sisi bawah, dalam, dan luar sesuai yang dikehendaki. Alat ini memiliki sirip segitiga yang ditekuk ke dalam, dapat menyesuaikan ID dari tubing dan berfungsi untuk menangkap ikan berupa kabel sehingga operasi washover dapat dilakukan secara maksimal. Karena ikan berupa kabel dapat ikut terangkat.

Tapered Mill

Tapered Mill dibentuk dengan pecahan tungsten carbide particles untuk memberikan peran penting untuk mill-out apabila terjadi casing collapse. Desain taper nya memungkinkan untuk masuk dan meratakan, membelah, dan meregangkan casing dan mill back dengan ukuran penuh. Mill ini dapat juga berfungsi untuk menghilangkan scale atau pengotor pada casing dan untuk mill whipstock windows secara permanen.

Watermelon Mill

Watermelon Mill digunakan sama persis dengan string mill,. Watermelon mill dijalankan dengan koneksi box di bagian bawah dan pin di bagian atas dan merupakan peralatan inti pada operasi whipstock dalam membuka window casing. Watermelon mill diposisikan langsung di atas window mill dalam pekerjaan whipstock. Watermelon mill juga dapat diletakkan di atas tapered mill untuk melebarkan dan memperbaiki sebagian casing collapse, pipa, atau formasi.

Junk Mill

Digunakan untuk menggiling benda logam apapun di bawah lubang yang tidak dapat diambil melalui metode penangkapan ikan konvensional

❖ SUPPORTING TOOLS

LUBRICATED BUMPER SUB



Deskripsi Umum

Bowen Lubricated Fishing Bumper Sub dirancang dengan ketahanan yang kuat dalam bumping action di operasi fishing, milling, dan workover. Alat ini didesain untuk memungkinkan 10” – 18” stroke secara vertical baik ke atas maupun ke bawah. Stroke ini dapat dilakukan oleh operator, berputar atau tidak berputar. Strokes yang lebih besar dari 18” dapat dilengkapi oleh special request. Bowen lubricated fishing bumper sub akan menyalurkan torsi penuh setiap saat selama rotation dan bumping di kedua arah.

Penggunaan

Bowen Lubricated Fishing Bumper Sub secara khusus sangat cocok untuk digunakan di dalam Fishing operation yang berat, atau Light drilling, milling, atau coring operation. Ini memungkinkan proses bumping yang cepat untuk mencegah cutting dan caving menetap dan menjepit drill string atau fishing string.

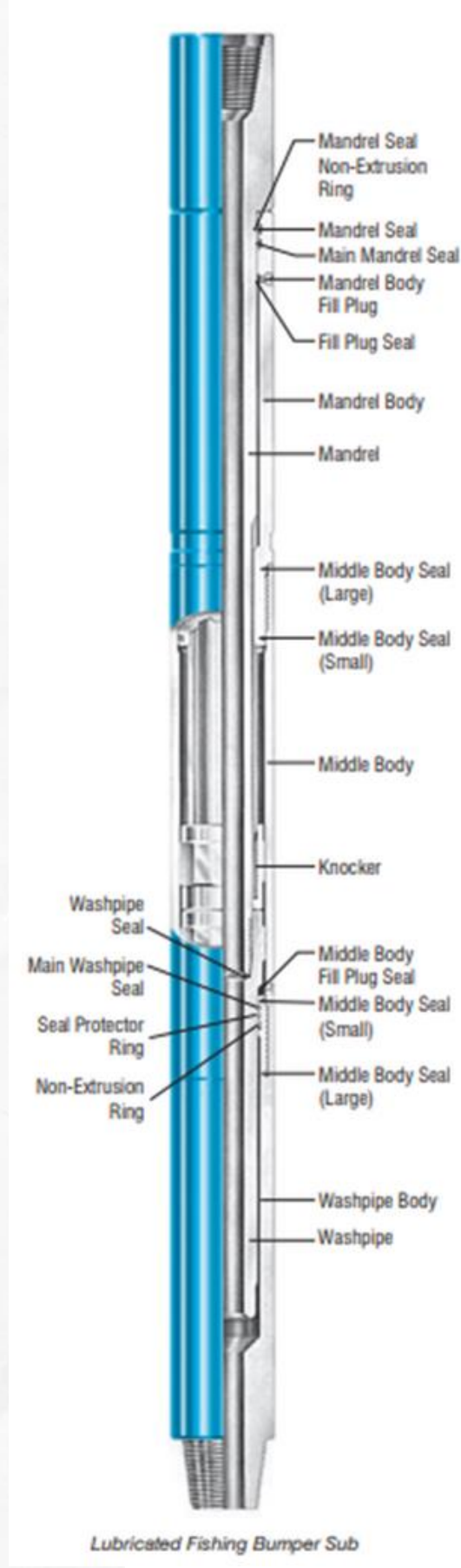
Bowen Lubricated Fishing Bumper Sub akan membebaskan drill pipe dan reamers, drill collar, bit dan peralatan lain nya yang mengalami stuck. Alat ini dapat digunakan untuk bumping dengan berkali-kali di kedua arah atas dan bawah.

Dalam Operasi Fishing

Kapanpun releasing type fishing tool digunakan, alat ini harus digunakan dalam satu rangkaian. Secara umum bumper sub dipasang di atas fishing tool atau safety joint atau unlatching joint. Ini menjamin operator dapat melepas fishing tools jika dan ketika ikan tidak memungkinkan untuk diangkat.

Bowen Lubricated Fishing Bumper Sub akan menyalurkan gaya tekan ke bawah dan mengirimkan torsi yang dibutuhkan untuk melepaskan gigitan dari fishing tools untuk terlepas dari ikan. Free stroke juga akan membantu dalam mengontrol berat dari fishing tools ketika terlepas.

Begitu juga, **bowen lubricated fishing bumper sub** dapat digunakan untuk melepaskan fishing tools dari ikan yang berhasil ditangkap di atas lubang. Ketika sudah berhasil didapatkan, ini mempermudah operasi dan menghilangkan langkah-langkah yang tidak diharapkan seperti menjatuhkan elevator atau bumping down menggunakan hook.



Lubricated Fishing Bumper Sub

NON-LUBRICATED BUMPER SUB



Deskripsi Umum

Bowen Fishing Bumper Sub dirancang untuk menyediakan bumper sub yang relative murah namun tahan lama untuk digunakan di semua fishing operation. Terbuat dari high grade, high treated alloy steel, ia memiliki kekuatan untuk melakukan bumping operation berkelanjutan dengan perawatan minimal.

Penggunaan

Bowen Fishing Bumper Sub digunakan di semua jenis fishing operation. Biasanya diletakkan dalam string tepat di atas Fishing tools dan/atau safety joint, Bowen Fishing Bumper Sub dapat memberikan tumbukan ke bawah dan ke atas yang padat.

Bowen Fishing Bumper Sub mungkin digunakan sebagai alat "feed-off" di dalam metode "Predetermined weight" dari internal pipe cutting.

Penggunaan

Periksa Bowen Fishing Bumper Sub sudah dirakit dengan benar, semua threaded connection sudah disambung sesuai dengan make up torque nya. Pastikan ukuran bumper sub sudah tepat dan sesuai dengan diameter lubang dan fishing string.

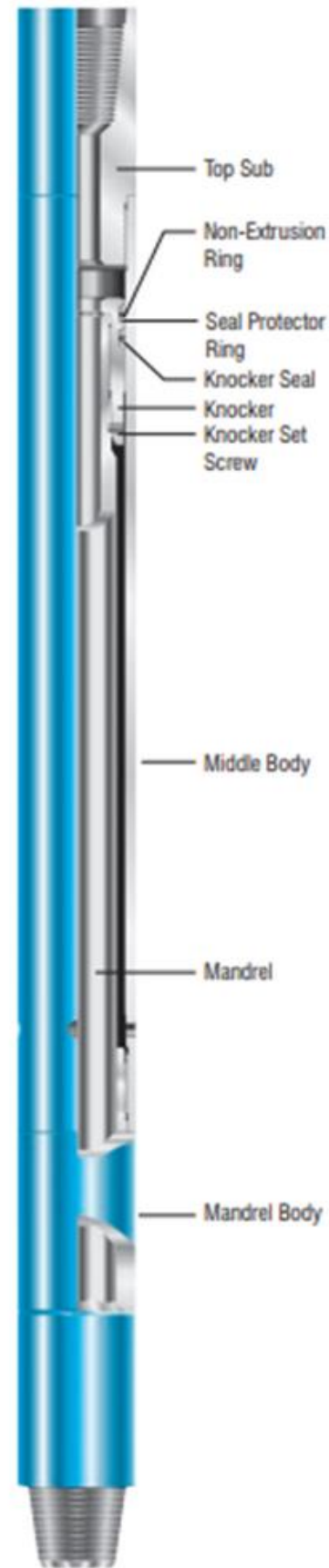
Dalam fishing Operation

Bowen Fishing Bumper Sub dipasang pada fishing string tepat di atas fishing tools atau safety joint. keberadaannya di fishing string memungkinkan operator untuk release fishing tools jika ikan tidak dapat ditarik. Bowen Fishing Bumper Sub akan memberikan pukulan ke bawah (dan mengirimkan torsi) yang diperlukan untuk lepas dari ikan.

Bump down di lubang

Angkat fishing string secukupnya untuk membuka Bowen Fishing Bumper Sub secara penuh dan untuk mengambil strain atau stretch dalam string. Ini akan menjadi panjang dari stroke ditambah dengan stretch dari fishing string. Jatuhkan fishing string dengan cepat dalam jarak 6 inci dari posisi sebelum tertutup dan hentikan tiba-tiba dengan rem. Jika stretch yang cukup telah diambil di Fishing string, maka akan menyebabkan bagian bawah pada fishing string akan mengalami gaya pegas ke bawah.

menutup Bowen Fishing Bumper Sub karena elastisitas string, menyalurkan tenaga hentakan ke fishing tools di di bawah sub.



Bowen Fishing Bumper Sub

NON LUBRICATED BUMPER SUB



OD	ID	Conn.	Stroke	OD Mandrel	Tension Load Min. Yield Str.	Torsion Min. Yield
1 13/16"	0"	7/8" SR	18"	7/8"	35,700	350
1 13/16"	3/8"	1 13/16" H.S.L.	18"	1 1/4"	75,000	1,000
2 1/4"	1/2"	1 1/4" Reg.	18"	1 1/4"	87,500	1,450
3 1/8"	3/4"	2 3/8" Reg.	12-20"	1 3/4"	221,000	4,100
3 3/4"	1 3/4"	2 3/8" I.F.	20"	2 1/4"	315,700	7,900
3 7/8"	1 7/8"	2 3/8" EUE	20"			
3 7/8"	1 3/4"	2 7/8" Reg.	14-20"	2 1/4"	315,700	7,900
4 1/4"	2"	2 7/8" I.F.	20-24"			
4 1/2"	2 7/16"	2 7/8" EUE	24"			
4 3/4"	2"	3 1/2" F.H.	14-20"			
			24-36"	2 7/8"	370,000	12,000
4 3/4"	2"	3 1/2" I.F.	14-20"			
			24-36"	2 7/8"	370,000	12,000
6"	2 1/4"	4 1/2" I.F.	12-14-20"			
			24-30-60"	3 3/8"	588,800	22,700
6 1/4"	2 1/4"	4 1/2" F.H.	20-30-60"	3 3/8"		
6 1/2"	2 1/4"	4" I.F.	30-60"			
6 3/4"	2 3/4"	5 1/2" Reg.	30-48-60"	4 1/8"	721,000	41,500
7 3/4"	2 13/16"	6 5/8" reg.	30-60"			
8"	2 13/16"	6 5/8" Reg.	30-60"	5 5/32"		
8 3/4"	3"	7" H-90	40-60"	5 1/8"	1,200,000	175,000

NON-LUBRICATED BUMPER SUB



**BOWEN SURFACE BUMPER JAR
CALCULATED STRENGTH DATA**

Maximum Torque at Yield in Ft. - Lbs.	52,400
Maximum Tensile Load at Yield in Lbs.	845,000
Maximum Allowable Pump Pressure in P.S.I.	8,000
Setting Load (Tripping Tonnage)	0 To 100 Tons

These figures do not constitute a guarantee, actual or implied; they are meant to serve as a guide only and appropriate allowance must be made in use, as a safety factor.

SPECIFICATIONS

Connection	5 1/2 Reg.
O.D.	7
I.D..	1 7/8
Stroke	48
Complete Assembly	Part. No. Weight
	74520 1160

**BOWEN HYDRAULIC ROD JAR
SPECIFICATIONS**

Outside Diameter	1-1/2	1-3/4	2-1/8	
Connections	15/16 10 Thd.	3/4 S.R.	7/8 S.R.	
Stroke	9-3/16	10	11-5/16	
Length Closed	38-15/16	42-3/8	64-1/8	
Complete Assembly	Part No. Weight	28591 17	79316 22	13570 39

**BOWEN HYDRAULIC ROD JAR
STRENGTH DATA**

Jar Assembly Number	Calculated Jarring Load At Yield Point In Lbs.	Maximum Recommended Working Load In Lbs.*	Calculated Maximum Pull Load Jarring At Yield Point In Lbs.	Calculated Torque at Yield in Ft - Lbs.
28591 1-1/2" O.D.	15,000	9,900	55,200	255
79316 1-3/4" O.D.	23,500	15,500	62,400	421
13570 2-1/8" O.D.	33,900	22,400	110,000	1,075

* Based on 66% of calculated yield

FISHING JAR

Bowen mengembangkan hydraulic fishing jar pertama pada 1950. Itu adalah **Bowen Fishing Jar**. di bawah ini merupakan gambar dari **Bowen style timing device** yang digunakan dengan single action hydraulic fishing jar (ke arah atas). ketika jar lepas, hammer mengenai dasar dan stress wave menuju ke permukaan yang bergerak dengan kecepatan suara. Semua energi yang dilepaskan oleh jar dihasilkan oleh pipa di atas jar.

Handwritten signature

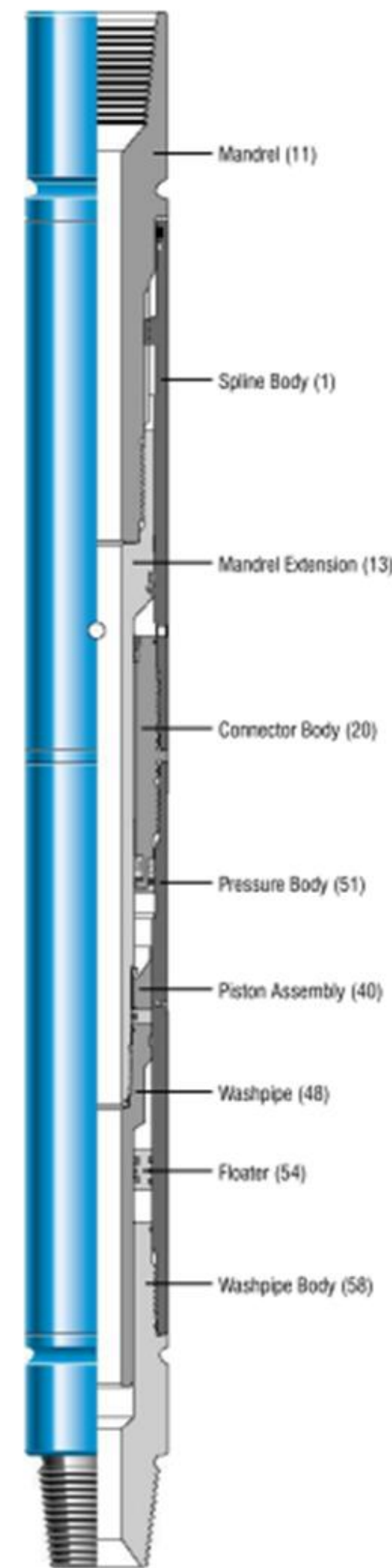
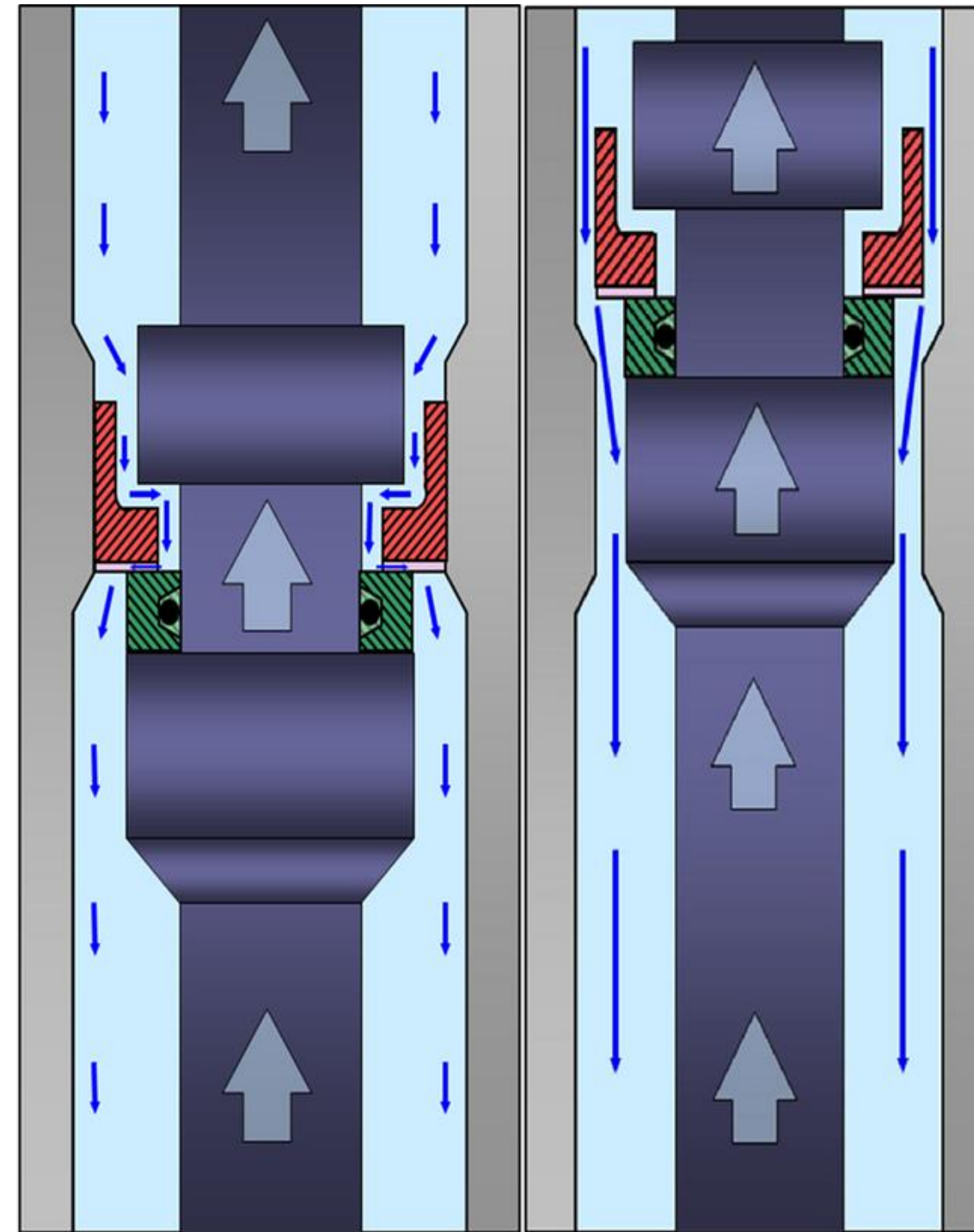


Figure 1
6-1/4" Super II Fishing Jar

HYDRAULIC FISHING JAR

SPECIFICIATIONS TYPE Z BOWEN OIL JARS

SIZE CONNECTIONS	7/8 SUCKER ROD	1 13/16 WILSON FJ	1 1/4 A.P.I. REG	2 3/8 PH6 5.9# HYD. BX.	2 3/8 EUE	2 3/8 A.P.I. REG.	2 7/8 A.P.I. REG.	2 3/8 A.P.I. I.F.	2 3/8 EUE	2 7/8 A.P.I. I.F.
OUTSIDE DIAMETER - Inches	1 5/8	1 13/16	2 1/4	2 29/32	3 1/16	3 1/8	3 3/4	3 3/4	3 3/4	4 1/4
INSIDE DIAMETER - Inches	1/4	5/16	3/8	1	1 1/2	1	1 1/4	1 1/2	1 7/8	1 15/16
TOTAL STROKE - Inches	7 1/16	7	6 15/16	11 7/16	11 9/16	11 13/16	11 13/16	12 1/8	10 1/8	11 13/16
TYPE JAR	SUB	SPECIAL SUB	INT. MAND.	SUB	SUB	INT. MAND.	INT. MAND.	SUB	SUB	INT. MAND.
COMPLETE ASSEMBLY PART NO. WEIGHT	70822 41	74723 60	54020 50	68010 108	55670	52504 125	52506 168	52528 119	52497 158	52502 220

SPECIFICATIONS TYPE Z BOWEN OIL JARS (CONT.)

SIZE CONNECTIONS	2-7/8 E.U.E.	3-1/2 A.P.I. F.H.	3-1/2 A.P.I. F.H.	4-1/2 A.P.I. F.H.	4-1/2 A.P.I. I.F.	5-1/2 A.P.I. REG.	6-5/8 A.P.I. REG.	7-5/8 A.P.I. REG.
OUTSIDE DIAMETER -- Inches	4-1/2	4-3/4	4-3/4	6	6-1/4	6-3/4	7-3/4	9
INSIDE DIAMETER -- Inches	2-3/8	1-1/2	2	2	2-1/4	2-3/8	3-1/16	3-3/4
TOTAL STROKE -- Inches	12 1/4	11 13/16	13 5/16	11 7/16	14 3/8	14 11/16	14 3/8	13 13/16
TYPE JAR	INT. MAND.	INT. MAND.	INT. MAND.	INT. MAND.	INT. MAND.	INT. MAND.	INT. MAND.	INT. MAND.
COMPLETE ASSEMBLY PART NO. . WEIGHT ...	52653 202	52530 325	52500 285	52498 590	52544 640	52680 757	52711 800	66346 1700

BOWEN

RECOMMENDED WEIGHT OF DRILL COLLARS ABOVE JAR*

The following weights are provided as a guideline to the number of drill collars to be used and do not necessarily constitute the optimum weight for each hole condition which may be encountered.

JAR ASSEMBLY NO.	CONNECTION	O.D.	I.D.	WEIGHT RANGE (Lbs.)
70822	7/8" Sucker Rod	1 5/8	1/4	1,100 - 1,450
74723	1 13/16" WFJ	1 13/16	5/16	1,360 - 1,800
54020	1 1/4" Reg.	2 1/4	3/8	1,560 - 2,100
68010	2 3/8" PH6 5.9#	2 29/32	1	2,200 - 3,000
55670	2 3/8" EUE	3 1/16	1 1/2	2,300 - 3,100
52504	2 3/8" Reg.	3 1/8	1	2,400 - 3,300
52528	2 3/8" I.F.	3 3/4	1 1/2	3,400 - 4,600
52497	2 3/8" EUE	3 3/4	1 7/8	3,500 - 4,700
52506	2 7/8" Reg.	3.75	1.25	4,200 - 5,700
52502	2 7/8" I.F.	4 1/4	1 15/16	3,500 - 4,700
52653	2 7/8" EUE	4 1/2	2 3/8	3,600 - 4,900
52530	3 1/2" F.H.	4 3/4	1 1/2	6,300 - 8,500
52500	3 1/2" F.H.	4 3/4	2	5,600 - 7,500
52498	4 1/2" F.H.	6	2	10,200 - 13,800
52544	4 1/2" I.F.	6 1/4	2 1/4	11,800 - 16,000
52680	5 1/2" Reg.	6 3/4	2 3/8	13,000 - 17,500
52711	6 5/8" Reg.	7 3/4	3 1/16	11,000 - 15,000
66346	7 5/8" Reg.	9	3 3/4	14,300 - 19,600

* Optimum weights can be determined only by calculation and only if sufficient well data is available.

RECOMMENDED TEST LOADS

FOR BOWEN TYPE Z HYDRAULIC JARS

Jar Size	Assembly No.	O.D.	I.D.	*Testing Pull Load Lbs.	**Maximum Allowable Load - Lbs. Jarring In Hole	Low Pull
1-13/16 WFJ	74723	1-13/16' '	5/16' '	6,000 - 10,000	18,000	4,000
1-1/4 Reg	54020	2-1/4' '	3/8' '	7,200 - 12,000	21,000	4,000
2-3/8 EUE	55670	3-1/16' '	1-1/2' '	12,000 - 16,000	27,800	6,000
2-3/8 Reg	52504	3-1/8' '	1' '	15,000 - 23,000	32,400	7,000
2-3/8 I.F.	52528	3-3/4' '	1-1/2' '	15,000 - 26,000	46,000	8,000
2-3/8 EUE	52497	3-3/4' '	1-7/8' '	15,000 - 26,000	46,500	8,000
2-7/8 Reg	52506	3-3/4' '	1-1/4' '	18,000 - 26,000	56,500	8,000
2-7/8 I.F.	52502	4-1/4' '	1-15/16' '	18,000 - 28,000	46,700	8,000
2-7/8 EUE	52653	4-1/2' '	2-3/8' '	18,000 - 28,000	49,000	8,000
3-1/2 F.H.	52530	4-3/4' '	1-1/2' '	28,000 - 45,000	85,000	10,000
3-1/2 F.H.	52500	4-3/4' '	2' '	28,000 - 45,000	74,500	10,000
4-1/2 F.H.	52498	6' '	2' '	41,000 - 62,000	136,400	10,000
4-1/2 I.F.	52544	6-1/4' '	2-1/4' '	55,000 - 80,000	159,000	12,000
5-1/2 Reg	52680	6-3/4' '	2-3/8' '	62,000 - 110,000	172,800	12,000
6-5/8 Reg	52711	7-3/4' '	3-1/16' '	63,000 - 100,000	149,000	12,000
7-5/8 Reg	66346	9' '	3-3/4' '	80,000 - 120,000	214,000	14,000

*These figures are based on a Tester speed of 2.50 ft. per minute. Pull speed to reach maximum allowable load, approximately 6-1/2 ft. per minute.

** See Calculated Strengths table for warnings and notes.

JAR INTENSIFIER

Deskripsi Umum

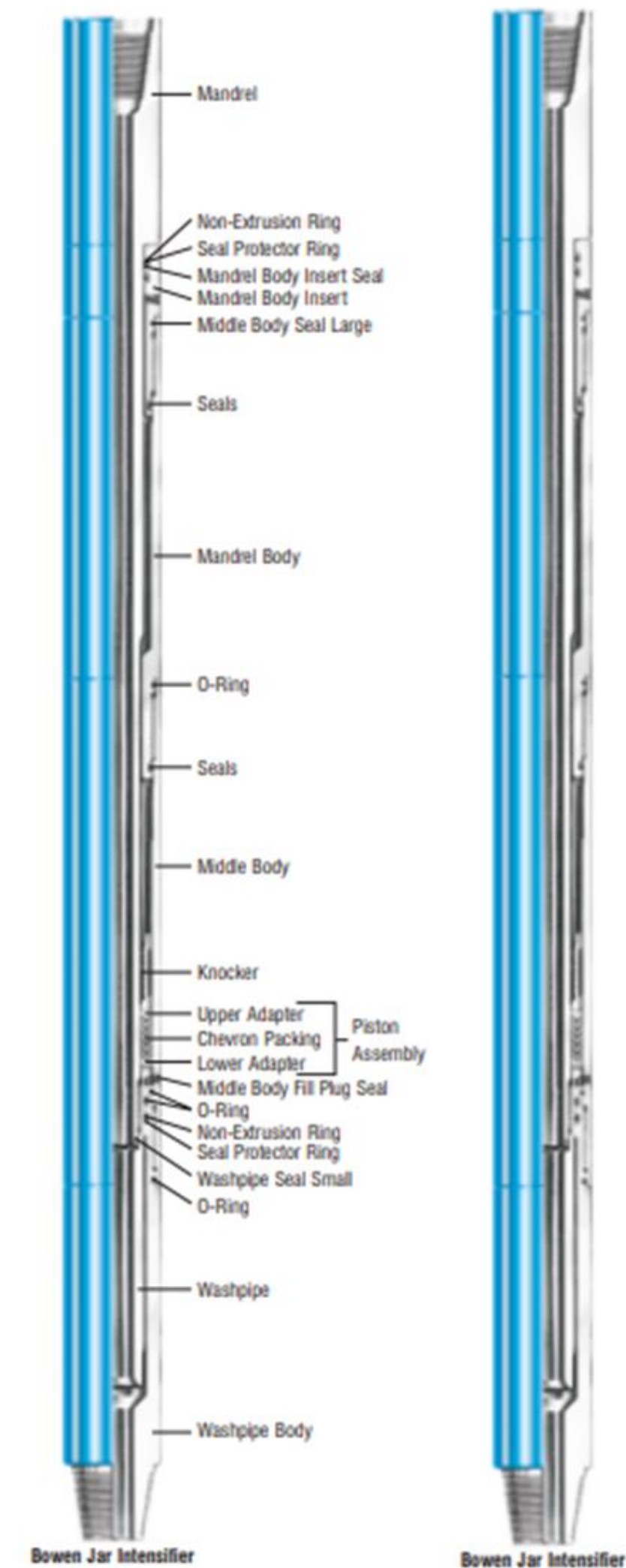
Bowen Jar Intensifier dirancang untuk dijalankan bersama dengan Fishing Jar Fungsinya untuk menyuplai akselerasi ke drill collar selama free stroke pada saat jarring.

Bowen Jar Intensifier pada dasarnya adalah hydraulic fluid string yang menyimpan energi ketika meregang pada saat string ditarik. Saat jar fire, energi yang tersimpan ini dilepaskan, mempercepat drill collar dan jar ke atas sampai hentakan high impact terjadi.

Penggunaan

Bowen Jar Intensifer dapat menyimpan energi yang dibutuhkan tepat di atas jar dan drill collar, untuk secara efektif mengimbangi kehilangan energi saat meregang, atau gesekan yang terjadi pada running string. Kontribusi kedua yang penting dari Bowen Jar Intensifer adalah untuk memanfaatkan Hydraulic fluid di dalamnya untuk melindungi kejutan dari running string saat rebound, Setelah terjadi hentakan. Ini mengurangi kecenderungan Shock damage pada alat dan running string seminimal mungkin.

Penggunaan Bowen Jar Intensifer memungkinkan lebih sedikit penggunaan drill collar dalam kasus yang spesifik daripada yang seharusnya. Terutama berlaku pada shallow operating depth, di mana jumlah drill collar yang banyak terkadang digunakan untuk memanfaatkan massa sebagai pengganti peregang yang tersedia. Penggunaan terlalu banyak drill collar dengan beban yang sangat berat dapat merusak alat dan running string dan harus dihindari

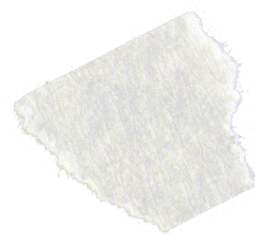


BOWEN JAR INTENSIFIERS (FOR HYD. JARS) SPECIFICATIONS

Connections	Per Order	1 13/16" Wilson F.J.	1 1/4" A.P.I. Reg.	2 3/8" PH6	2 3/8" A.P.I. Reg.	2 3/8" A.P.I. I.F.	2" EUE	2 7/8" A.P.I. Reg.	2 7/8" A.P.I. I.F.
Outside Diameter - Inches	1 5/8	1 13/16	2 1/4	2 29/32	3 1/8	3 3/4	3 3/4	3 3/4	4 1/4
Inside Diameter - Inches	1/4	5/16	3/8	1	1	1 1/2	1 7/8	1 1/4	1 15/16
Jars Used With:	70822	21150 74723	54020 18775	68010	52504 42736	52528 37406	52497 20150	52506 38040	52502 44483
Total Stroke to Solid - Inches	6	6	6	12 3/4	8 3/4	7 7/8	7 5/8	8 1/4	8 5/8
Complete Assembly									
Part No.	70957	64460	50640	68262	55867	55747	50660	55895	55664
Weight	40	48	80		117	154	241	199	222

Connections	2 7/8" EUE	3 1/2" A.P.I. F.H. OR I.F.	3 1/2" A.P.I. F.H. OR I.F.	7 5/8" A.P.I. Reg.	4 1/2" A.P.I. F.H.	4 1/2" A.P.I. I.F.	5 1/2" A.P.I. Reg.	6 5/8" A.P.I. Reg.	6 5/8" A.P.I. Reg.
Outside Diameter - Inches	4 1/2	4 3/4	4 3/4	9	6	6 1/4	6 3/4	7 3/4	7 3/4
Inside Diameter - Inches	2 3/8	1 1/2	2	3 3/4	2	2 1/4	2 3/8	3 1/16	3 1/16
Jars Used With:	52653 35849	52530 25960	52500 38110	66346 -	52498 14710	52544 12370	52680 11130	52711 15160	72978** -
Total Stroke to Solid - Inches	10 3/8	8 7/8	10 1/8	13	8 5/8	13	13	13	12
Complete Assembly									
Part No.	50708	50700	55812	66372	55860	55905	50720	55910	78964**
Weight	356	446	460	1870	653	820	928	1248	1920

** Super Intensifier used with Super Fishing Jar ONLY.



STRENGTH DATA BOWEN JAR INTENSIFIERS...(continued)

Inten- sifier Assy.	O.D. in	I.D. in	Con- nection	Stroke in	Rec'd. Drill Collar Weight Range lbs	Pull Load To Open Fully lbs	Min. Pull Req'd lbs	Calculated Strength Data			Fluid Capacity Gals	Used With Jar No.	Used With Super Fishing Jar No.
								Tensile @ Yield lbs	Torque				
									Recom- mended ft.lb	Yield ft.lb			
50708	4 1/2	2 3/8	2 7/8 EUE	10 3/8	3,600 - 4,900	49,000	32,000	375,000	4,000	25,900	1.15	35849 52653	-
50700	4 3/4	1 1/2	3 1/2 F.H.	8 7/8	6,300 - 8,500	78,000	54,000	591,900	9,500	27,600	1.0	25960 52530	-
55812	4 3/4	2	3 1/2 F.H.	10 1/8	5,600 - 7,500	63,000	43,000	468,800	9,500	27,100	1.35	38110 52500	79789
55860	6	2	4 1/2 F.H.	8 5/8	10,200 - 13,800	128,500	77,000	937,000	17,000	52,600	1.57	14710 52498	145484
55905	6 1/4	2 1/4	4 1/2 I.F.	13	11,800 - 16,000	147,000	102,000	917,400	21,000	56,900	4.25	12370 52544	79691
50720	6 3/4	2 3/8	5 1/2 Reg.	13	13,000 - 17,500	172,900	102,000	1,013,800	24,000	74,200	3.45	11130 52680	145440
55910	7 3/4	3 1/16	6 5/8 Reg.	13	11,000 - 15,000	126,000	88,000	1,587,900	45,000	145,300	4.65	15160 52711	-
**78964	7 3/4	3 1/16	6 5/8 Reg.	12	12,100 - 20,500	220,000	123,000	1,600,000	45,500	130,000	-	-	72978
*66372	9	3 3/4	7 5/8 Reg.	13	12,000 - 16,000	200,000	100,000	1,621,000	70,000	224,700	3.2	66346	-

* The strengths shown are theoretical calculations based on yield strength of the material used in each case. The strengths shown are therefore accurate plus or minus 20% of the figure shown, only. These figures do not constitute a guarantee actual or implied; they are meant to service as a guide only, and appropriate allowance must be made in use, as a safety factor.

** **Bowen Super Intensifier** - Information provided upon request.

SAFETY JOINT

Bowen Coarse Thread Safety Joint mampu untuk me-release string secara cepat dari drilling, fishing, testing wash over atau rangkaian tubing jika terjadi stuck. Dapat meninggalkan peralatan yang tertinggal dengan jumlah yang minimal, mengurangi masalah dalam kegiatan fishing

Konstruksi

Safety Joint terdiri atas upper pin section dan lower box section dan 2 buah seal. Upper pin section memiliki box connection di bagian atas untuk menyambung tool joint dan pin connection di bagian bawah

Operasi

- Periksa Pin Section untuk meyakinkan seal pada bagian atas dan bawah dalam kondisi baik dan pantas untuk dipasang dalam alur.
- Lubrikasi secara menyeluruh permukaan coarse thread dari pin dan box section. Sambung pin dan box section menggunakan tangan.
- Posisikan safety joint pada titik yang telah ditentukan pada rangkaian.
 - BHA Fishing String: Safety Joint dipasang tepat di atas fishing tool dan di bawah peralatan pendukung seperti jar dan bumper sub
- Kencangkan tool joint pin pada safety joint ke box section dari pipa dan sambung seperti tool joint biasa.
- Dengan satu tong pada box section dan satu tong pada pin section, sambung safety joint dengan derajat kekuatan sama dengan tool joint pada string.
- Kencangkan pin terakhir ke stand berikutnya dari pipa ke box section di safety joint dan sambung persis dengan tool joint connection dan running pipa masuk ke dalam sumur

Konstruksi



SAFETY JOINT

MELEPAS SAFETY JOINT DI DALAM LUBANG

- Untuk melepas koneksi, putar string ke kiri, 40% dari make-up torque ke kanan, satu putaran untuk lubang lurus atau dangkal, dua atau tiga putaran untuk lubang yang dalam.
- Angkat string hingga 1.000 lbs tapi tidak lebih dari 2.000 lbs. Jika melebihi 2.000 lbs, safety joint akan lepas tapi dengan kemungkinan kerusakan pada titik lepasnya.
- Angkat string perlahan sambil diputar ke kiri untuk mengendurkan safety joint. Selama coarse thread dikendurkan, itu akan mengangkat pipa kira-kira 1/2" per satu putaran.
- Selama melepas safety joint, berat pipa akan berkurang. Operator harus hati-hati untuk mempertahankan berat pipa pada 1.000 lbs tapi tidak lebih dari 2.000 lbs seperti pada poin nomor 2.

MENYAMBUNG KEMBALI SAFETY JOINT DI DALAM LUBANG

- Turunkan string ke dalam lubang hingga pin section menyentuh box section.
- Berhati-hatilah dalam proses menyambung, putar perlahan ke kanan, penambahan torsi akan mengindikasikan safety joint sudah tersambung kembali.

Konstruksi



PERAWATAN SAFETY JOINT

PENCEGAHAN

Gunakan minyak lubrikasi atau lubricant sejenis untuk melumasi coarse thread pada pin section dan box section pada safety joint.

Kapanpun safety joint digunakan dalam operasi secara terus menerus, seperti pada drilling string, direkomendasikan untuk pembongkaran secara berkala (setidaknya satu minggu sekali). Seal harus diganti dan kedua bagian tersebut harus diberi grease.

PERAWATAN

Untuk menjaga dari kegagalan dan umur dari alat ini, Bowen Coarse Thread Safety Joint harus dibongkar setelah pemakaian, pembersihan secara menyeluruh dan lubrikasi dan diservis sebelum disimpan.

- Bongkar safety joint, jika dua section tidak tersambung dengan rapat, itu dapat dikendurkan menggunakan tangan. Jika dua section tersambung dengan rapat, gunakan kunci tongkat dan kendurkan pin section dan box section. **NOTE: Yakinkan untuk melindungi Tool Joint Pin Connection sebelum dibongkar.**
- Bersihkan secara menyeluruh pada setiap section.
- Ganti large seal (top) dan small seal (bottom).
- Lubrikasi secara menyeluruh permukaan coarse thread pin section dan box section. Sambung pin dan box menggunakan tangan.
- Pasang kembali safety joint, lumasi dan cat seluruh permukaan untuk menghindari karat dan kondisi yang memburuk.

Konstruksi



❖ INTERNAL AND EXTERNAL CUTTERS

BOWEN - HYDRAULIC EXTERNAL CUTTER

Deskripsi Umum

Bowen Hydraulic **External Cutters** sebenarnya adalah tabung mekanis yang digerakkan secara hidraulik. Cutter mampu memotong dengan cepat, efisien, pemotongan halus, dan mampu memotong dan mengambil tubing atau drill pipe string. Pisau pemotong diberikan asupan sepenuhnya oleh tekanan pompa, sehingga memberikan kontrol sensitif kepada operator.

Penggunaan

Digunakan bersama dalam satu rangkaian dengan washpipe, Bowen Hydraulic External Cutters dapat digunakan untuk memotong dan mengambil pipa yang terjepit dalam satu kali run. Mereka mampu memotong semua jenis drill pipe atau tubing, terlepas dari rangkaian.

Operasi

Sebelum menjalankan Bowen Hydraulic External Cutter, suatu operasi washover perlu untuk membebaskan pipa yang terjepit dari formasi.

Washpipe dilengkapi dengan rotary shoe yang memiliki O.D. sedikit lebih besar dan I.D. sedikit lebih kecil dari Bowen Hydraulic External Cutter yang akan digunakan. sehingga Cutter dapat diturunkan di atas pipa yang terjepit. Itu direkomendasikan lebih lanjut bahwa pipa yang terjepit dilakukan wash over setidaknya satu joint di bawah di mana potongan itu akan dibuat, sehingga pipa yang terjepit akan center di lubang, di titik potongan.



BOWEN - EXTERNAL CUTTER

Bowen Standard External Cutters

Size Pipe to Cut	1.050 1.315 Tub.	1.660 Tub.	1.315 Thru 2-3/8 Tub.	1.660 Thru 2-3/8 Tub.	1.500 Thru 2-7/8 Tub.	2-1/16 Thru 3-1/2 Tub.	2-3/8 Thru 3-1/2 Tub.	2-3/8 Thru 4" Tub.	3-1/2 D.P. 4" D.P. 4-1/2 D.P. 5" D.P.	4" Thru 5-3/4 Csg.
Maximum Size Will Pass Over	1.552	2-11/16	3-1/16	3-1/8	3-3/4	4-1/4	4-1/2	4-3/4	6-1/4	6-1/2
Cutter ID	1-5/8	2-3/4	3-1/8	3-1/4	3-7/8	4-3/8	4-5/8	4-7/8	6-3/8	6-5/8
Cutter OD	2-5/16	3-1/2	3-7/8	4-1/2	4-11/16	5-5/8	5-7/8	6-1/16	7-5/8	8-1/8
Minimum Size Hole to Run-In	2-7/16	3-3/4	4-1/8	4-3/4	4-15/16	5-7/8	6-1/8	6-1/4	8-1/4	8-5/8
Complete Assembly	Part No. 32848	150365	47127	47167	47210	47309	47264	47360	47422	47541
Weight	30	51	51	108	78	181	144	154	293	281

Maximum Length and Load of Tubing or Drill Pipe to be Picked Up

External Cutter Knives				Ratchet Pawls			
Tubing or Drill Pipe Size (inches)	Cutter No.	Length (ft)	Load (lbs)	Length (ft)	Load (lbs)	OD	ID
1.050 Tbg.	32848	1,650	1,985	1,700	2,000	2-5/16	1-5/8
1.315 Tbg.	32848	1,500	2,800	2,000	3,600		
1.315 Tbg.	47127	666	1,200	888	1,600	3-7/8	3-1/8
1.660 Tbg.	47127	583	1,400	875	2,100		
1.900 Tbg.	47127	552	1,600	965	2,800		
2-1/16 Tbg.	47127	500	1,700	1,029	3,500		
2-3/8 Tbg.	47127	468	2,200	1,400	6,600		
1.660 Tbg.	47167	2,420	5,800	3,630	8,740	4-12	3-1/4
1.900 Tbg.	47167	2,275	6,600	3,430	9,940		
2-1/16 Tbg.	47167	2,088	7,100	3,150	10,725		
2-3/8 Tbg.	47167	1,830	8,600	2,804	12,900		
1.900 Tbg.	47210	379	1,100	420	1,225	4-11/16	3-7/8
2-1/16 Tbg.	47210	347	1,180	375	1,275		
2-3/8 Tbg.	47210	276	1,300	275	1,290		
2-7/8 Tbg.	47210	260	1,700	300	1,930		
2-7/8 Tbg.	47309	1,307	8,500	1,965	12,750	5-5/8	4-3/8
3-1/2 Tbg.	47309	1,258	11,700	1,905	17,700		
2-3/8 Tbg.	47309	1,210	5,700	2,020	9,500		
2-1/16 Tbg.	47309	1,290	4,400	2,350	8,000		
2-1/16 Tbg.	47264	1,545	5,250	2,320	7,875	5-7/8	4-5/8
2-3/8 Tbg.	47264	1,212	5,700	1,850	8,735		
2-7/8 Tbg.	47264	1,061	6,900	1,610	10,500		
3-1/2 Tbg.	47264	1,000	9,300	1,515	14,100		
2-3/8 Tbg.	47360	500	2,350	750	3,525	6-1/16	4-3/4
2-7/8 Tbg.	47360	415	2,700	625	4,070		
3-1/2 Tbg.	47360	387	3,600	570	4,555		
4 Tbg.	47360	436	4,800	655	7,200		
3-1/2 D.P.	47422	315	4,790	470	7,180	7-5/8	6-1/4
4 D.P.	47422	325	5,100	500	7,750		
4-1/2 D.P.	47422	295	5,900	450	8,925		
5 D.P.	47422	395	7,700	600	11,625		
3-1/2 D.P.	47541	350	5,400	525	8,100	8-1/8	6-1/2
4 D.P.	47541	380	5,950	570	8,925		
4-1/2 O.D.	47541	335	6,700	500	10,125		
5 D.P.	47541	446	8,700	745	13,090		
5-1/2 D.P.	47541	412	10,400	640	15,640		
5-3/4 Csg.	47541	550	12,400	830	18,640		

NOTE: These are maximum static loads. If shock loaded, reduce values 50%.



Qleee

BOWEN - HYDRAULIC EXTERNAL CUTTER

Bowen Hydraulic External Cutters								
Size Pipe to Cut		1.315 – 2-1/16	1.315 – 2-3/8	1.900 – 2-7/8	1.900 – 2-7/8	2-1/16 – 4	2-3/8 – 4	3-1/2 – 5
Maximum Size Cutter Will Pass Over When Dressed with Largest Size Piston								
Cutter ID		2-3/4	3-1/16	3-1/2	3-3/4	4-3/16	4-13/16	6-3/8
Cutter OD		2-7/8	3-3/16	3-5/8	3-7/8	4-5/16	4-7/8	6-1/2
Minimum Size Hole to Run In		3-3/4	4-1/16	4-7/16	4-11/16	5-5/8	6-1/16	8
Complete Assembly		4	4-5/16	4-11/16	4-15/16	5-7/8	6-1/4	8-1/2
	Part No.	70086	34415	70209	41727	34551	51148	35957
	Weight	55	60	73	85	95	105	230
Replacement Parts								
Top Sub	Part No.	70087	34416	70210	33081	33574	13177	35958
	Weight	21	23	24	25	28	31	60
Body	Part No.	70088	34417	70211	41728	34552	56992	35959
	Weight	16	20	23	26	31	29	73
Feed Ring	Part No.	70089	49819	70212	49824	49829	51150	49834
	Weight	1	1	1	4	5	5	7
Shear Pin	Part No.	14205	14205	14205	14205	34555	7227	34555
	No. Req'd.	2	2	2	2	2	2	2
Knife	Part No.	80147	34421	33088	33088	34553	12382	35960
	No. Req'd.	5	5	5	5	5	5	5
Knife Pin	Part No.	80148	34422	33089	33089	34554	37022	34554
	No. Req'd.	5	5	5	5	5	5	5
Knife Pin Set Screw	Part No.	23654	23666	23666	23666	23703	■	23703
	No. Req'd.	5	5	5	5	5	■	5
Feed Ring O-Ring	Part No.	568235	568237	568241	568243	568247	568251	568438
Guide	Part No.	70090	34424	70213	33093	187	13412	35962
Guide Screw	Part No.	34418	34418	34418	34418	34556	51149	34556
	No. Req'd.	2	2	2	2	2	2	2
Piston Assembly	Part No.	70091	34425	70232	41733	34559	51151	35963
	Size	2-1/16	2-3/8	2-7/8	2-7/8	3-1/2	4	5
Piston Segment Set	Part No.	70092	49814	70233	49825	49830	51152	49821
Rubber Ring	Part No.	70093	34564	34564	34564	34561	51153	35965
Piston O-Ring — for All Assemblies		568234	568236	568235	568237	568246	568250	568259

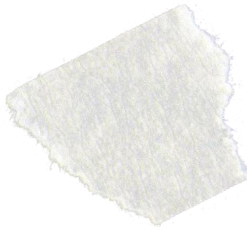
Optional								
Optional Piston Assembly	Part No.	70094	34427	70214	41736	34562	51230	35966
	Size	1.900	2-1/16	2-3/8	2-3/8	2-7/8	3-1/2	4-1/2
Piston Segments	Part No.	70095	49817	70215	49828	49831	51231	49823
Rubber Ring	Part No.	70096	34567	34567	34567	34564	34561	35965
Optional Piston Assembly	Part No.	70097	34429	70217	41738	34565	51345*	35968
	Size	1.660	1.900	2-1/16	2-1/16	2-3/8	2-7/8	4
Piston Segments	Part No.	70098	49818	70218	49826	49832	51346	49822
Rubber Ring	Part No.	70096	34567	34567	34567	34564	34564	35970
Optional Piston Assembly	Part No.	70100	34432	70219	41740	34568	51344*	35971
	Size	1.315	1.600	1.900	1.900	2-1/16	2-3/8	3-1/2
Piston Segments	Part No.	70101	49815	70220	49827	49833	51343	49820
Rubber Ring	Part No.	70102	34431	34567	34567	34567	34564	35970
Optional Piston Assembly	Part No.	—	34434	—	—	53881	—	—
	Size	—	1.315	—	—	4	—	—
Piston Segments	Part No.	—	49816	—	—	53880	—	—
Rubber Ring	Part No.	—	34436	—	—	51153	—	—

**Use O-Ring 568249*
Miscellaneous O-Ring Seals are normally furnished in sealed plastic bags of 10, 25, or 100 pieces each to prevent deterioration. Other quantities will be furnished in unsealed packages. Packing Sets, however, will always be furnished in sealed plastic bags.

How to Order

- Specify:
- (1) Name and number of assembly or part
 - (2) Size and types of pipe to cut
 - (3) Connection size and type

- RECOMMENDED SPARE PARTS:
- (1) 1 Set Piston Segments
 - (2) 1 Feed Ring
 - (3) 24 Shear Pins
 - (4) 6 Sets Knives
 - (5) 2 Sets of Knife Pins
 - (6) 1 Set Knife Pin Screws
 - (7) 6 Rubber Rings
 - (8) 6 Piston O-Rings
 - (9) 6 Feed Rig O-Rings





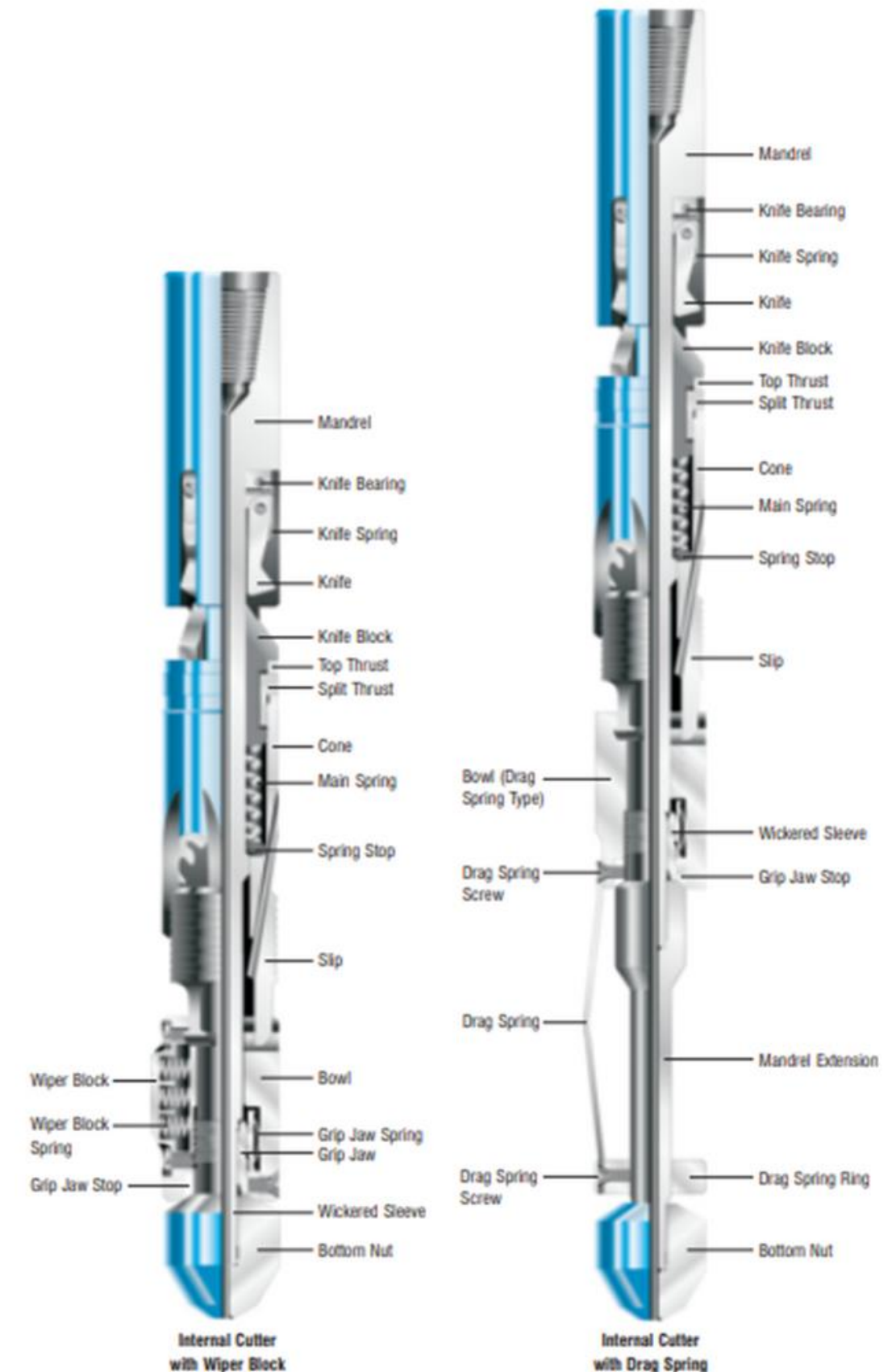
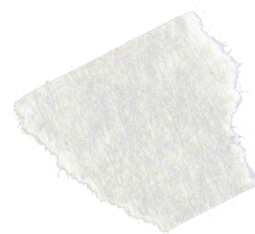
BOWEN INTERNAL CUTTER

Deskripsi Umum

Bowen Internal Cutter dibuat kokoh, alat yang efisien untuk memotong tubing, casing atau drill pipe. Ukuran mulai dari tubing 1.9" hingga casing 20-3/4". Bowen Internal Cutter diproduksi dengan standar yang ketat, kemudahan perawatan setelah digunakan dan dapat di redress. (Lihat Spesifikasi tabel untuk ukuran, nomor bagian dan "dapat di redress untuk memotong beberapa ukuran).

Penggunaan

Bowen Internal Cutter digunakan untuk memotong tubing, casing atau drill pipe. Ini dapat dijalankan pada tubing "makaroni", tubing atau drill pipe, tergantung pada diameter pipa yang dipotong





Principal parts of all cutters are shown in the column under an assembly no. and may be adapted to cut all other sizes in its range by substituting the parts shown under a given "can be dressed to cut" table. This includes the "extra" parts.

Principal Parts of All Cutters Are Shown in the Column Under an Assembly No. and may be Adapted to Cut All Other Sizes in its Range by Substituting the Parts Shown Under a Given "Can Be Dressed to Cut" Table. This includes the "Extra" Parts.

Designed To Cut	O.D.	O.D.	O.D.	9 O.D.	O.D.	Csg.	13-3/8
	Csg.	Csg.	Csg.	Csg.	Csg.		O.D.
							Csg.

Can Be Dressed To Cut - See Table On Pages 14 And 15		5-1/2	6-5/8	7-5/8	9-5/8	10-3/4	12 L.p.	18-5/8	20-3/4
		Csg.	Csg.	Csg.	Csg.	Csg.		Csg.	Csg.
			7 Csg.	8 Csg.		11-3/4			
				8-1/2 Csg.		Csg.			
Minimum O.D.		4	5	5-11/16	7-1/4	8-1/4	11-3/4	14-1/2	18-5/8
I.D.		5/8	1	1-1/2	2	2-1/4	3-1/4	3-1/4	5
Standard Assembly W/ Drag Spring Or Wiper Block		W.B.	W.B.	W.B.	W.B.	W.B.	W.B.	W.B.	W.B.
Complete	Part No.	8200	14785	8745	15532	15080	41876	19525	21240
Assembly	Weight	130	180	251	410	680	900	1120	1150

❖ CASING REPAIR

BOWEN CASING PATCH

DESKRIPSI UMUM

Bowen Casing Patch merupakan external catch tool, didesain untuk engage ikan yang sudah disiapkan sebelumnya, dipacking, dan menjadi bagian dari peralatan untuk memperbaiki casing, pipa, atau tubing.

Metode yang sama dan dapat diandalkan dalam engagement dan release sebagaimana pada Bowen Overshot ini digunakan juga pada Bowen Casing Patch. Metode ini meyakinkan positive engagement dan positive seal-off dari arah yang lain. Patch memberikan koneksi permanen yang mempertahankan rigid dan leak proof untuk beberapa tahun. Namun dapat direlease secara positif jika dibutuhkan.

Bowen Casing Patch tidak akan membatasi lubang pada casing atau tubing dengan cara apapun.

Bowen Casing Patch tersusun dari 3 bagian di luar dan 5 bagian di dalam. Kesederhanaan ini sangat cocok dengan operasi.

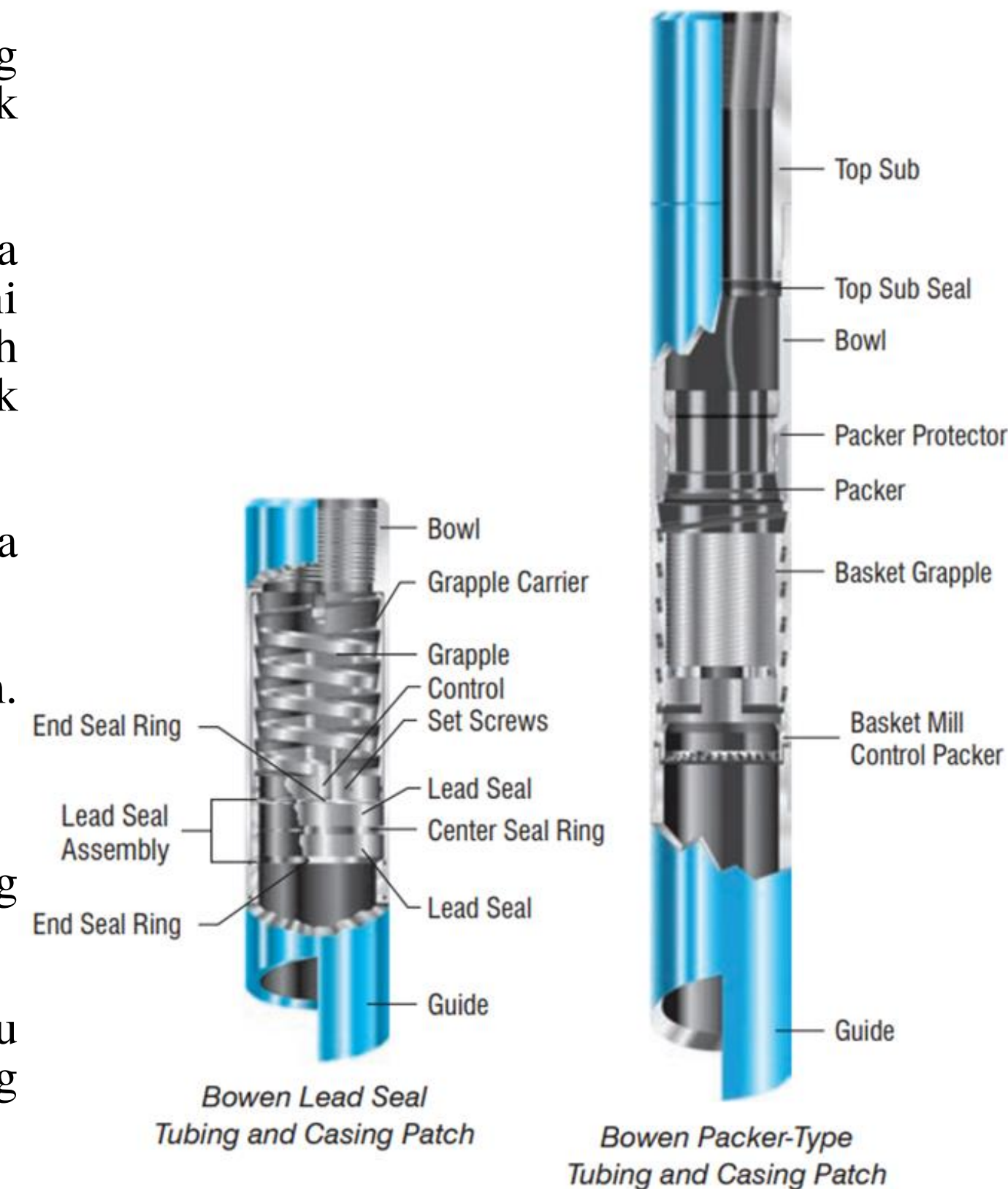
PENGUNAAN

digunakan untuk memperbaiki kerusakan pada casing dengan menggantikan pada casing yang rusak tanpa mengganti keseluruhan casing di dalam lubang.

Dimana bagian dari casing yang rusak harus dirapihkan terlebih dahulu. Casing baru akan segera di running. Bowen Casing Patch berfungsi untuk mengganti casing yang lama dengan yang baru



KONSTRUKSI



Bowen Casing Patches - Packer Type - Basket Grapple

Casing O.D.		3/4	1"	4	4-1/2	5	5-1/2	5-3/4	6
		Pipe	Pipe						
Patch O.D.		1-29/32	1-29/32	5-1/4	5-3/4	6-1/4	6-13/16	7-1/16	7-5/16
Complete	Part No.	17033	17025	22420	11215	11220	11225	22430	11230
Assembly	Weight	22	22	100	116	134	145	150	158

Bowen Casing Patches - Packer Type - Basket Grapple - [Continued]

Casing O.D.		6-5/8	7	7-5/8	8-5/8	9-5/8	10-3/4	11-3/4	13-3/8	13-5/8	20
Patch O.D.		7-15/16	8-3/8	9	10-1/16	11-1/8	12-5/16	13-3/8	15-1/8	16	24
Complete	Part No.	11235	11240	11245	11250	11255	11260	39136	41042	80669	149790
Assembly	Weight	171	187	203	242	296	369	450	600	820	

Bowen High Pressure External Casing Patch

Specifications

CASING SIZE (inches)	MAXIMUM O.D. (inches)	MAXIMUM PRESSURE RATING @ O.D. (psi)	ASSEMBLY PART NUMBER	MAXIMUM RECOMMENDED PULL LOAD @ 0 Pressure (lbs)	MAXIMUM RECOMMENDED PULL LOAD @ MAX Pressure (lbs)
2 3/8	3 15/32	20000	504803	189000	100000
2 7/8	4 1/32	20000	504751	246000	116000
3 1/2	4 13/16	20000	504738	333000	140000
4 1/2	6	17000	504294	488000	218000
5 1/2	7 1/8	17000	504305	642000	238000
6 5/8	8 5/16	15000	504727	770000	253000
7	9 1/16	15000	504159	938000	360000
7 5/8	9 9/16	15000	504635	1032000	347000
7 3/4	9 11/16	15000	504536	1028000	321000
8 5/8	10 5/8	15000	504679	1108000	232000
9 5/8	12 1/8	15000	504567	1521000	430000
9 7/8	12 3/8	15000	504402	1561000	412000
10 3/4	13 3/8	15000	504648	1802000	440000
11 3/4	14 1/2	15000	504194	2014000	388000
11 7/8	14 5/8	15000	504668	2031000	370000
13 3/8	16 1/2	15000	504617	2593000	485000
13 5/8	16 3/4	15000	504074	2633000	446000
16	18 11/16	8000	504701	1881000	272000
18 5/8	22 1/8	8000	504716	2569000	389000
20	24	8000	504518	2881000	368000

NOTE: The pressure ratings and pull loads listed above are for the maximum O.D. Tools with smaller O.D.'s and corresponding lower pressure ratings and pull loads are available upon request. New High Pressure Casing Patch sizes are being designed and may not be on this list. Call sales for updated information.

BOWEN CASING ROLLER

Deskripsi Umum

Bowen Tubing dan Casing Roller dirancang khusus untuk rekondisi casing dan berbeda dari alat lainnya dimaksudkan untuk penggunaan ini karena tidak berisi bagian-bagian kecil yang akan dipakai, rusak atau hilang di dalam sumur. Bowen Tubing dan Casing Roller sangat kuat namun sederhana dalam desain. Semua bagian yang bergerak ditahan di tempatnya di Mandrel oleh bantalan roller yang berputar.

Penggunaan

Bowen Tubing dan Casing Roller digunakan secara khusus untuk rekondisi dan mengembalikan casing atau tubing yang mengalami buckled, collapsed atau dented casing kembali ke kondisi normal. Ini dirancang untuk masuk ke dalam ID yang lebih kecil dari casing yang rusak. Saat diputar dan ditekan ke bawah, ia mengarahkan lateral pressure pada casing untuk mengembalikannya ke I.D. normalnya.

Operasi

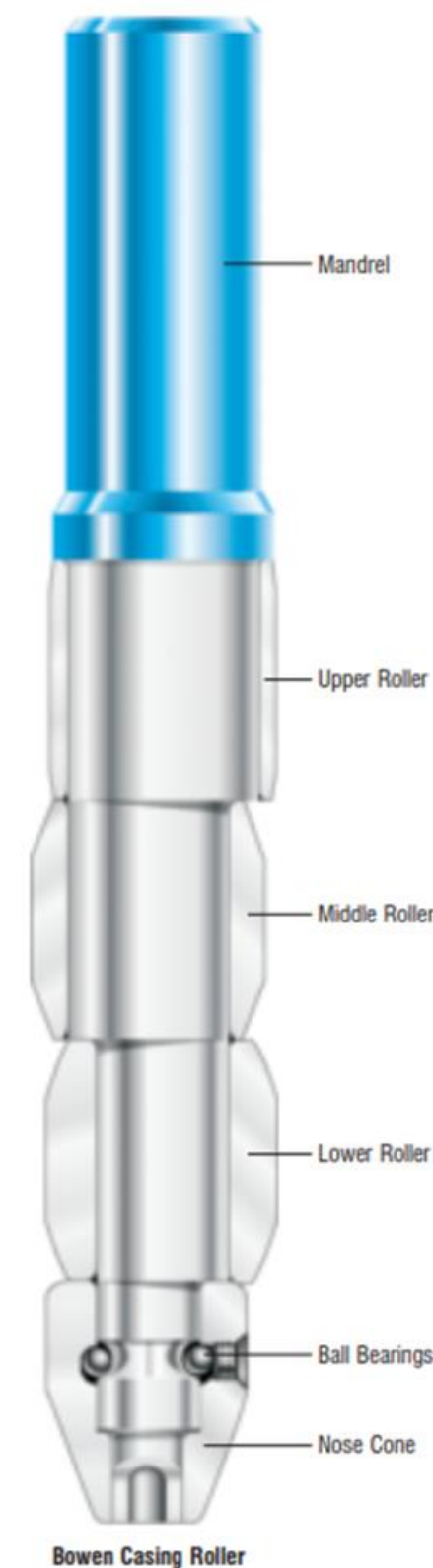
Lakukan make up BOWEN TUBING dan CASING ROLLER ke drill collar atau ke drill pipe, pengalaman telah menunjukkan bahwa lebih baik untuk terhubung langsung ke drill pipe.

Drill pipe dan roller diputar perlahan dan diturunkan secara bertahap melalui casing sampai area yang casing yang rusak. Setelah kontak dengan collapsed casing, tingkatkan kecepatan putar hingga 40-75 RPM, mulai sirkulasi dan turun perlahan.

Bagian yang dikurangi dari tapered nose cone yang siap masuk di antara dinding-dinding collapsed casing Seperti Mandrel diputar dan diturunkan, gaya eksentrik nose cone dan roller dari luar melawan dinding casing dengan lateral pressure yang bagus mengembalikan casing ke I.D. normal.

Casing yang rusak parah akan membutuhkan jumlah berat maksimum untuk Roller untuk masuk ke dalam dan meluruskan casing. Konstruksi Bowen Tubing dan Casing Roller memungkinkan operator untuk menerapkan maksimum jumlah berat dan torsi tanpa kerusakan pada alat

Konstruksi



CASING SWAGE MANDREL

Deskripsi Umum

Casing Swage Mandrel berfungsi untuk pekerjaan perbaikan casing dan mengembalikan collapsed casing ke ukuran ID semula. Casing Swage juga digunakan dalam kegiatan gauge run untuk meyakinkan ukuran ID Casing normal.

Penggunaan

Pada saat dimasukkan ke dalam lubang, anda akan menaikkan ukuran swage sebesar $\frac{1}{4}$ " yang secara bertahap akan mengembalikan ukuran ID casing kembali ke Dimensi semula. Impression Block akan membantu untuk menentukan ukuran swage yang akan digunakan pada awal operasi swage. Ketika anda masukkan alat ini ke dalam lubang, anda akan menempatkan keseluruhan berat work string pada bumper sub. Yang kemudian akan membanting tumbukan ke swage.

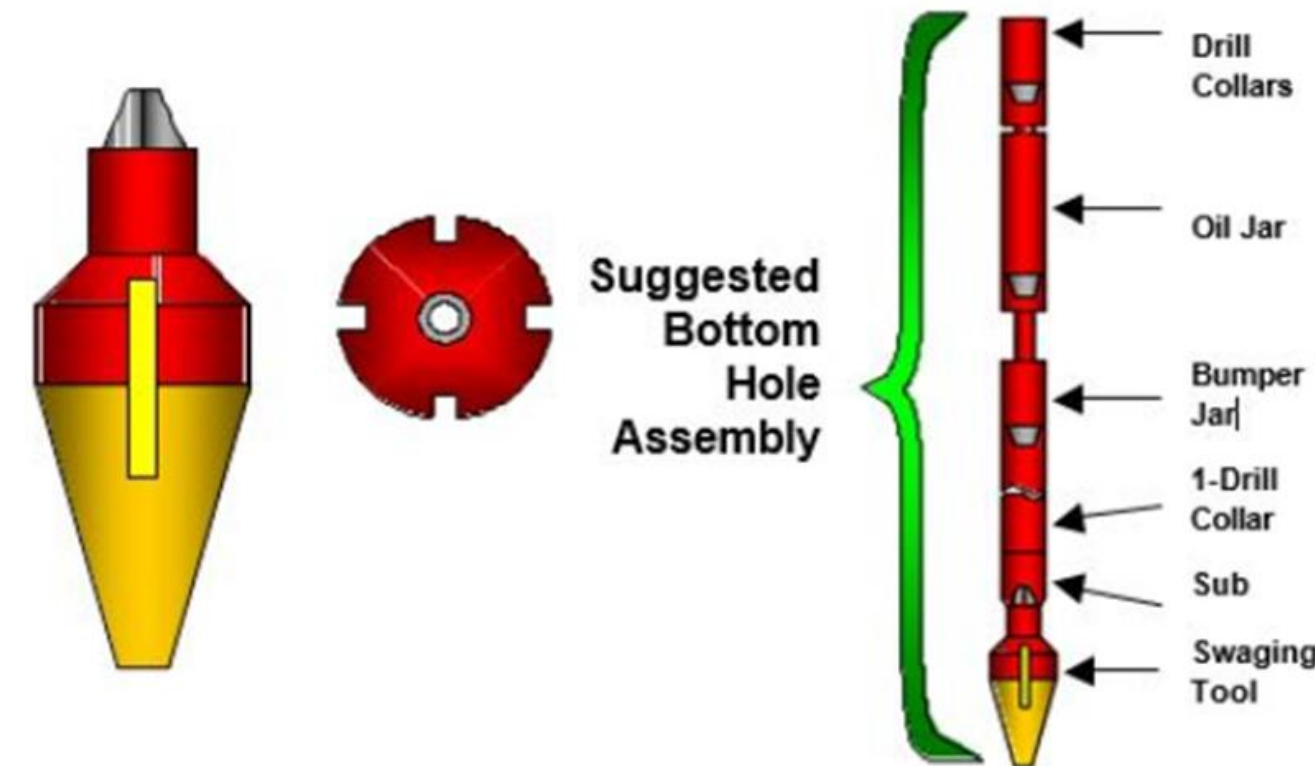
Jalankan di atas pipa dengan jar dan drill collar.

. Mulailah dengan mandrel swage $\frac{1}{8}$ " lebih besar dari keruntuhan dan tingkatkan ukuran swage mandrel dalam peningkatan $\frac{1}{8}$ "- $\frac{1}{4}$ " hingga ukuran maksimum (drift) di running.

. running Casing Roller untuk menghilangkan bekas dari baja

BHA yang disarankan untuk Casing Swage Tool

- Gunakan Bumper Sub di atasnya, anda dapat menjalankan Bumper Sub yang memiliki 5 ft jarak bebas. Yang dapat memberikan momentum yang cukup untuk tumbukan swage.
- Gunakan Drilling Jar di atas Bumper Sub untuk kemungkinan terjadi stuck.
- Gunakan satu joint drill collar antara Bumper Sub dan Swage untuk mencegah jar menggantung di casing shoulder.



NOTE :

- Jangan merendahkan posisi Jar di bawah “bad spot” di dalam casing, sirkulasikan untuk mencegah terakumulasi nya pasir atau debris.
- Naikkan OD dari swage sebesar $\frac{1}{4}$ " dalam setiap run, sehingga dalam run terakhir akan menjadi sama dengan drift ID casing.

CASING SCRAPPER

DESKRIPSI UMUM

Bowen Full Circle Casing Scraper sangat ideal untuk **pembersihan** lumpur, semen, scale, karat, paraffin, bekas perforasi atau penghalang lain nya di dalam **casing**.

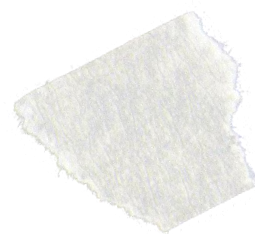
Menjaga kebersihan ID Casing sangatlah penting ketika mengoperasikan drilling, fishing, atau wireline tools. seperti packer, patch, spear, dan peralatan lain nya yang membutuhkan grip pada permukaan yang bersih. Penghalang pada dinding casing seringkali menjadi penyebab kegagalan peralatan karena menjadi sulit untuk di running.

Memanfaatkan satu buah mandrel dengan design yang sederhana, *Bowen Full Circle Casing Scraper* dibuat dengan struktur paten tetapi sederhana untuk dilakukan perawatan.

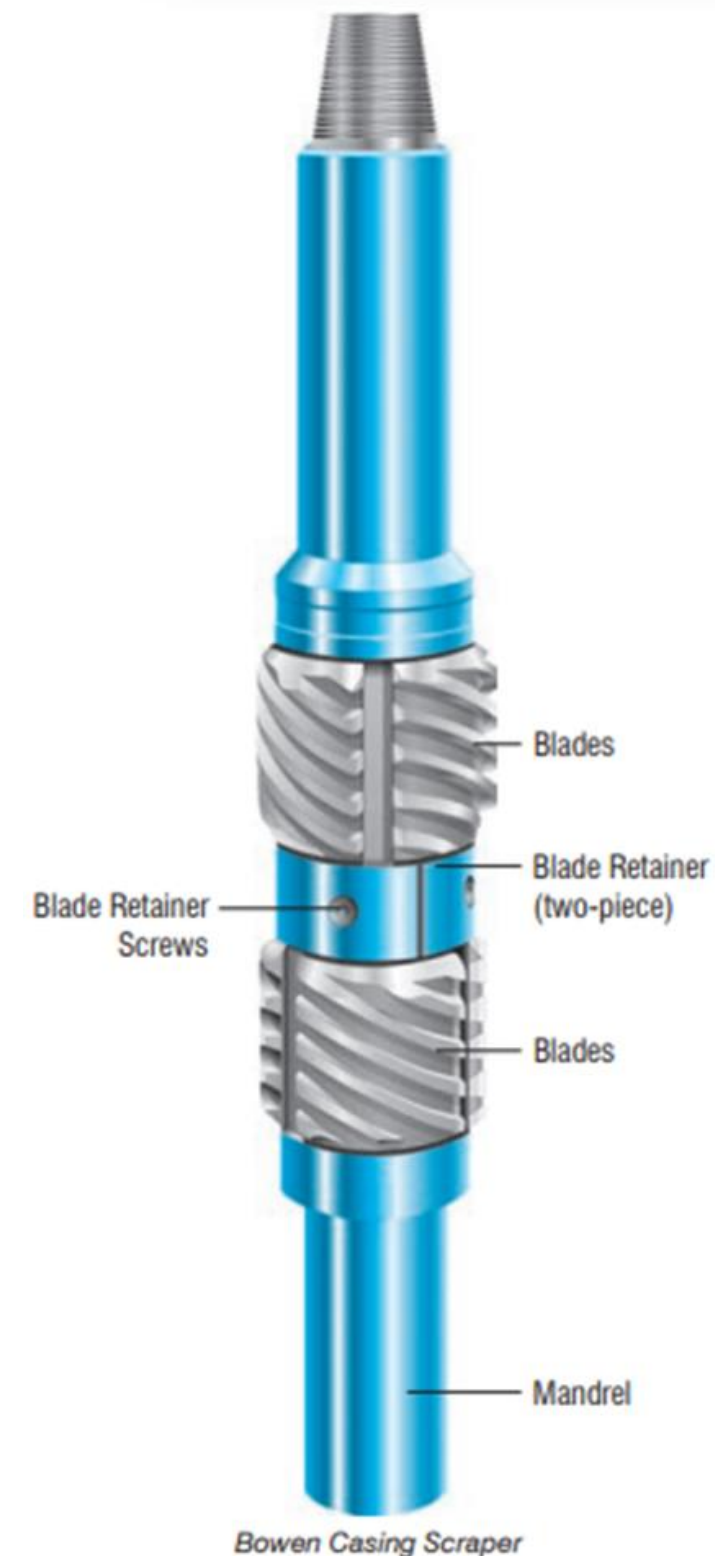
Kondisi scraper lebih dari 50% luas permukaan dibandingkan dengan peralatan lain nya di pasaran. Full Circle Blades dengan cukup jarak untuk melakukan kontak 600° (hampir dua lingkaran sempurna) dari permukaan casing dalam sekali putar.

Pendek dan padat, scraper juga menggabungkan long taper pada blades untuk melewati sambungan tanpa menggantung. Scraper bekerja secara vertical dan di run pada drill pipe.

Bowen Full Circle Casing Scraper tersedia untuk pipa dalam berbagai macam ukuran, 2-3/8-inch sampai 13-3/8-inch casing



Konstruksi



PENGUNAAN

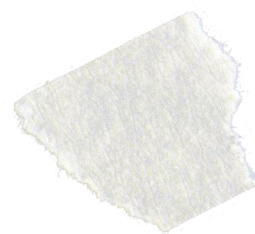
Bowen Full Circle Casing Scraper digunakan untuk menghilangkan endapan, ketidaknormalan, atau luka pada casing yang dapat mengakibatkan masalah selama operasi berlangsung. Seperti pada saat ingin menjalankan packer, atau peralatan lain nya yang bersinggungan langsung dengan casing.

Beberapa kegunaan Utama adalah sebagai berikut:

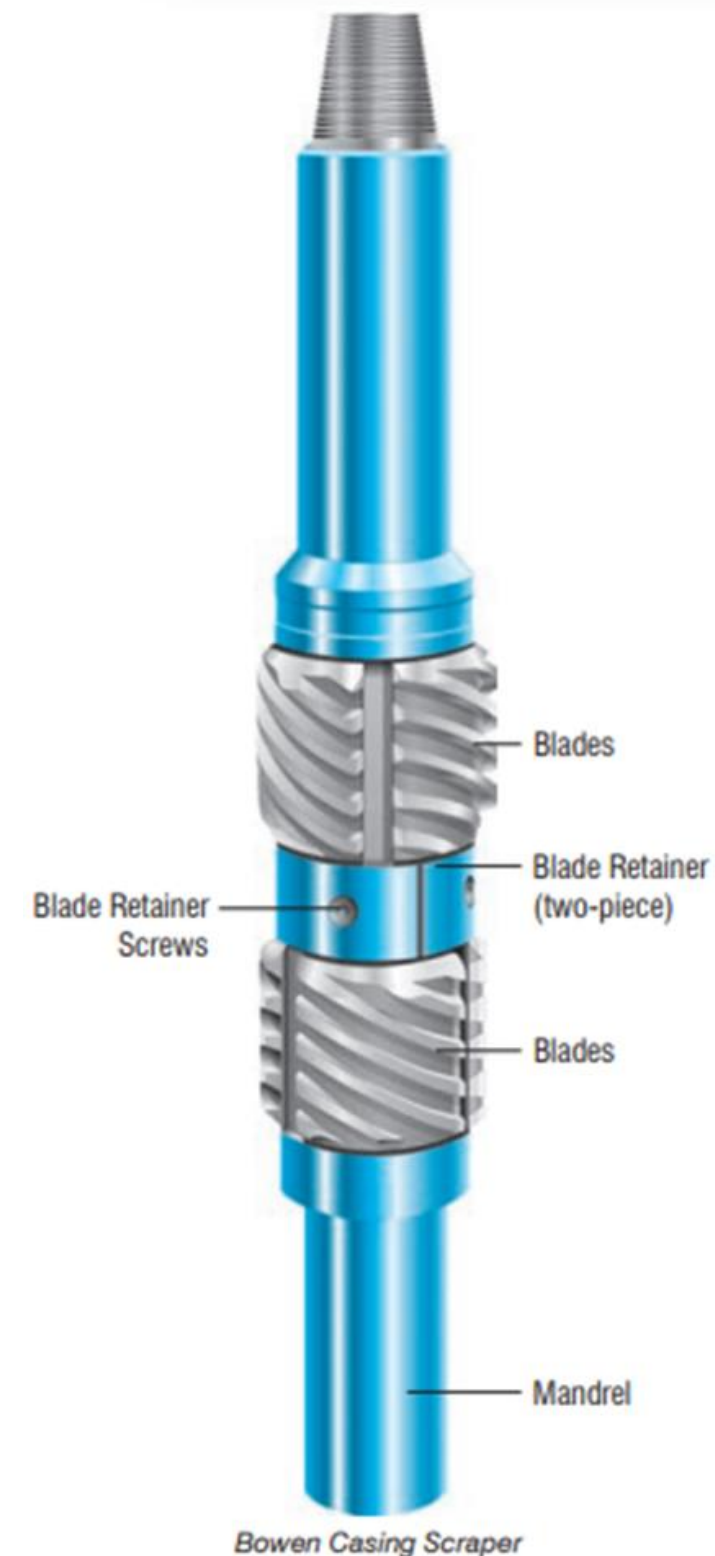
1. Membersihkan semen, lumpur yang mengeras, dan paraffin.
2. Menghilangkan luka bekas perforasi.
3. Menghilangkan peluru perforasi yang menancap pada casing
4. Menghilangkan luka yang disebabkan karena bit dan fishing tools.
5. Menghilangkan spot kecil yang mungkin disebabkan dari goresan pada casing

Pembersihan kotoran dari dalam casing memberikan beberapa manfaat untuk operator. Packer dapat dijalankan dengan mudah tanpa kerusakan pada sealing element. Packer duduk dan menyekat dengan baik dan bersih, casing bersih dari pengotor. Jika casing swab dijalankan, kerusakan pada swab rubber yang mahal dapat diminimalisir dan akan meningkatkan umur rubber.

Bowen Full Circle Casing Scraper mungkin dapat dijalankan dengan pin berada di atas ataupun di bawah, dan juga dapat diputar maupun di spud dalam kondisi apapun. Interior dalam casing scrapping adalah memastikan pengaturan blades nya. Namun pengaturan yang sama dan bentuk kontur dari blades dapat memungkinkan melewati casing coupling dan mudah untuk masuk kembali ke dasar lubang. Dalam hal ini, scraper melewati sampai dasar casing.



Konstruksi



OPERASI

Bowen Full Circle Casing Scraper biasanya dijalankan dengan koneksi pin di bagian atas. Itu dapat dijalankan dengan pin di bagian bawah untuk kenyamanan dari operator. Operasi pengikisan identik dengan kedua cara tersebut.

Konfigurasi blades seperti itu memberikan kemampuan untuk mengikis secara keseluruhan. Alat ini dipasang di string dan biasanya bit dipasang di paling bawah. Scraper dimasukkan dan kegiatan mengikis dimulai, diputar dan dispu sesuai dengan yang dikehendaki.

Ketika blade menemui halangan secara tiba-tiba, seperti bekas perforasi atau endapan semen, blade akan tetap kokoh dengan ditempatkan di slot yang benar benar pas dan ditahan oleh 2 buah retainer ring.

Perubahan sedikit, banyak, atau secara bertahap pada bagian dalam casing ID, akan dilalui tanpa menyebabkan kerusakan pada casing. karena blades akan masuk dan keluar dengan sendirinya menyesuaikan dengan penghalang yang terdapat di dalam casing.

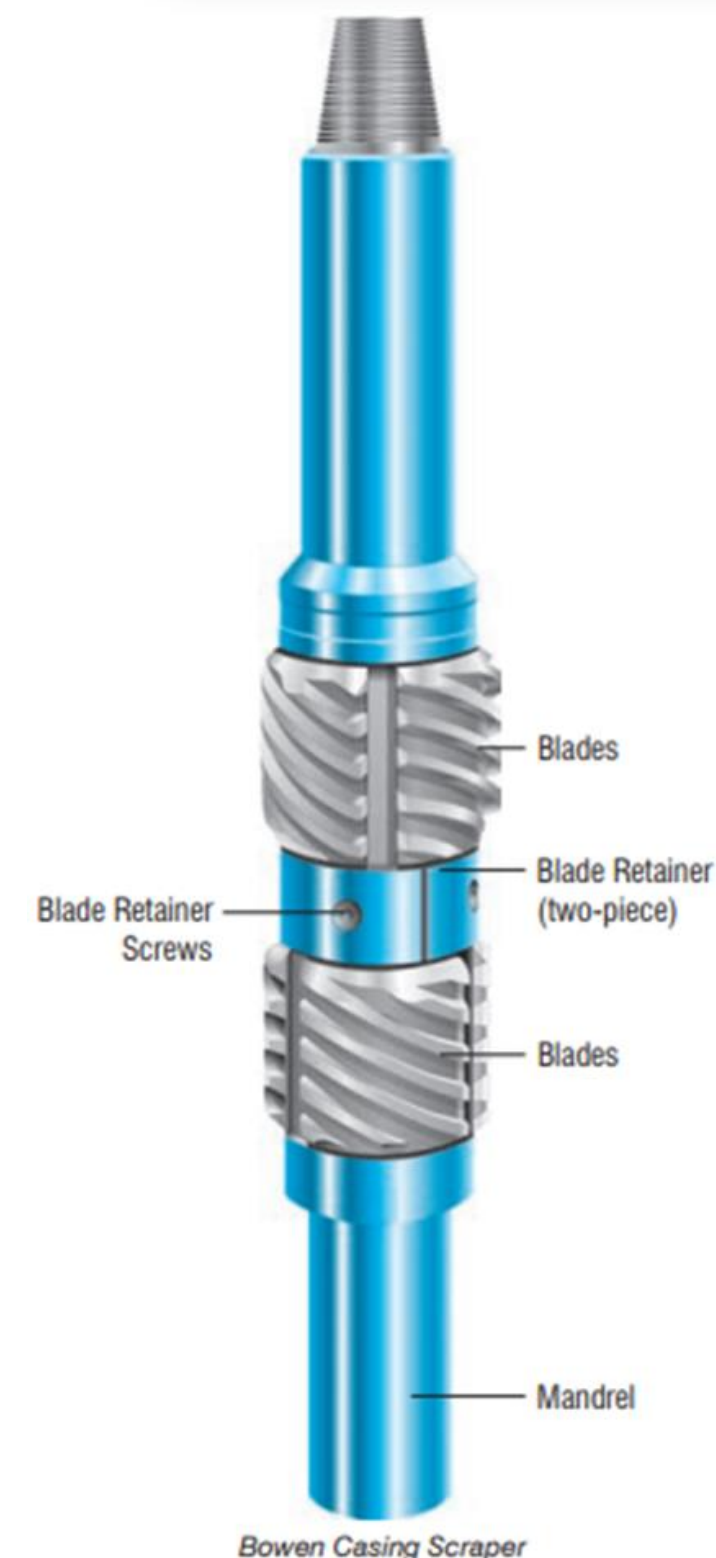
PERAWATAN

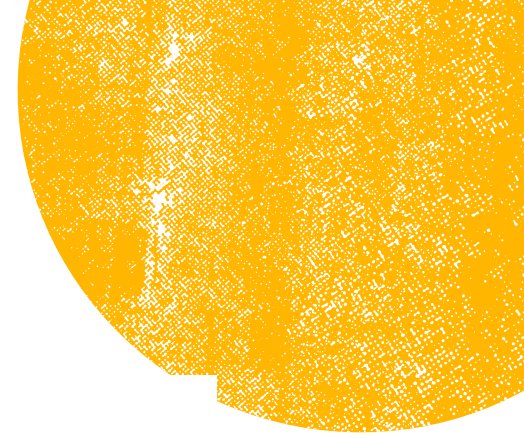
Perawatan yang baik akan memperpanjang umur dari alat tersebut dan memperkecil kemungkinan gagal operasi. Setelah beberapa kali pakai, alat ini sebaiknya dibongkar secara keseluruhan dan dibersihkan total. Jika terdapat kerusakan sebaiknya diganti saat itu juga, lihat pembongkaran dan pemasangan di bawah ini.

PEMBONGKARAN

- Ikat dan letakkan mandrel padaudukan.
- Lepaskan empat socket kepala baut dari split ring.
- Lepaskan semua blades dan per dari alat.
- Bersihkan secara keseluruhan dan periksa setiap pemakaian atau jika ada kerusakan. Ganti jika ada part yang rusak

Konstruksi





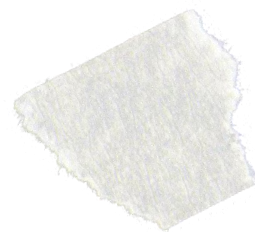
Bowen Full-Circle Casing Scrapers

Designed to Scrape – inches*	4-1/2 OD	5-1/2 OD	7 OD	9-5/8 OD	10-3/4 OD	13-3/8 OD
	9.5-13.5#	14.0-23.0#	17.0-38.0#	32.3-64.9#	32.75-79.2#	48.0-98.0#
Can be Dressed with	—	6-5/8 OD	7-5/8 OD	—	—	—
Blades to Scrape – inches*	—	20.0-33.0#	24.0-47.1#	—	—	—
Tool Joint Connection – inches	2-3/8	2-7/8	3-1/2	4-1/2	6-5/8	6-5/8
	API Reg	API Reg	API Reg	API Reg	API Reg	API Reg
OD of Fishing Neck – inches	3-1/8	3-3/4	4-1/4	5-1/2	7-3/4	7-3/4
Tool ID – inches	13/16	1-1/4	1-1/2	2-1/4	3-1/2	3-1/2
Tool OD – inches	3-5/8	4-3/8	5-1/2	8-1/8	9-3/16	11
Complete Assembly	150032	149088	149335	150025	150418	150034

* See table below for recommended minimum and maximum casing ID ranges

Replacement Parts

	Qty.					
Mandrel	1	150041	149089	149336	150026	152004 150035
Blade		150361 (6)	149090 (6)	149338 (6)	150028 (8)	152007 (8) 150037 (8)
Optional Blade		—	150564	150017	—	— —
Spring		150045 (24)	149888 (24)	149340 (18)	150030 (24)	152016 (24) 150039 (24)
Blade Retainer (2 Pieces)	1	150042	149091	149337	150027	152005 150036
Screw	4	150903	150904	150904	23230	23230 23231



Required Accessory

Blade Installation Tool	149267	149267	149267	149267	149267	149267
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Recommended Minimum and Maximum Casing ID Ranges for Full-Circle Casing Scrapers

Assembly	150032	149088		149335		150025	150418	150034	
Blade	150361	149090		150564	149338	150017	150028	152007	150037
Maximum Casing ID	4.622	5.250		6.188	6.688	7.188	9.188	10.412	13.238
Minimum Casing ID	3.886	4.662		5.600	5.850	6.308	8.224	9.22	11.911
Recommended Casing Sizes (inches) and Weights (lbs)*	4-1/2 OD	5-1/2 OD		6-5/8 OD	6-5/8 OD	7 OD	9-5/8 OD	10-3/4 OD	13-3/8 OD
	9.5 – 13.5	14.0 – 23.0		20.0 – 33.0	20.0 – 24.0	17.0 – 23.0	32.3 – 64.9	32.75 – 79.2	48.0 – 98.0
	5 OD	6 OD		7 OD	7 OD	7-5/8 OD	9-3/4 OD	11-3/4 OD	13-1/2 OD
	11.5 – 24.2	23.0 – 26.0		29.0 – 46.4	17.0 – 38.0	24.0 – 47.1	59.2	80.5 – 87.2	81.4
	5-1/2 OD	6-5/8 OD		7-5/8 OD	7-5/8 OD	7-3/4 OD	9-7/8 OD	—	13-5/8 OD
	26.0 – 38.0	43.7 – 56.8		55.3 – 70.7	39.0 – 63.2	46.1 – 48.6	62.8	—	88.2
6-5/8 OD	7 OD		—	7-3/4 OD	8-5/8 OD	10-3/4 OD	—	14 OD	
62.9 – 71.3	57.1 – 70.3		—	46.1 – 48.6	63.5 – 77.1	85.3 – 109	—	92.68 – 119.38	
7 OD	7-5/8 OD		—	—	—	—	—	—	
76.3	82.1 – 84.8		—	—	—	—	—	—	

*Based on nominal casing IDs and recommended ID ranges

How to Order

Specify:

- (1) Name and number of assembly or part
- (2) Size and weight of casing
- (3) Tool joint connection

RECOMMENDED SPARE PARTS:

- (1) 1 Set of Blades
- (2) 1 Set of Springs

❖ EXAMPLE OF CASES

BAGAIMANA MENGHITUNG JUMLAH DRILL COLLAR DIBAWAH INTESIFIER

CONTOH :

4-3/4" JAR INTESIFIER

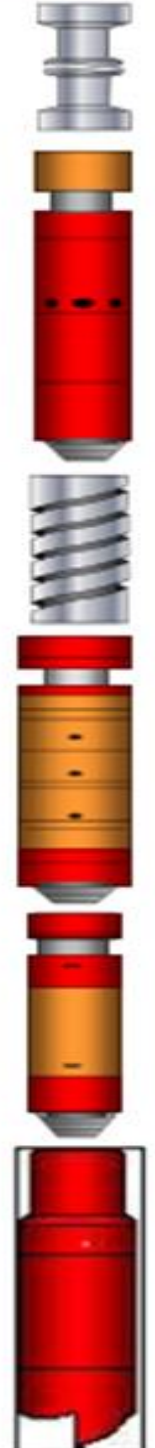
- 1 Recommended Drill Collar Weight Range below Intensifier adalah : 5,600 -7,500 LBS
- 2 M/U TORQUE : 9,100 - 12,000 LBS
- 3 Max Tensile Yield : 591,900 LBS
- 4 4-3/4" OD Drill Collar , 2" ID : 4.7 PPF
- 5 Buoyancy factor: 0.84

JAWABAN :

- 1 BERAT 1 JOINT DC = $31 \times 4.7 = 1,457$ LBS
- 2 Berat dalam Lumpur : $1,457 \text{ Lbs} \times 0.84 = 1,224$ LBS
- 3 DRILL COLLAR YG DIPERLUKAN : $(5,600 - 7,500) / 1,224 \text{ LBS} = 4 - 6$ JOINT

Client:	Location:	Well no:	Bha#:				
			1				
Bha. Description:		Date:	Operator:				
4-1/2" Casing							

	LOA	FNL	OD	ID	CONN	SER #	DESCRIPTION
	▲						<u>DP to surface</u>
			3-1/8"				3-1/8 Jar intensifier testing load 21.000 - 30.000 lbs Make up torque 3700 Lbs max tensile yield 224900 LBS
			3-1/2"		2-3/8" IF		3-1/2" DC Make up torque 3400 Lbs
			3-1/8"		2-3/8" IF		3-1/8" Fishing Jar testing load 15.000 - 32.400 lbs max tensile yield 224900 LBS Make up torque 3700 Lbs
					2-3/8"		
			3-1/8"		2-3/8" Reg		3-1/8" Bumper sub max tensile yield 224900 LBS Make up torque 3700 Lbs
				2-3/8" reg		3-3/4" Overshot to catch 1" to 2-11/16 Basket grapple to catch 2-3/4 to 3-1/8" Spiral grapple max tensile yield 192.800LBS	
		3-3/4"		2-3/8" Reg			

<u>Client:</u>	<u>Location:</u>		<u>Well no:</u>		<u>Bha#:</u>		 SUSTRACO Fishing & Downhole Tools Services
<u>Bha. Description:</u>			<u>Date:</u>	<u>Operator:</u>			
7" Casing							
	LOA	FNL	OD	ID	CONN	SER #	DESCRIPTION
	▲						<u>DP to surface</u>
			4,75				4-3/4 Jar intensifier testing load 54.000-78000 lbs DC below 5.600-7500 Make up torque 9.100 - 12.000 Lbs <i>max tensile yield 591.900 LBS</i>
			4,75		3-1/2 IF		4-3/4" DC Make up torque 9.100 - 12.000 Lbs
			4,75		3-1/2" IF		4-3/4" Fishing Jar testing load 45.000-74.500 lbs <i>max tensile yield 591.000 LBS</i> Make up torque 9.100 - 12.000 Lbs
			4,75		3-1/2" IF		4-3/4" Bumper sub <i>max tensile yield 581.000 LBS</i> Make up torque 9.100 - 12.000 Lbs
			5,75		3-1/2" IF		5-3/4" Overshot to catch 1" to 4-1/4 Basket grapple to catch 4-3/8" to 4-3/4" Spiral grapple Make up torque 9.100 - 12.000 Lbs <i>max tensile yield 411.600 LBS</i>

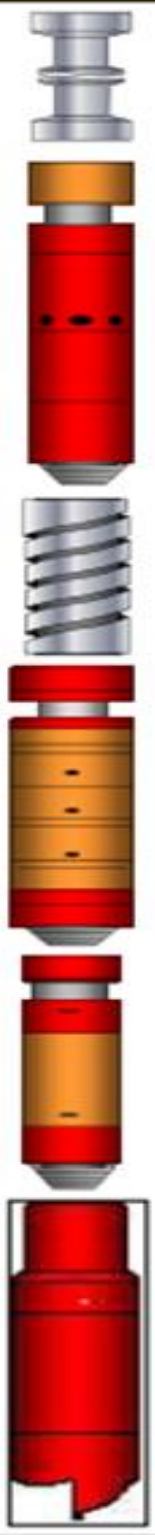


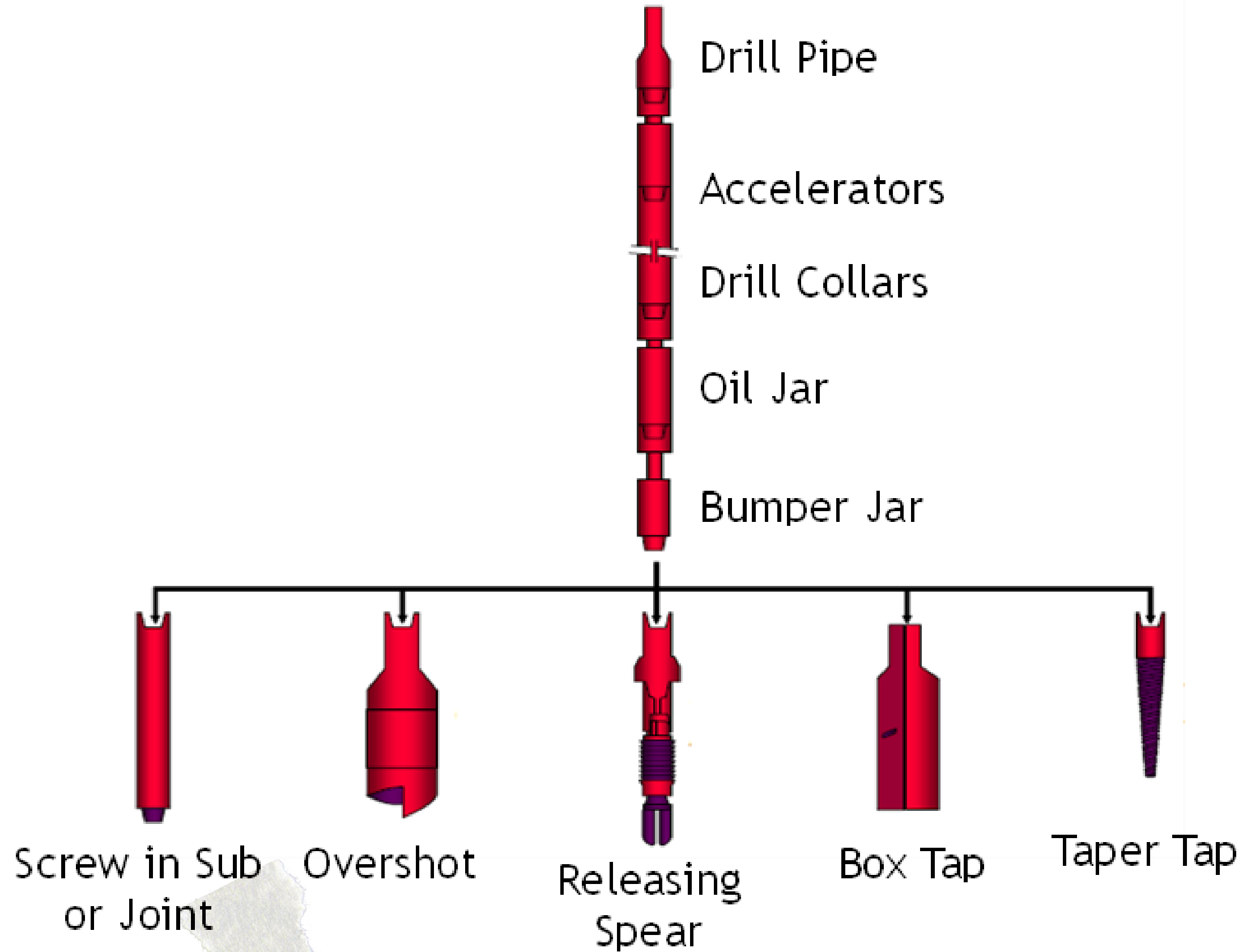
<u>Client:</u>	<u>Location:</u>	<u>Well no:</u>	<u>Bha#:</u>
<u>Bha. Description:</u>		<u>Date:</u>	<u>Operator:</u>
9-5/8" casing			

	LOA	FNL	OD	ID	CONN	SER #	DESCRIPTION
	▲						<u>DP to surface</u>
			8,125				6-1/4 Jar Intensifier testing load 102.000 - 147.000 lbs DC below 11.800 - 16.000 Make up torque 9.100 - 12.000 Lbs <i>max tensile yield 917.400 LBS</i>
					4-1/2" IF		6-1/4 OR 6-1/2" Make up torque 18.900 - 35.000 Lbs
			8,125		4-1/2" IF		6-1/4" Fishing Jar testing load 55.000 - 85.000 lbs <i>max tensile yield 917.000 LBS</i> Make up torque 18.900 - 35.000 Lbs
			8,125		4-1/2" IF		6-1/4" Bumper sub <i>max tensile yield 864.400 LBS</i> Make up torque 18.900 - 35.000 Lbs
			8,125		4-1/2" IF		8-1/8" Overshot FS/SH to catch 2-3/8" to 6-1/4 Basket grapple SH to catch 6-3/8" to 7" Spiral grapple SH to catch 2-3/8" to 6" Basket grapple FS to catch 6-3/8" to 7" Spiral grapple FS Make up torque 18.900 - 35.000 Lbs <i>max tensile yield 429.500 LBS</i>

<u>Client:</u>	<u>Location:</u>	<u>Well no:</u>	<u>Bha#:</u>
<u>Bha. Description:</u>	<u>Date:</u>	<u>Operator:</u>	

13-3/8" casing

	LOA	FNL	OD	ID	CONN	SER #	DESCRIPTION
	▲						<u>DP to surface</u>
			7,75				7-3/4" Jar intensifier testing load 102.000 - 147.000 lbs DC below 11.800 - 16.000 Make up torque 29.000 - 58.000 Lbs <i>max tensile yield 1.587.900 LBS</i>
					4-1/2" IF 6-5/8" Reg		8" DC Make up torque 29.000 - 58.000 Lbs
			7,75		6-5/8"		7-3/4" Fishing Jar testing load 100.000-159.000 lbs <i>max tensile yield 1.587.000 LBS</i> Make up torque 29.000 - 58.000 Lbs
			7,75		6-5/8 Reg 6-5/8" Reg		7-3/4" Bumper sub <i>max tensile yield 1,060.000 LBS</i> Make up torque 29.000 - 58.000 Lbs
			11,75		6-5/8" Reg 6-5/8 Reg		11-3/4" Overshot to catch 5" to 9-3/8 Basket grapple to catch 9-1/2" - 10-1/8" Spiral grapple Make up torque 29.000 - 58.000 Lbs <i>max tensile yield 528.000 LBS</i>



MAKE-UP TORQUE

TOOL JOINT MECHANICAL PROPERTIES

Thread Type	O.D.	I.D.	Tension Yield Strength	Torsion Yield Strength	Recomm. Make-Up Torque
	in mm	in mm	lbs daN	ft.lbs N.m	ft.lbs N.m
2 7/8 AM PAC	3 1/8 79.4	1 1/4 31.8	303,500 135,000	6,240 8,460	4,960 6,720
	3 1/8 79.4	1 1/2 38.1	244,100 108,500	5,210 7,060	4,150 5,620
	3 3/4 95.3	2 50.8	316,300 140,600	7,900 10,710	6,280 8,510
2 3/8 AM PAC DSI+	2 7/8 73.0	1 1/2 38.1	185,000 82,200	5,940 8,050	2,970 4,020
2 7/8 AM PAC DSI+	3 1/8 79.4	1 1/2 38.1	247,000 109,800	6,680 9,050	3,340 4,520
2 7/8 AM O.H.	3 7/8 98.4	2.151 54.6	310,900 138,200	8,000 10,840	4,540 6,150
2 7/8 AM O.H. LW	3 3/4 95.3	2 7/16 61.9	197,300 87,700	5,030 6,810	2,860 3,870
2 3/8 FEDP	3 1/8 79.4	1 1/4 31.8	257,500 114,500	5,350 7,250	3,040 4,120
2 7/8 HEF	3 1/8 79.4	1 1/8 28.6	301,600 134,100	5,960 8,080	3,390 4,590
	3 1/8 79.4	1 1/4 31.8	276,000 122,700	5,440 7,370	3,090 4,180
	3 1/8 79.4	1.976 50.2	178,200 79,200	6,410 8,690	3,850 5,210
2 3/8 HT SL-H90	3 1/8 79.4	1 13/16 46.0	242,100 107,600	5,200 7,050	2,660 3,600
2 3/8 SL-H90	3 1/4 82.6	2 50.8	180,300 80,200	4,650 6,300	2,370 3,210
	4 1/4 108.0	1 3/4 44.5	481,300 214,000	14,550 19,720	7,430 10,070
	4 1/2 114.3	2 50.8	400,300 178,000	12,020 16,290	6,140 8,320
3 1/2 SL-H90	4 3/4 120.7	2 50.8	760,000 338,000	24,100 32,670	12,310 16,690
	4 3/4 120.7	2 3/4 69.9	452,200 201,100	15,860 21,500	8,100 10,980
	3 1/8 79.4	1 25.4	344,200 153,100	7,370 9,990	3,680 4,980
2 3/8 API REG DSI+	3 1/8 79.4	1 25.4	332,400 147,800	5,320 7,210	3,020 4,090
2 7/8 API Reg.	3 3/4 95.3	1 1/4 31.8	438,600 195,000	10,140 13,740	5,760 7,800
3 1/2 API Reg.	4 1/4 108.0	1 1/2 38.1	623,200 277,200	13,870 18,800	7,880 10,680
	4 5/8 117.5	2 3/16 55.6	404,100 179,700	10,650 14,430	6,050 8,200

TOOL JOINT MECHANICAL PROPERTIES

Thread Type	O.D.	I.D.	Tension Yield Strength	Torsion Yield Strength	Recomm. Make-Up Torque
	in mm	in mm	lbs daN	ft.lbs N.m	ft.lbs N.m
4 1/2 API Reg.	5 1/2 139.7	2 1/4 57.2	1,087,500 483,700	27,410 37,160	15,570 21,110
5 1/2 API Reg.	6 3/8 161.9	2 3/4 69.9	1,538,900 684,500	37,770 51,200	21,460 29,090
6 5/8 API Reg.	7 3/4 196.9	3 1/2 88.9	1,622,900 721,900	75,490 102,350	42,890 58,150
	7 3/4 196.9	2 13/16 71.4	1,997,800 888,600	93,880 127,280	53,340 72,310
	7 3/4 196.9	3 76.2	1,903,700 846,800	89,230 120,970	50,700 68,730
	9 228.6	3 3/4 95.3	2,455,300 1,092,100	131,170 177,840	74,520 101,030
7 5/8 API Reg.	10 254.0	3 3/4 95.3	3,605,800 1,603,900	192,440 260,910	109,340 148,240
2 3/8 API I.F. (NC26)	3 1/2 88.9	1 1/4 31.8	408,000 181,400	8,100 10,980	4,600 6,230
	3 3/8 85.7	1 3/4 44.5	278,400 123,800	6,300 8,540	3,580 4,850
	4 1/8 104.8	2 50.8	443,400 197,200	12,060 16,350	6,850 9,280
2 7/8 API I.F. (NC31)	4 1/8 104.8	2 1/8 54.0	398,900 177,400	10,800 14,640	6,140 8,320
	4 3/4 120.7	2 50.8	803,600 357,400	17,570 23,820	9,980 13,530
	4 3/4 120.7	2 1/4 57.2	711,800 316,600	17,570 23,820	9,980 13,530
3 1/2 API I.F. (NC38)	4 3/4 120.7	2 11/16 68.3	525,100 233,500	16,560 22,450	9,410 12,750
	4 101.6	3 1/4 82.6	809,900 360,200	30,450 41,280	17,300 23,450
	6 152.4	3 3/4 95.3	843,200 375,000	34,160 46,310	19,410 26,310
4 API I.F. (NC46)	6 3/8 161.9	3 3/4 95.3	843,200 375,000	34,160 46,310	19,410 26,310
	6 5/8 168.3	3 3/4 95.3	843,200 375,000	34,160 46,310	19,410 26,310
	7 3/8 187.3	4 13/16 122.2	1,138,500 506,400	55,490 75,230	31,520 42,730
5 1/2 API I.F.	8 1/2 215.9	5 29/32 150.0	1,329,300 591,300	74,950 101,610	42,580 57,730
6 5/8 API I.F.	8 1/2 215.9	5 29/32 150.0	1,329,300 591,300	74,950 101,610	42,580 57,730
2 7/8 SH	3 3/8 85.7	1 3/4 44.5	278,400 123,800	6,300 8,540	3,580 4,850
3 1/2 S.H.	4 1/8 104.8	2 1/8 54.0	398,900 177,400	10,800 14,640	6,140 8,320
4 S.H.	4 5/8 117.5	2 9/16 65.1	456,900 203,200	13,770 18,660	7,820 10,600

TOOL JOINT MECHANICAL PROPERTIES

Thread Type	O.D.	I.D.	Tension Yield Strength	Torsion Yield Strength	Recomm. Make-Up Torque
	in mm	in mm	lbs daN	ft.lbs N.m	ft.lbs N.m
2 7/8 X-Hole	4 1/4 108.0	1 7/8 47.6	452,200 201,100	12,040 16,320	6,840 9,270
3 1/2 X-Hole	4 3/4 120.7	2 7/16 61.9	510,900 227,200	15,460 20,960	8,780 11,900
4 1/2 X-Hole	6 1/4 158.8	3 1/4 82.6	809,900 360,200	30,450 41,280	17,300 23,450
5 X-Hole	6 3/8 161.9	3 3/4 95.3	843,200 375,000	34,160 46,310	19,410 26,310
3 1/2 API F.H.	4 5/8 117.5	2 1/8 54.0	711,200 316,300	14,920 20,220	8,480 11,490
4 API F.H. (NC40)	5 3/4 146.1	2 13/16 71.4	638,100 283,800	21,340 28,930	12,120 16,430
4 1/2 API F.H.	5 3/4 146.1	3 76.2	871,100 387,400	31,500 42,700	17,900 24,260
	6 1/4 158.8	2 1/2 63.5	1,108,700 493,100	40,520 54,930	23,020 31,210
	7 177.8	4 101.6	1,140,800 507,400	51,040 69,200	29,000 39,310
5 1/2 API F.H.	8 203.2	5 127.0	1,304,800 580,400	67,120 91,000	38,130 51,690
	8 1/4 209.6	4 3/4 120.7	1,515,400 674,000	78,340 106,210	44,510 60,340
	3 7/8 98.4	1 13/16 46.0	472,100 210,000	8,960 12,140	5,090 6,900
3 1/2 H-90	5 127.0	2 3/4 69.9	594,900 264,600	21,480 29,120	10,970 14,870
	5 1/4 133.4	2 3/4 69.9	594,900 264,600	21,480 29,120	10,970 14,870
	5 1/2 139.7	2 13/16 71.4	822,400 365,800	32,360 43,870	16,530 22,410
4 H-90	6 152.4	3 76.2	978,900 435,400	41,200 55,850	21,050 28,530
4 1/2 H-90	6 152.4	3 1/4 82.6	843,900 375,300	35,330 47,900	18,050 24,470
	6 1/2 165.1	2 13/16 71.4	1,073,000 477,200	45,330 61,450	23,150 31,380
	6 1/2 165.1	2 13/16 71.4	1,290,100 573,800	57,540 78,010	29,400 39,860
5 1/2 H-90	7 177.8	3 1/4 82.6	1,290,700 574,100	60,240 81,670	30,780 41,730

NOTE:

Tensile / Torsion Values are based on 110,000 psi material yield strength.
Tensile Yield values are based on pin failure at zero torque.

WASHPIPE DIMENSIONAL / MECHANICAL PROPERTIES
(HYDRIL "FJ-WP" CONNECTION / N-80 PIPE MATERIAL)

Size O.D.	Nom. Weight	Actual Weight	I.D.	Wall Thk.	Drift Diam.	Joint Tensile Strength	Joint Torque Yield	Conn. Make Up Torque	Wash Over Size	
									Recom.OD of Fish	Max.OD of Fish
in mm	lb/ft kg/m	lb/ft kg/m	in mm	in mm	in mm	lb daN	ft.lb N.m	ft.lb N.m	in mm	in mm
5 3/8 136.5	19.5 29.02	18.93 28.18	4.669 118.59	0.353 8.97	4.544 115.42	229,900 102,200	11,000 14,900	2,750 3,720	4 3/8 111.1	4 1/2 114.3
5 1/2 139.7	17.0 25.30	16.87 25.11	4.892 124.26	0.304 7.72	4.767 121.08	203,600 90,500	9,400 12,700	2,350 3,180	4 5/8 117.5	4 3/4 120.7
	20.0 29.76	19.81 29.49	4.778 121.36	0.361 9.17	4.653 118.19	241,900 107,600	11,900 16,100	2,970 4,020	4 1/2 114.3	4 5/8 117.5
	23.0 34.23	22.54 33.54	4.670 118.62	0.415 10.54	4.545 115.44	269,700 119,900	14,100 19,100	3,520 4,770	4 3/8 111.1	4 1/2 114.3
	26.0 38.69	25.54 38.01	4.548 115.52	0.476 12.09	4.423 112.34	305,200 135,700	16,600 22,500	4,150 5,620	4 1/4 108.0	4 3/8 111.1
5 3/4 146.1	18.0 26.79	18.12 26.97	5.126 130.20	0.312 7.92	5.001 127.03	215,900 96,000	10,500 14,200	2,620 3,550	4 7/8 123.8	5 127.0
	22.5 33.48	21.79 32.43	4.990 126.75	0.380 9.65	4.865 123.57	264,800 117,700	13,900 18,800	3,470 4,700	4 11/16 119.1	4 13/16 122.2
6 152.4	20.0 29.76	19.64 29.23	5.352 135.94	0.324 8.23	5.227 132.77	231,900 103,100	12,500 16,900	3,120 4,230	5 1/16 128.6	5 3/16 131.8
	23.0 34.23	22.81 33.94	5.240 133.10	0.380 9.65	5.115 129.92	273,200 121,500	15,500 21,000	3,870 5,240	4 15/16 125.4	5 1/16 128.6
6 1/4 158.8	20.0 29.76	19.79 29.45	5.626 142.90	0.312 7.92	5.501 139.73	235,600 104,800	12,900 17,400	3,220 4,360	5 3/8 136.5	5 1/2 139.7
6 3/8 161.9	24.0 35.72	24.03 35.76	5.625 142.88	0.375 9.53	5.500 139.70	285,500 126,900	17,200 23,300	4,300 5,830	5 3/8 136.5	5 1/2 139.7
	28.0 41.67	27.77 41.33	5.499 139.67	0.438 11.13	5.374 136.50	329,600 146,600	20,900 28,300	5,220 7,070	5 3/16 131.8	5 5/16 134.9

WASHPIPE DIMENSIONAL / MECHANICAL PROPERTIES
(HYDRIL "FJ-WP" CONNECTION / N-80 PIPE MATERIAL)

Size O.D.	Nom. Weight	Actual Weight	I.D.	Wall Thk.	Drift Diam.	Joint Tensile Strength	Joint Torque Yield	Conn. Make Up Torque	Wash Over Size	
									Recom.OD of Fish	Max.OD of Fish
in mm	lb/ft kg/m	lb/ft kg/m	in mm	in mm	in mm	lb daN	ft.lb N.m	ft.lb N.m	in mm	in mm
7 5/8 193.7	39.0 58.04	38.05 56.62	6.625 168.28	0.500 12.70	6.500 165.10	451,600 200,800	34,300 46,500	8,570 11,610	6 3/8 161.9	6 1/2 165.1
	45.3 67.41	44.67 66.48	6.435 163.45	0.595 15.11	6.310 160.27	451,700 200,900	39,900 54,000	9,970 13,510	6 1/8 155.6	6 1/4 158.8
8 203.2	31.0 46.13	30.54 45.45	7.250 184.15	0.375 9.53	7.125 180.98	358,500 159,400	26,000 35,200	6,500 8,810	7 177.8	7 1/8 181.0
8 1/8 206.4	32.0 47.62	30.65 45.60	7.385 187.58	0.370 9.40	7.260 184.40	358,400 159,400	26,300 35,600	6,570 8,900	7 1/8 181.0	7 1/4 184.2
	35.5 52.83	34.56 51.43	7.285 185.04	0.420 10.67	7.160 181.86	406,100 180,600	31,300 42,400	7,820 10,600	7 177.8	7 1/8 181.0
	39.5 58.78	38.43 57.18	7.185 182.50	0.470 11.94	7.060 179.32	455,400 202,500	36,200 49,000	9,050 12,270	6 7/8 174.6	7 177.8
	35.5 52.83	32.00 47.62	7.626 193.70	0.375 9.51	7.501 190.53	344,500 153,200	28,400 38,500	7,100 9,620	7 5/16 185.7	7 7/16 188.9
8 5/8 219.1	36.0 53.57	35.14 52.29	7.825 198.76	0.400 10.16	7.700 195.58	418,300 186,000	33,500 45,400	8,370 11,340	7 1/2 190.5	7 5/8 193.7
	40.0 59.53	39.29 58.47	7.725 196.22	0.450 11.43	7.600 193.04	463,700 206,200	38,700 52,400	9,670 13,110	7 3/8 187.3	7 9/16 192.1
	44.0 65.48	43.39 64.57	7.625 193.68	0.500 12.70	7.500 190.50	513,100 228,200	44,000 59,600	11,000 14,910	7 5/16 185.7	7 7/16 188.9
9 228.6	40.0 59.53	38.92 57.92	8.150 207.01	0.425 10.80	8.025 203.84	462,700 205,800	39,200 53,100	9,800 13,280	7 13/16 198.4	7 15/16 201.6
9 3/16 233.4	31.0 46.13	30.83 45.88	8.536 216.81	0.326 8.27	8.411 213.64	282,000 125,400	26,300 35,600	6,570 8,900	8 1/8 206.4	8 3/8 212.7
9 5/16 236.5	38.0 56.55	37.05 55.14	8.535 216.79	0.389 9.87	8.410 213.61	438,400 195,000	37,200 50,400	9,300 12,600	8 1/8 206.4	8 3/8 212.7

Size O.D.	Nom. Weight	Actual Weight	I.D.	Wall Thk.	Drift Diam.	Joint Tensile Strength	Joint Torque Yield	Conn. Make Up Torque	Wash Over Size	
									Recom.OD of Fish	Max.OD of Fish
in mm	lb/ft kg/m	lb/ft kg/m	in mm	in mm	in mm	lb daN	ft.lb N.m	ft.lb N.m	in mm	in mm
9 1/2 241.3	47.0 69.94	46.47 69.15	8.535 216.79	0.483 12.26	8.410 213.61	454,800 202,300	48,500 65,700	12,120 16,430	8 1/8 206.4	8 3/8 212.7
9 5/8 244.5	40.0 59.53	38.94 57.95	8.835 224.41	0.395 10.03	8.679 220.44	456,300 202,900	40,700 55,100	10,170 13,780	8 3/8 212.7	8 5/8 219.1
	43.5 64.74	42.70 63.54	8.755 222.38	0.435 11.05	8.599 218.41	501,500 223,000	46,400 62,900	11,600 15,720	8 1/4 209.6	8 1/2 215.9
	47.0 69.94	46.14 68.66	8.681 220.50	0.472 11.99	8.525 216.53	541,900 241,000	51,400 69,600	12,850 17,420	8 3/16 208.0	8 7/16 214.3
	53.5 79.62	52.85 78.65	8.535 216.79	0.545 13.84	8.379 212.82	541,900 241,000	60,000 81,300	15,000 20,330	8 1/16 204.8	8 5/16 211.1
10 3/4 273.1	45.5 67.71	44.22 65.80	9.950 252.73	0.400 10.16	9.794 248.76	504,200 224,200	50,600 68,600	12,650 17,150	9 7/16 239.7	9 11/16 246.1
	51.0 75.90	49.50 73.67	9.850 250.19	0.450 11.43	9.694 246.22	574,400 255,500	59,800 81,000	14,950 20,260	9 3/8 238.1	9 5/8 244.5
	55.5 82.59	54.21 80.68	9.760 247.90	0.495 12.57	9.604 243.94	639,100 284,200	68,600 93,000	17,150 23,250	9 1/4 235.0	9 1/2 241.3
11 3/4 298.5	54.0 80.36	52.57 78.23	10.880 276.35	0.435 11.05	10.724 272.38	616,100 274,000	69,300 93,900	17,320 23,480	10 1/8 257.2	10 5/8 269.9
	60.0 89.29	58.81 87.52	10.772 273.61	0.489 12.42	10.616 269.64	690,000 306,900	80,900 109,600	20,220 27,410	10 254.0	10 1/2 266.7
13 3/8 339.7	72.0 107.15	70.60 105.07	12.347 313.61	0.514 13.06	12.191 309.65	826,200 367,500	112,100 151,900	28,020 37,990	11 1/2 292.1	12 304.8
16 406.4	84.0 125.01	81.97 121.98	15.010 381.25	0.495 12.57	14.823 376.49	970,100 431,500	123,500 167,400	30,870 41,850	14 1/8 358.8	14 5/8 371.5
	109.0 162.21	107.50 159.98	14.688 373.08	0.656 16.66	14.501 368.31	1,210,800 538,500	184,300 249,800	46,070 62,460	13 13/16 350.8	14 5/16 363.5

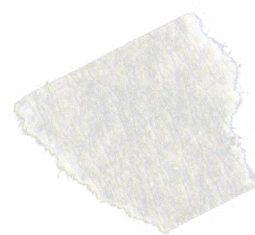
WASHPIPE DIMENSIONAL / MECHANICAL PROPERTIES
(HYDRIL "FJ-WP" CONNECTION / N-80 PIPE MATERIAL)

Hydril FJ-WP connections are not interchangeable except where plain-end weights are shown *, **, ***, together.

Not all sizes and weights readily available.

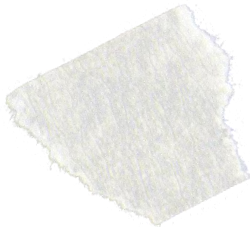
RECOMMENDED MAKE-UP TORQUES ARE 25% OF THE CONNECTION YIELD TORQUE.

FISHING JOB SUCCESS STORY





OVER SHOT

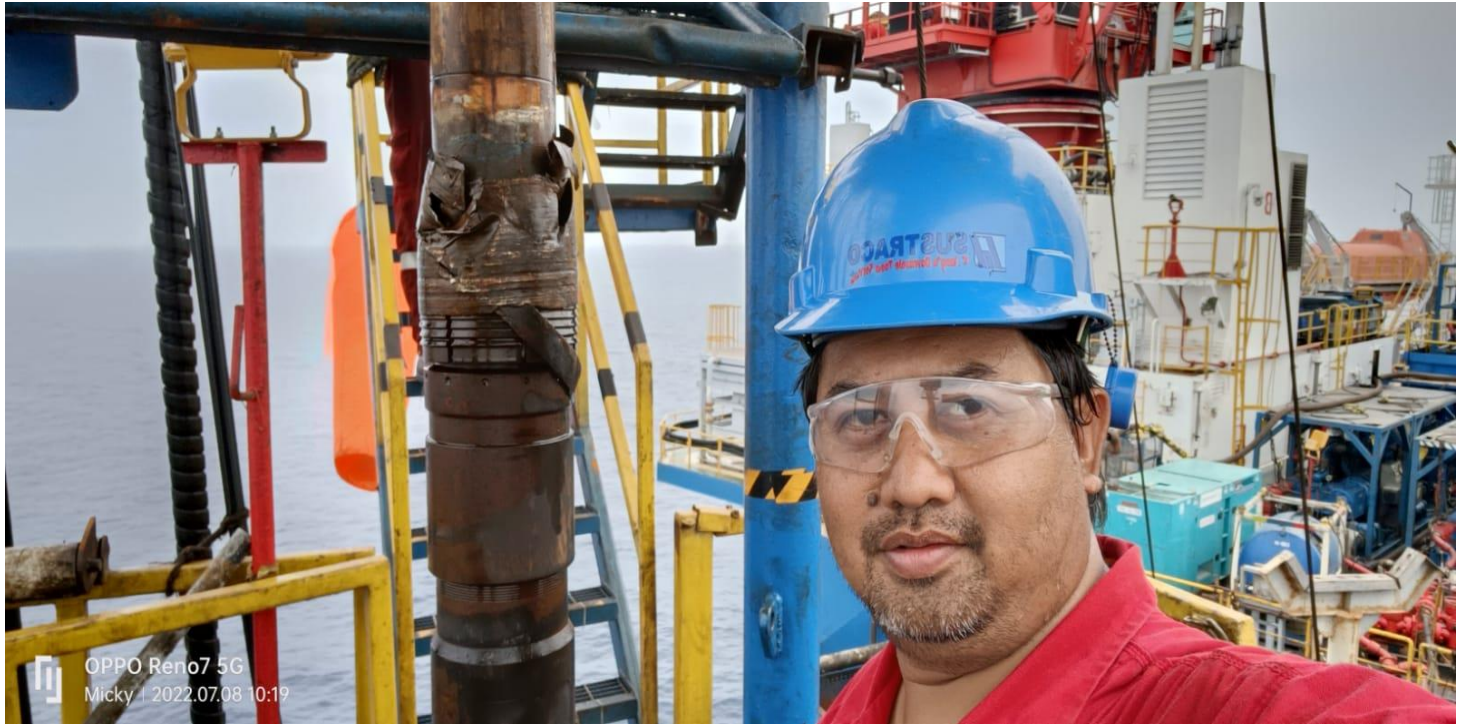




Qelle

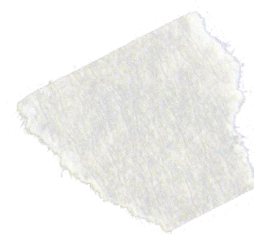
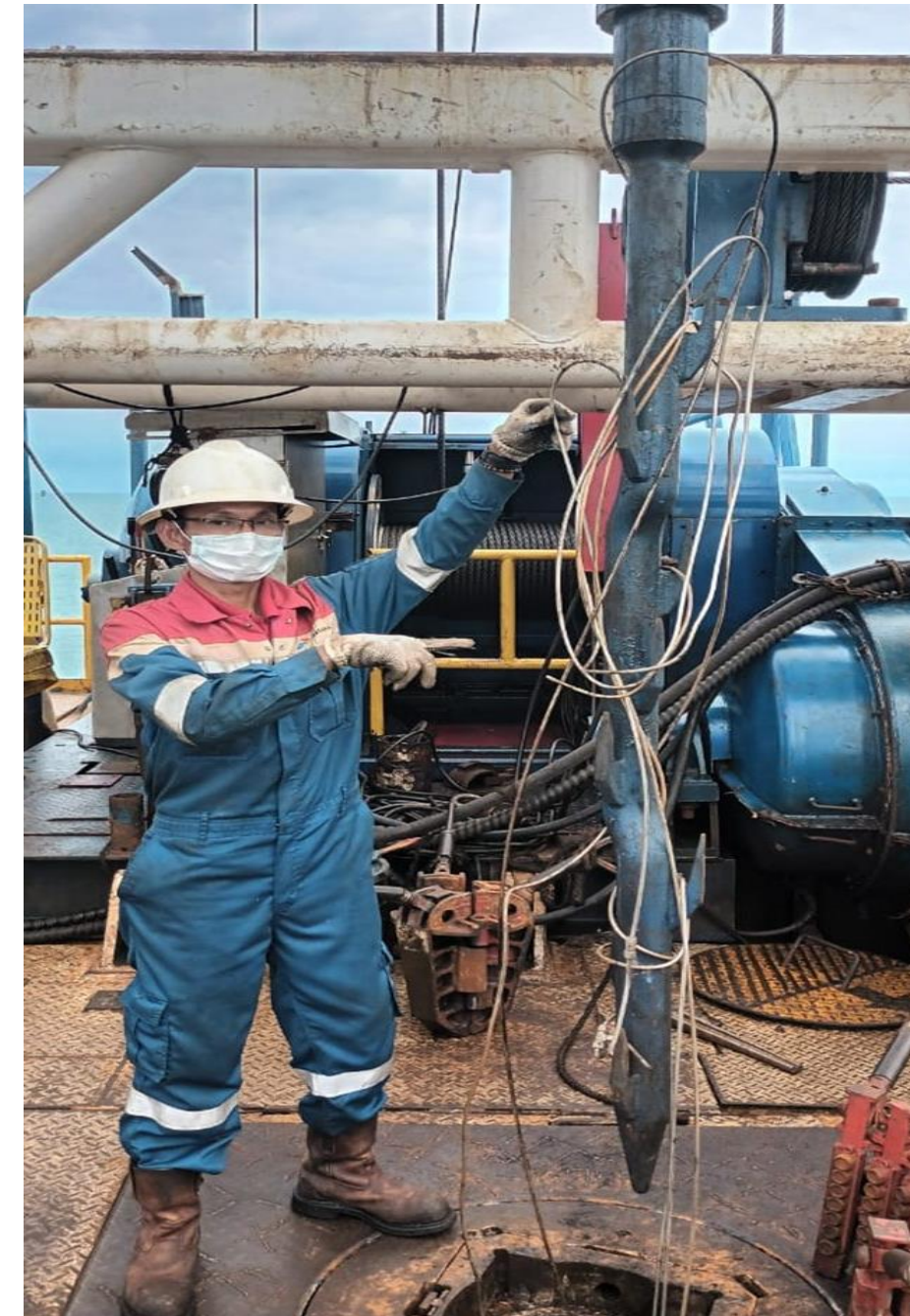




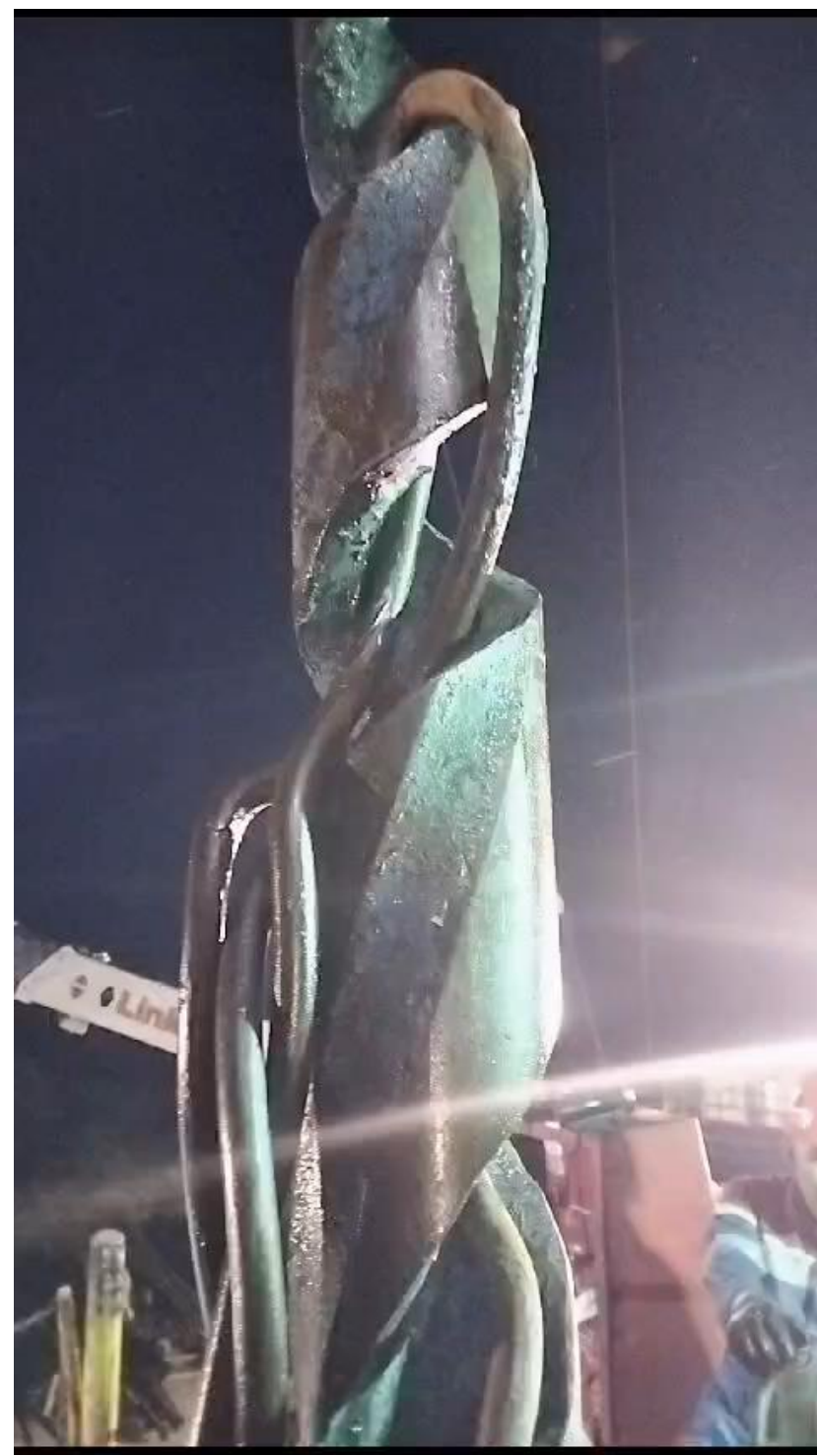


RELEASING SPEAR



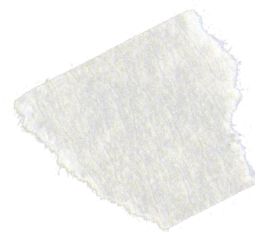


WIRE ROPE



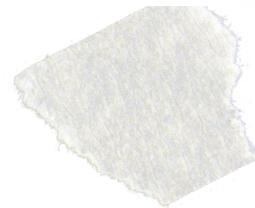


UNSET – SET TUBING HANGER



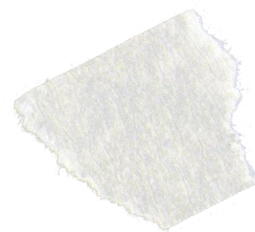


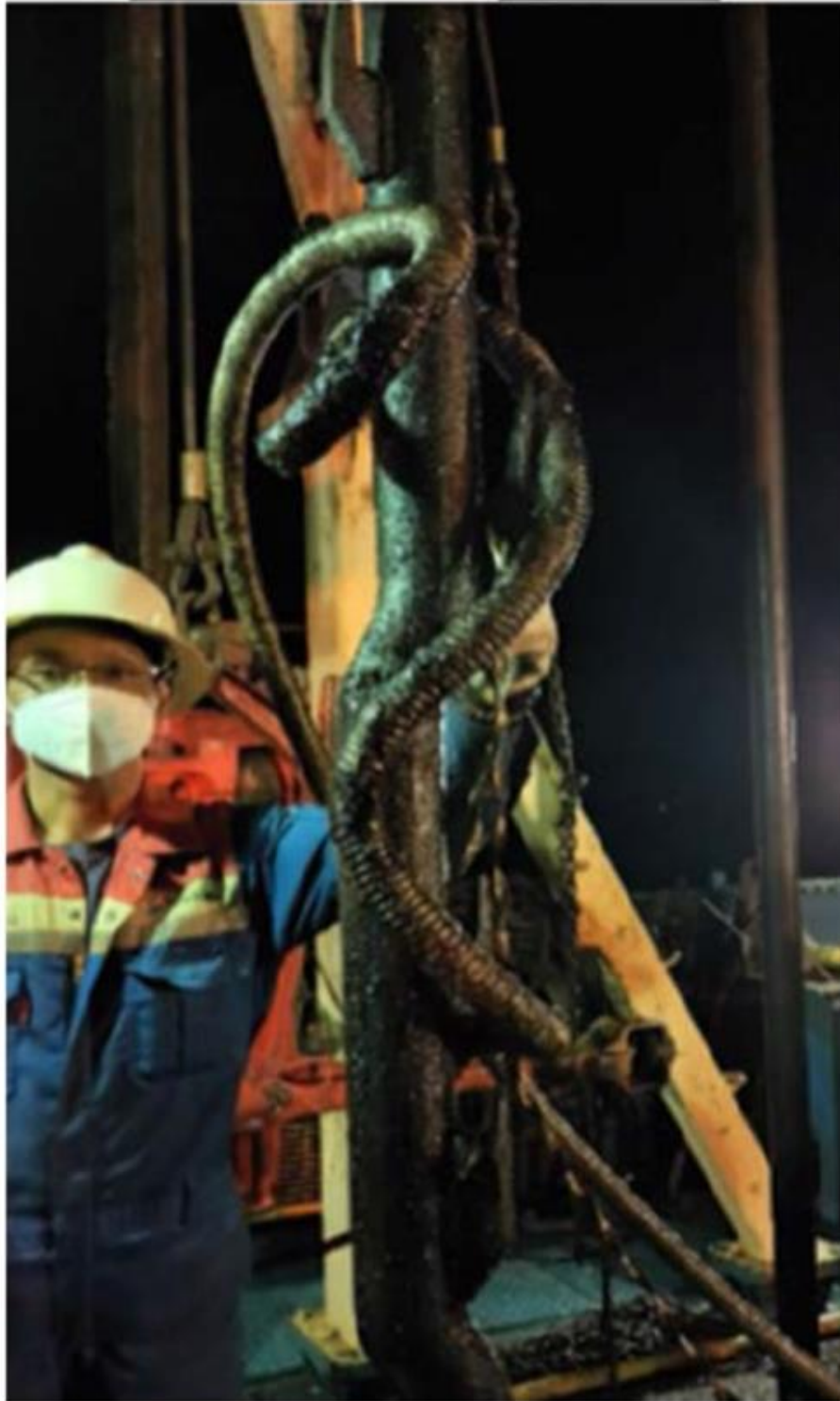
PLUG & ABANDONEMENT





PACKER FISHING





WIRE ROPE SPEAR UTILIZATION





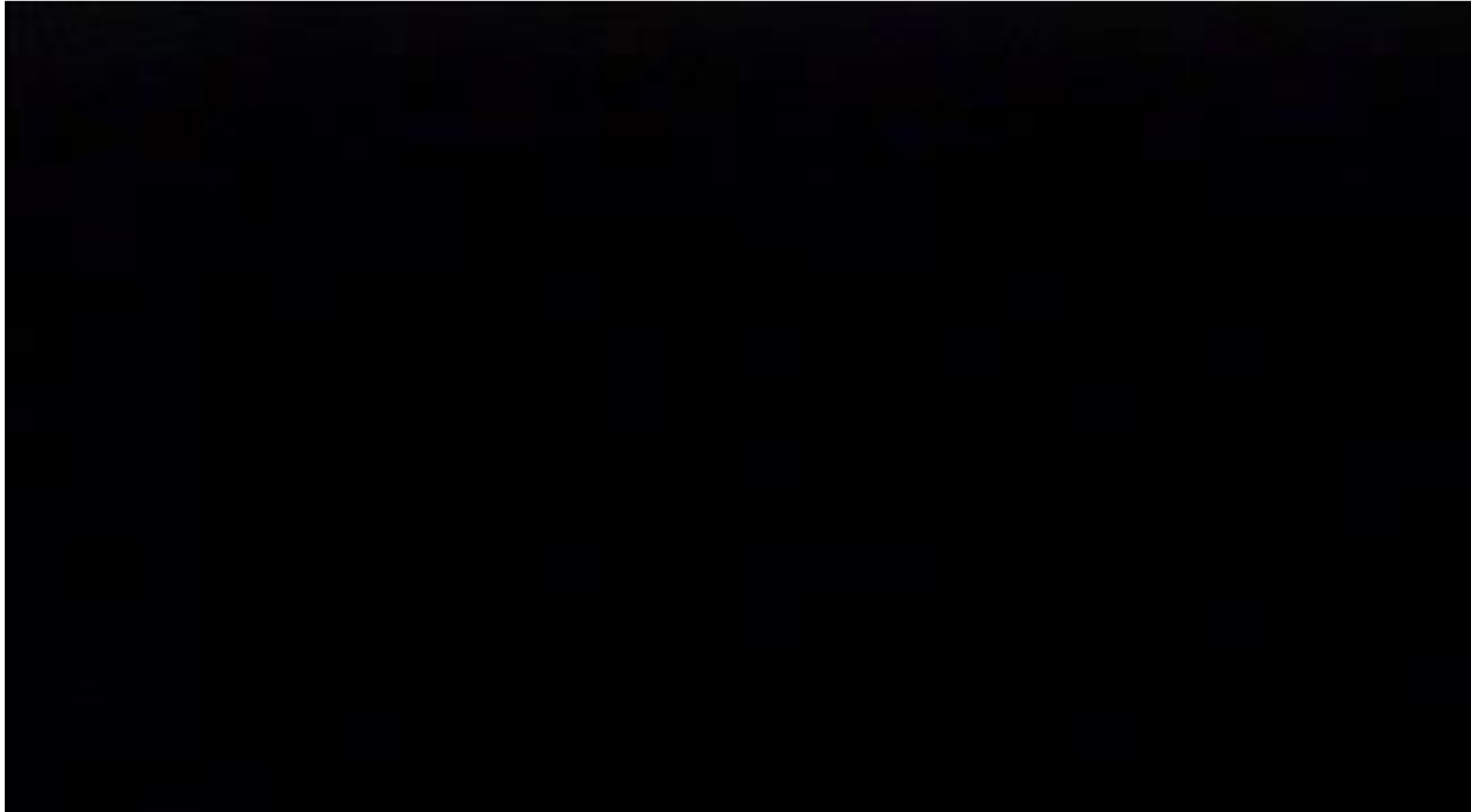
**POOR BOY ROTARY SHOE
UTILIZATION**

FISHING TOOL - GRAPPLES



ON SITE UNIT & REDRESS ACTIVITIES

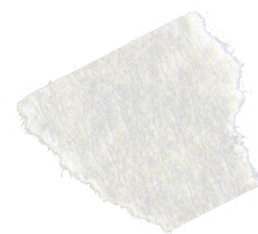




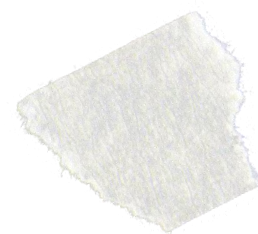
Quiz Questions and Answer Key

No.	Question	Answer
1	Alat apa yang digunakan untuk Fishing OD Fish	a. Overshot b. Taper tap c. Releasing Spear d. Reverse circulating junk basket
2	Alat yang digunakan untuk fishing ID fish	a. Overshot b. Taper tap c. Fishing magnet d. Die collar
3	Berapa make up torque untuk 4-3/4'' OD Fishing jar dengan 3-1/2'' IF Connection	a. 10 K b. 15 K c. 20 K d. 25 K
4	Alat apa yang digunakan untuk fishing Tri Cone Bit yang terlepas	a. Overshot b. Die collar c. Fishing magnet d. Taper tap
5	Berapa overfull yg dibutuhkan untuk aktivasi jar 4-3/4'' Dari beban netral	a. 40 K b. 65 k c. 20 K d. 10 k

6	Sebutkan urutan BHA untuk Overshot	a. OS + BS + FJ + DC + Ji b. OS + Ji + BS + DC = FJ c. OS + FJ+ BS + DC+ Ji d. OS + DC+ BS + Ji + FJ
7	Berapa make up torque untuk 5'' Drill Pipe dengan 4-1/2'' IF connection	a. 12 K b. 15 K c. 20 K d. 35 K
8	Alat apa untuk fishing Dies Tong yg terjatuh kedalam sumur	a. Overshot b. Die collar c. Reverse circulating junk basket d. Junk mill



9	Berapa joint DC yg dibutuhkan untuk BHA Overshot di lobang 7"	a. 8 jts b. 6 jts c. 4 jts d. 10 jts
10	Langkah apa yang diambil bila terjadi stuck pipe dan alat apa yang cocok digunakan	a. Wash over pipe b. Junk mill c. Fishing magnet d. Releasing spear





Qelle

THANK YOU

